

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Varistors for use in electronic equipment –
Part 1: Generic specification**

**Varistances utilisées dans les équipements électroniques –
Partie 1: Spécification générique**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.



IEC 61051-1

Edition 3.0 2018-10

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Varistors for use in electronic equipment –
Part 1: Generic specification**

**Varistances utilisées dans les équipements électroniques –
Partie 1: Spécification générique**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 31.040.99

ISBN 978-2-8322-6089-0

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	7
1 Scope.....	9
2 Normative references	9
3 Terms and definitions	10
4 Technical data	15
4.1 Units, symbols and terminology	15
4.2 Preferred values and characteristics	15
4.3 Marking.....	15
4.3.1 General	15
4.3.2 Coding.....	16
5 Quality assessment procedures	16
5.1 General.....	16
5.1.1 Overview	16
5.1.2 Applicability of qualification approval	16
5.1.3 Applicability of capability approval	16
5.1.4 Applicability of technology approval.....	17
5.2 Primary stage of manufacture.....	17
5.3 Subcontracting.....	17
5.4 Structurally similar components	17
5.5 Qualification approval procedures	18
5.5.1 Eligibility for qualification approval.....	18
5.5.2 Application for qualification approval	18
5.5.3 Test procedure for qualification approval	18
5.5.4 Granting of qualification approval	18
5.5.5 Maintenance of qualification approval	18
5.5.6 Quality conformance inspection.....	18
5.6 Capability approval procedures	19
5.6.1 General	19
5.6.2 Eligibility for capability approval.....	19
5.6.3 Application for capability approval	19
5.6.4 Description of capability	19
5.6.5 Demonstration and verification of capability	20
5.6.6 Programme for capability approval	21
5.6.7 Capability approval test report.....	21
5.6.8 Abstract of description of capability	21
5.6.9 Modifications likely to affect the capability approval	21
5.6.10 Initial capability approval.....	21
5.6.11 Granting of capability approval	22
5.6.12 Maintenance of capability approval.....	23
5.6.13 Extension of capability approval	23
5.6.14 Quality conformance inspection.....	23
5.7 Rework and repair.....	23
5.7.1 Rework	23
5.7.2 Repair	24
5.8 Release for delivery	24
5.8.1 General	24

5.8.2	Certified records of released lots	24
5.8.3	Delayed delivery	24
5.8.4	Release for delivery before the completion of Group B tests	24
5.9	Alternative test methods	24
5.10	Unchecked parameters	25
5.11	Characteristics and parameters for application reference	25
5.12	Technology approval procedures	25
5.12.1	General	25
5.12.2	Eligibility for technology approval	25
5.12.3	Application of technology approval	25
5.12.4	Description of technology	25
5.12.5	Demonstration and verification of the technology	25
5.12.6	Granting of technology approval	26
5.12.7	Maintenance of technology approval	26
5.12.8	Quality conformance inspection	26
5.12.9	Failure rate level determination	26
5.12.10	Outgoing quality level	26
6	Test and measurement procedures	26
6.1	General	26
6.2	Standard atmospheric conditions	26
6.2.1	Standard atmospheric conditions for testing	26
6.2.2	Recovery conditions	27
6.2.3	Referee conditions	27
6.2.4	Reference conditions	27
6.3	Drying and recovery	27
6.3.1	General	27
6.3.2	Procedure I	27
6.3.3	Procedure II	27
6.4	Visual examination and check of dimensions	28
6.4.1	Visual examination	28
6.4.2	Marking	28
6.4.3	Dimensions (gauging)	28
6.4.4	Dimensions (detail)	28
6.5	General requirements for electrical tests	28
6.6	Varistor voltage	29
6.7	Leakage current	29
6.8	Capacitance	30
6.9	Voltage proof (for insulated varistors only)	30
6.9.1	General	30
6.9.2	V-block method	30
6.9.3	Metal ball method	30
6.9.4	Foil method	30
6.10	Insulation resistance (for insulated varistors only)	31
6.10.1	Test procedure	31
6.10.2	Measurement and requirements	31
6.11	Clamping voltage	31
6.12	ESD clamping voltage (for surface mount electrostatic protective varistors only)	32
6.13	Maximum peak current	32

6.13.1	Initial measurement.....	32
6.13.2	Test procedure.....	32
6.13.3	Final inspection, measurement and requirements.....	32
6.14	Rated average dissipation power.....	32
6.14.1	General	32
6.14.2	Initial measurement.....	33
6.14.3	Test procedure.....	33
6.14.4	Final inspection, measurement and requirements.....	33
6.15	Rated energy	33
6.15.1	General	33
6.15.2	Initial measurement.....	33
6.15.3	Test procedure.....	34
6.15.4	Final inspection, measurement and requirements.....	34
6.16	Electrostatic discharge (ESD) (for surface mount electrostatic protective varistors only)	35
6.16.1	Initial measurement.....	35
6.16.2	Test procedure.....	35
6.16.3	Final inspection, measurement and requirements.....	35
6.17	Robustness of terminations	35
6.17.1	General	35
6.17.2	Test Ua ₁ – Tensile	35
6.17.3	Test Ub – Bending (half of the number of terminations)	35
6.17.4	Test Uc – Torsion (the other half of the number of terminations)	35
6.17.5	Test Ud – Torque (for terminations with threaded studs or screws and for integral mounting devices).....	36
6.17.6	Visual examination	36
6.17.7	Final measurement.....	36
6.17.8	Robustness of terminations of surface mount varistors.....	36
6.18	Resistance to soldering heat	37
6.18.1	Preconditioning	37
6.18.2	Test procedure.....	37
6.18.3	Recovery	38
6.18.4	Final inspection, measurement and requirements.....	38
6.19	Solderability	38
6.19.1	General	38
6.19.2	Test procedure.....	38
6.19.3	Final inspection, measurements and requirements	39
6.20	Rapid change of temperature	39
6.20.1	Initial measurement.....	39
6.20.2	Test procedure.....	39
6.20.3	Final inspection, measurement and requirements.....	39
6.21	Shock	39
6.21.1	Initial measurement.....	39
6.21.2	Test procedure.....	39
6.21.3	Final inspection, measurement and requirements.....	39
6.22	Vibration	40
6.22.1	Initial measurement.....	40
6.22.2	Test procedure.....	40
6.22.3	Final inspection, measurement and requirements.....	40

6.23	Climatic sequence	40
6.23.1	General	40
6.23.2	Initial measurement.....	40
6.23.3	Dry heat.....	40
6.23.4	Damp heat, cyclic, Test Db, first cycle	40
6.23.5	Cold.....	40
6.23.6	Low air pressure	40
6.23.7	Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles	41
6.23.8	Final inspection, measurement and requirements.....	41
6.24	Damp heat, steady state.....	41
6.24.1	Initial measurement.....	41
6.24.2	Test procedure.....	41
6.24.3	Final inspection, measurement and requirements.....	41
6.25	Fire hazard	42
6.26	Endurance at upper category temperature.....	42
6.26.1	Test system	42
6.26.2	Initial measurement.....	42
6.26.3	Mounting of the samples	42
6.26.4	Test procedure, measurement and requirements	43
6.27	Solvent resistance of marking.....	43
6.27.1	Test procedure.....	43
6.27.2	Requirements	43
6.28	Component solvent resistance.....	43
6.28.1	Initial measurements	43
6.28.2	Test procedure.....	43
6.28.3	Measurement and requirements	44
6.29	Mounting (for surface mount varistors only)	44
Annex A (informative)	Rules for the preparation of detail specifications for capacitors and resistors for electronic equipment.....	46
Annex B (normative)	Test pulses used in this specification.....	47
B.1	Types of test pulses	47
B.1.1	General	47
B.1.2	Pulse type 1.....	47
B.1.3	Pulse type 2 (rectangular pulse)	47
B.1.4	Pulse type 3 (ESD discharge pulse).....	47
B.2	Pulse parameters	48
B.2.1	Value of the pulse current/voltage	48
B.2.2	Virtual front time T_1	48
B.2.3	Virtual origin O_1	49
B.2.4	Virtual time to half-value T_2	49
B.2.5	Virtual duration of peak of a rectangular pulse current T_D	49
B.2.6	Virtual total duration T_T of a pulse current	49
B.3	Tolerances for the pulses	50
Annex C (informative)	Recommended measurement/test methods for characteristics and parameters for application reference.....	51
C.1	Voltage vs. current characteristic.....	51
C.2	Maximum peak current derating characteristic	52
C.2.1	Rationale related to this test.....	52
C.2.2	Failure criteria.....	52

C.2.3	Pulse life test	52
C.2.4	Graphing of the maximum peak current derating curves	54
C.3	Thermal resistance (for leaded varistors only)	54
C.3.1	Test system	54
C.3.2	Mounting of the sample	55
C.3.3	Test procedure	55
C.4	Abnormal overvoltage withstanding duration	55
C.4.1	Test system	55
C.4.2	Test procedure	56
C.4.3	Requirements	56
Figure 1 – General scheme for capability approval		19
Figure 2 – Mounting method for measurement of surface mount varistors		44
Figure B.1 – Shape of pulse current type 1		47
Figure B.2 – Shape of pulse voltage type 1		48
Figure B.3 – Shape of pulse type 2		48
Figure B.4 – Shape of pulse type 3		49
Figure C.1 – Maximum peak current derating characteristic		54
Table 1 – Standard atmospheric conditions		27
Table 2 – Force for wire terminations		36
Table 3 – Torque		36
Table 4 – Number of cycles		41
Table B.1 – Accepted differences between specified and recorded pulse values		50
Table B.2 – Tolerances for pulse type 3		50

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

VARISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –

Part 1: Generic specification

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61051-1 has been prepared by IEC technical committee 40: Capacitors and resistors for electronic equipment.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2007. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) 10 new terms and definitions – leaded varistors, surface mount varistors (SMV), electrostatic discharge (ESD), ESD clamping voltage, equivalent rectangular pulse duration, maximum peak current derating characteristic, rated average dissipation power, rated energy, abnormal overvoltage withstanding duration and temperature derating curve – have been added (see 3.6, 3.7, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.25 and 3.29);
- b) General requirements for electrical tests and 7 new test items – clamping voltage, ESD clamping voltage, maximum peak current, rated average dissipation power, rated energy, electrostatic discharge (ESD), robustness of terminations of surface mount varistors – have been added (see 6.5, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 and 6.17.8);
- c) In 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.3, 6.23.2, 6.23.4 and 6.26, following test items have been revised:

- Varistor voltage, leakage current and capacitance: more detailed requirements and information have been added;
 - Voltage proof – foil method: the space between the edge of the foil and each termination has been changed from 1 mm ~ 1,5 mm to 3 mm ~ 3.5 mm for testing varistors not having axial terminations and the minimum space between the foil and the termination has been changed from 1 mm to 3 mm for testing varistors having axial terminations;
 - Climatic sequence – dry heat: the method has been changed from Ba to Bb;
 - Climatic sequence – cold: the method has been changed from Aa to Ab;
 - Endurance at upper category temperature: the method of "applying test voltages in cycles of 1,5 h on and 0,5 h off" has been changed to the method of applying test voltages continuously throughout the test lasting for 1 000 h;
- d) The test items of pulse current, voltage under pulse condition and bump have been deleted from the section of test and measurement procedures;
- e) Annex A and the contents referring to the test fixture specified in Annex A have been deleted;
- f) All contents related to silicon carbide varistors have been deleted;
- g) A new normative annex entitled "Test pulses used in this specification" (Annex B) has been added;
- h) A new informative annex entitled "Recommended measurement/test methods for characteristics and parameters for application reference" (Annex C) has been added, in which guidelines of measuring/testing characteristics and parameters for application reference including voltage vs. current characteristic, maximum peak current derating characteristic, thermal resistance and abnormal overvoltage withstanding duration have been given.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
40/2621/FDIS	40/2625/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 61051 series, published under the general title *Varistors for use in electronic equipment*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

VARISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –

Part 1: Generic specification

1 Scope

This part of IEC 61051 is a generic specification and is applicable to varistors with symmetrical voltage-current characteristics for use in electronic equipment.

It establishes standard terms, inspection procedures and methods of test for use in sectional and detail specifications for quality assessment or any other purpose.

NOTE Detail specifications can be specifications within the IEC system, another specification system linked to IEC, or specified by the manufacturer or user. The drafting of a complete detail specification by IEC technical committee 40, if required, follows the rules described in Annex A.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60027 (all parts), *Letter symbols to be used in electrical technology*

IEC 60050 (all parts), *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*

IEC 60062, *Marking codes for resistors and capacitors*

IEC 60068-1:2013, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2-1:2007, *Environmental testing – Part 2-1: Tests – Test A: Cold*

IEC 60068-2-2:2007, *Environmental testing – Part 2-2: Tests – Tests B: Dry heat*

IEC 60068-2-6:2007, *Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (Sinusoidal)*

IEC 60068-2-13:1983, *Environmental testing – Part 2-13: Tests – Test M: Low air pressure*

IEC 60068-2-14:2009, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60068-2-20:2008, *Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads*

IEC 60068-2-21:2006, *Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices*

IEC 60068-2-21:2006/COR1:2012

IEC 60068-2-27:2008, *Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock*

IEC 60068-2-30:2005, *Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12-hour cycle)*

IEC 60068-2-45:1980, *Environmental testing – Part 2-45: Tests – Test XA – Immersion in cleaning solvents*

IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993

IEC 60068-2-58:2015, *Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)*

IEC 60068-2-69:2017, *Environmental testing – Part 2-69: Tests – Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method*

IEC 60068-2-78:2012, *Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state*

IEC 60294, *Measurement of the dimensions of a cylindrical component having two axial terminations*

IEC 60617, *Graphical symbols for diagrams*
(available at <http://std.iec.ch/iec60617>)

IEC 60695-11-5:2016, *Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance*

IEC 60717:2012, *Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional terminations*

IEC 61000-4-2:2008, *Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test*

IEC 61193-2, *Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages*

IEC 61249-2-7:2002, *Materials for printed boards and other interconnecting structures – Part 2-7: Reinforced base materials clad and unclad – Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad*

ISO 80000-1:2009, *Quantities and units – Part 1: General*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

3.1**type**

group of components having similar design features and the similarity of whose manufacturing techniques enables them to be grouped together either for qualification approval or for quality conformance inspection

Note 1 to entry: They are generally covered by a single detail specification.

Note 2 to entry: Components described in several detail specifications may, in some cases, be considered as belonging to the same type and can therefore be grouped together for approval and quality conformance inspection.

[SOURCE: IEC 60115-1: 2008, 2.2.25, modified – The remark on "single detail specification" has been deleted from the definition and Note 1 to entry and Note 2 to entry have been added.]

3.2**style**

subdivision of a type, generally based on dimensional factors that can include several variants, generally of a mechanical order

[SOURCE: IEC 60115-1:2008, 2.2.20]

3.3**varistor****voltage dependent resistor****VDR**

component, whose conductance, at a given temperature range, increases rapidly with voltage within a given current range

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

Note 2 to entry: Varistor is graphically symbolized as **Z**.

Note 3 to entry: This property is expressed by either of the following formulae:

$$U = CI^\beta \quad (1)$$

or

$$I = AU^\gamma \quad (2)$$

where

I is the current flowing through the varistor;

U is the voltage applied across the varistor;

β is the non-linearity current index (see 3.4);

γ is the non-linearity voltage index (see 3.5);

A and C are constants.

3.4 **β** **non-linearity current index**

starting from Formula (1) of 3.3, it is defined by the formula

$$\beta = \frac{I}{U} \times \frac{dU}{dI} \quad (3)$$

Note 1 to entry: For the convenience of calculation, the following formula may be used:

$$\beta = \frac{\log_{10}(U_1/U_2)}{\log_{10}(I_1/I_2)} \quad (4)$$

β is always less than 1.

3.5

γ

non-linearity voltage index

reciprocal of non-linearity current index β

Note 1 to entry: γ is always greater than 1.

Note 2 to entry: In varistor industry and literature, the non-linearity voltage index is usually denoted by α rather than γ .

3.6

leaded varistors

varistors connected to electric circuits via lead wire, or conductive plate, or screw terminations

3.7

surface mount varistors

SMV

leadless varistors mounted on electric circuits by use of surface mount technology

3.8

U_{RMS}

maximum continuous AC voltage

maximum AC RMS voltage of a substantially sinusoidal waveform (less than 5 % total harmonic distortion) which can be applied to the component under continuous operating conditions at 25 °C

Note 1 to entry: Full information on derating requirements above 25 °C shall be given in the detail specification.

Note 2 to entry: Normally this voltage value shall be 1,1 times the supply voltage.

Note 3 to entry: Normally the peak value of this voltage shall be equal to or less than the lower limit of varistor voltage tolerance.

3.9

U_{DCM}

maximum continuous DC voltage

maximum DC voltage (with less than 5 % ripple) that can be applied to the component under continuous operating conditions at an ambient temperature of 25 °C

Note 1 to entry: Full information on derating requirements above 25 °C shall be given in the detail specification.

Note 2 to entry: The power loss of varistor at maximum continuous DC voltage shall be approximately the same as that at maximum continuous AC voltage, hence the value of maximum continuous DC voltage is about 1,3 times the maximum continuous AC voltage.

3.10

U_{S}

supply voltage

voltage by which the system is designated and to which certain operating characteristics of the system are referred

3.11

U_{V}

varistor voltage

voltage, at specified DC current (also named as DC reference current), used as a reference point in the component characteristic

Note 1 to entry: Unless otherwise specified, the DC reference current is DC 1 mA.

3.12**limiting voltage**

peak value of the voltage, which appears at the terminations of the varistor, when a specified current pulse is applied to it

Note 1 to entry: Unless otherwise specified, the voltage peak at the initial instant of the pulse current shall be excluded from the limiting voltage. That voltage peak results from time lag of the resistive current of the varistor due to the charging of the varistor's capacitance.

3.13 U_{CLP} **clamping voltage**

limiting voltage under standard atmospheric conditions, when passing an 8/20 class current pulse

SEE: Annex B.

3.14**electrostatic discharge****ESD**

<for surface mount electrostatic protective varistors> transfer of electric charge between bodies of different electrostatic potential in proximity or through direct contact

Note 1 to entry: There are two test methods for electrostatic discharge test:

- Contact discharge method: a method of testing in which the electrode of the ESD pulse generator is held in contact with the SMV, and the discharge is actuated by the discharge switch within the generator.
- Air discharge method: a method of testing in which the electrode of the ESD pulse generator is brought close to the SMV, and the discharge is actuated by a spark to the SMV.

[SOURCE: IEC 60050-161, 161-01-22, modified – Note 1 to entry has been added.]

3.15**ESD clamping voltage**

<for surface mount electrostatic varistors> peak voltage developed across the varistor terminations measured at 30 ns after initiation of pulse of 30 A/8 kV defined in Table 3 and Figure 2 of IEC 61000-4-2:2008

SEE: Annex B

3.16 U_{ISO} **isolation voltage**

<insulated varistors> maximum peak voltage that can be applied under continuous operating conditions between the varistor terminations and any conducting mounting surface

3.17 I_L **leakage current**

current passing through the varistor at the maximum DC voltage and at a temperature of 25 °C or at any other specified temperature

3.18 I_{Pm} **maximum peak current**

maximum current per pulse that can be passed by a varistor at an ambient temperature of 25 °C, for a given number of pulses

3.19

τ

equivalent rectangular pulse duration

normalized unidirectional pulse duration that is equal to the ratio of area of the pulse wave to the pulse peak

3.20

maximum peak current derating characteristic

characteristic curve or mathematical formula expressing maximum peak current I_{Pm} derating with increasing equivalent rectangular pulse duration τ and repetitive pulse number n that can be applied to the varistor at ambient temperature 25 °C

3.21

I_{CLS}

class current

peak value of current, which is 1/10 of the maximum peak current for 100 pulses for the 8/20 current pulse with a time interval of 30 s

SEE: Annex B

3.22

pulse or impulse

unidirectional wave of voltage or current without appreciable oscillations

SEE: Annex B

Note 1 to entry: In IEC 60060-2, the word "impulse" is used; however, for this specification, only the word "pulse" is used.

3.23

P_M

rated average dissipation power

maximum average dissipation power of repetitive pulses allowed to be applied to the varistors at ambient temperature of 25 °C

3.24

E_M

rated energy

maximum pulse energy that the varistor is able to withstand one time when it is exposed to 10/1 000 current pulse or 2 ms rectangular wave pulse, at an ambient temperature of 25 °C

SEE: Annex B

3.25

abnormal overvoltage withstanding duration

time during which the varistor can withstand an abnormal overvoltage across it without irreversible breakdown

3.26

category temperature range

range of ambient temperatures defined by the temperature limits of its appropriate climatic category for which the varistor is designed to operate continuously

3.27

upper category temperature

maximum ambient temperature for which a varistor has been designed to operate continuously

[SOURCE: IEC 60115-1: 2008, 2.2.26, modified – "Resistor" in the definition has been replaced by "varistor", "at that portion of the rated dissipation which is indicated in the category dissipation" has been deleted from the definition, and the notes to entry have been deleted.]

3.28**lower category temperature**

minimum ambient temperature at which a varistor has been designed to operate continuously

[SOURCE: IEC 60115-1:2008, 2.2.12, modified – "Resistor" in the definition has been replaced by "varistor", and the Note to entry has been deleted.]

3.29**temperature derating curve**

graph showing the parameters' derating of varistors with ambient temperature increasing

Note 1 to entry: The parameters include, but are not limited to, maximum continuous AC and/or DC voltage, rated average dissipation power. Their derating curves are usually given in the detail specification.

3.30**thermal resistance**

ratio between the temperature rise of the element of the varistor above the ambient temperature and the applied power

3.31**combination pulse**

pulse with voltage waveform of 1,2/50 and current waveform of 8/20, which is expressed by "peak voltage/peak current"

SEE: Annex B

4 Technical data**4.1 Units, symbols and terminology**

Units, graphical symbols, letter symbols and terminology shall, whenever possible, be taken from the following publications:

- the IEC 60027 series;
- the IEC 60050 series;
- IEC 60617;
- ISO 80000-1.

When further items are required, they shall be derived in accordance with the principles of the documents listed above.

4.2 Preferred values and characteristics

Each sectional specification shall prescribe the preferred values appropriate to the subfamily, covered by that sectional specification.

4.3 Marking**4.3.1 General**

The information given in the marking is normally selected from the following list; the relative importance of each item being indicated by its position in the list:

- a) maximum continuous AC voltage or nominal varistor voltage;
- b) date of manufacture;
- c) number of the detail specification and style reference;
- d) manufacturer's name or trade mark.

The varistor shall be clearly marked with a) above and with as many of the remaining items as is practicable. Any duplication of information in the marking on the varistor shall be avoided.

In the case of extremely small components, the sectional specification shall prescribe the requirements.

The package containing the varistor(s) shall be clearly marked with all the information listed above.

Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.

4.3.2 Coding

When coding is used, the method shall be preferably selected from those given in IEC 60062.

5 Quality assessment procedures

5.1 General

5.1.1 Overview

When this specification and any related specifications are being used for the purpose of a full quality assessment system, the procedures of 5.5 and 5.6 or 5.12 shall be complied with.

When such specifications are used outside such quality assessment systems for purposes such as design proving or type testing, the procedures and requirements of 5.5.1 and 5.5.3 may be used, but the tests and parts of tests shall be applied in the order given in the test schedules.

Before varistors can be qualified according to the procedures of this specification, the manufacturer shall obtain the approval of his organization in accordance with the provisions of the specified quality assessment system (if any).

The methods that are available for the approval of varistors of assessed quality and which are covered by the following subclauses, are:

- qualification approval (see 5.5);
- capability approval (see 5.6);
- technology approval (see 5.12).

For a given subfamily of varistors, separate sectional specifications for qualification approval and capability approval are necessary and capability approval is therefore available only when a relevant sectional specification has been published.

5.1.2 Applicability of qualification approval

Qualification approval is appropriate for a standard range of varistors manufactured to similar structure/design and production processes and conforming to a published detail specification.

The test schedule defined in the detail specification for the appropriate assessment and performance levels applies directly to the varistor range to be qualified, as prescribed in 5.4 and the relevant sectional specification.

5.1.3 Applicability of capability approval

Capability approval is appropriate when varistors based on common design rules are fabricated by a group of common processes. It is particularly appropriate when components are manufactured to a user's specific requirements.

Under capability approval, detail specifications fall into the following three categories:

a) Capability qualifying components (CQCs)

A detail specification shall be prepared for each CQC. It shall identify the purpose of the CQC and include all relevant test severities and limits.

b) Standard catalogue components

When the manufacturer requires a component approved under the capability approval procedure, a capability approval detail specification complying with the blank detail specification (if any) shall be written.

c) Customer specific components

The content of the detail specification (often known as a customer detail specification [CDS]) shall be by agreement according to the specified quality assessment system (if any).

Further information on these detail specifications is given in the relevant sectional specification.

Approval is given to a manufacturing facility on the basis of validated design rules, processes and quality control procedures and the results of tests on capability qualifying components, including any process validation test vehicles. See 5.4 and the relevant sectional specification for further information.

5.1.4 Applicability of technology approval

Technology approval is appropriate when the complete technological process (design, process realization, product manufacture, test and shipment) covers the qualification aspects common to all varistors determined by the technology.

5.2 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture shall be specified in the sectional specification.

5.3 Subcontracting

If subcontracting of the primary stage of manufacture and/or subsequent stages is employed, it shall be in accordance with the specified quality assessment system (if any).

The sectional specification may

- forbid this subcontracting on technical grounds, or
- where it is considered necessary, include any special requirements, for example for specified successive stages to be performed by the same manufacturer, or
- permit the subcontracting unreservedly.

5.4 Structurally similar components

Varistors within the scope of this specification may be grouped as structurally similar for the purpose of forming inspection lots provided that the following requirements are met.

- a) They shall be produced by one manufacturer on one site using essentially the same design, materials, processes and methods;
- b) For electrical tests, devices having the same electrical characteristics may be grouped provided that the element determining the characteristics is similar for all the devices concerned;
- c) For environmental tests, devices having the same encapsulation, basic internal structure and finishing processes may be grouped;

- d) For visual inspection (except marking) devices may be grouped if they have been made on the same production line, have the same dimensions encapsulation and external finish;
The grouping may also be used for robustness of terminations and soldering tests where it is convenient to group devices with different internal structures (see item c above);
- e) For endurance tests, devices may be grouped if they have been made with the same production process in the same location using the same design and differing only in electrical characteristics. If it can be shown that one type from the group is more heavily stressed than the others, then tests on this type may be accepted for the remaining members of the group.

5.5 Qualification approval procedures

5.5.1 Eligibility for qualification approval

The manufacturer shall comply with the specified quality assessment system (if any).

5.5.2 Application for qualification approval

The manufacturer shall comply with the specified quality assessment system (if any).

5.5.3 Test procedure for qualification approval

One of the following two procedures shall be used.

- a) The manufacturer shall produce test evidence of conformance to the specification requirements on three inspection lots for lot-by-lot inspection taken in as short a time as possible and one lot for periodic inspection. No major changes in the manufacturing process shall be made in the period during which the inspection lots are taken.
Samples shall be taken from the lots in accordance with IEC 61193-2. Normal inspection shall be used, but when the sample size would give acceptance on zero non-conformances, additional specimens shall be taken to meet the sample size required to give acceptance on one non-conforming item.
- b) The manufacturer shall produce test evidence to show conformance to the specification requirements on the fixed sample size test schedule given in the sectional specification.
The specimens taken to form the sample shall be selected at random from current production or as agreed.

For the two procedures, the sample sizes and the number of permissible non-conformances shall be of comparable order. The test conditions and requirements shall be the same.

5.5.4 Granting of qualification approval

Qualification approval shall be granted when the procedures in accordance with the specified quality assessment system (if any) have been completed satisfactorily.

5.5.5 Maintenance of qualification approval

Qualification approval shall be maintained by regular demonstration of compliance with the requirements for quality conformance inspection (see 5.5.6).

5.5.6 Quality conformance inspection

The blank detail specification(s) associated with a sectional specification shall prescribe the test schedule for quality conformance inspection.

This schedule shall also specify the grouping, sampling and periodicity for the lot-by-lot and periodic inspection.

Sampling plans and inspection levels shall be selected from those given in IEC 61193-2. If required, more than one test schedule may be specified.

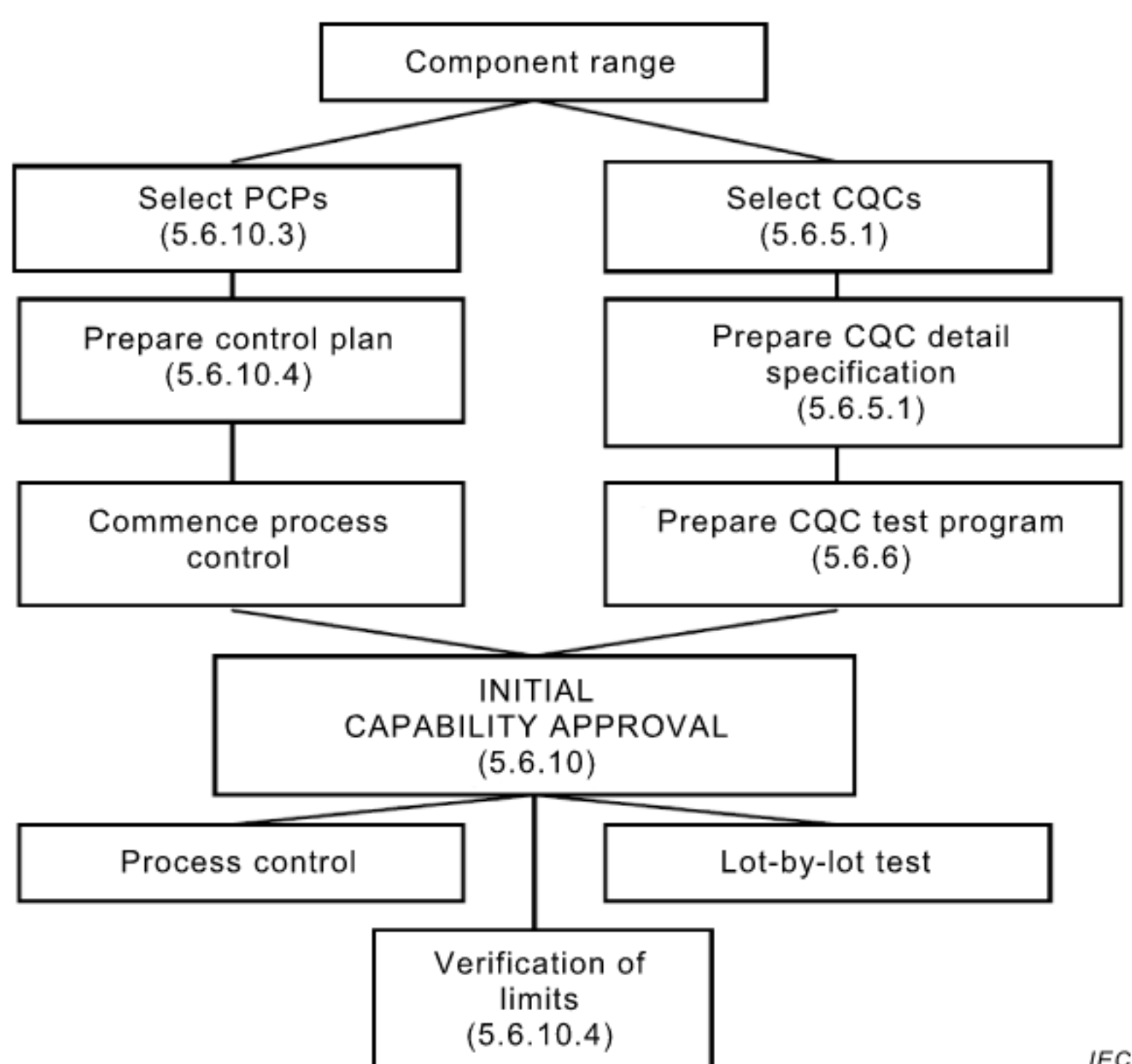
5.6 Capability approval procedures

5.6.1 General

Capability approval covers:

- the complete design, material preparation and manufacturing techniques, including control procedures and tests;
- the performance limits claimed for the processes and products, that is, those specified for the capability qualifying components (CQCs) and process control parameters (PCPs);
- the range of mechanical structures for which approval is granted.

For a general overview of capability approval, see Figure 1.



IEC

Figure 1 – General scheme for capability approval

5.6.2 Eligibility for capability approval

The manufacturer shall comply with the requirements of the specified quality assessment system (if any).

5.6.3 Application for capability approval

The manufacturer shall comply with the requirements of the specified quality assessment system (if any), and with the requirements of the relevant sectional specification.

5.6.4 Description of capability

The capability shall be described in a capability manual in accordance with the specified quality assessment system (if any), and the requirements of the relevant sectional specification. The manual shall include or make reference to the following as a minimum:

- a general introduction and description of the technologies involved;
- aspects of customer liaison including provisions of design rules (if appropriate) and assistance to customers in the formulation of their requirements;
- a detailed description of the design rules to be used;
- the procedure for checking that the design rules are complied with for the relevant component technology manufactured to a detail specification;
- a list of all materials used, with reference to the corresponding purchasing specifications and specifications for the inspection of inward goods;
- a flow chart for the total process, showing quality control points and permitted rework loops, and containing references to all process and quality control procedures;
- a declaration of processes for which approval has been sought in accordance with the requirements of the relevant sectional specification;
- a declaration of limits for which approval has been sought in accordance with the requirements of the relevant sectional specification;
- a list of CQCs used to assess the capability, with a general description of each, supported by a detailed table showing where the declared limits of capability are demonstrated by a particular CQC design;
- a detail specification for each CQC;
- a detailed control plan including PCPs used to control processes, with a general description of each PCP and showing the relation between a given PCP and the related properties and performance of the finished component;
- guidance on the application of structural similarity in sampling for quality conformance testing.

5.6.5 Demonstration and verification of capability

5.6.5.1 General

The manufacturer shall demonstrate and verify the capability in accordance with the specified quality assessment system (if any), and the requirements of the relevant sectional specification with the details given in 5.6.5.2.

5.6.5.2 CQCs for demonstrating capability

The manufacturer shall agree with the certification body on the process qualifying parameters and the range of capability qualifying components that are necessary to demonstrate the capability range specified in the capability manual.

The demonstration shall be made by testing the agreed range of CQCs, which shall be designed, manufactured and the process parameters controlled in accordance with the capability manual. The CQCs shall comply with the following requirements:

- a) the range of CQCs used shall represent all the limits of the declared capability. The CQCs shall be chosen to demonstrate mutually attainable combinations of limits;
- b) the CQCs shall be one of the following:
 - components specially designed to demonstrate a combination of limits of capability, or
 - components of designs used in general production, or
 - a combination of both of these, provided the requirements of a) are met.

When CQCs are designed and produced solely for capability approval, the manufacturer shall use the same design rules, materials and manufacturing processes as those applied to released products.

A detail specification shall be prepared for each CQC and shall have a specific front page format. The detail specification shall identify the purpose of the CQC and shall include all

relevant stress levels and test limits. It may refer to internal control documentation which specifies production testing and recording in order to demonstrate control and maintenance of processes and limits of capability.

5.6.5.3 Limits of capability

The limits of capability shall be described in the sectional specification.

5.6.6 Programme for capability approval

In accordance with the specified quality assessment system (if any), the manufacturer shall prepare a programme for the assessment of the declared capability. This programme shall be so designed that each declared limit of capability is verified by an appropriate CQC.

The programme shall include the following:

- a bar chart or other means of showing the proposed timetable for the approval exercise;
- details of all the CQCs to be used with references to their detail specifications;
- a chart showing the features to be demonstrated by each CQC;
- reference to the control plans to be used for process control.

5.6.7 Capability approval test report

In accordance with the specified quality assessment system (if any), a capability approval test report shall be issued. The report shall meet the specific requirements for the capability approval test report and shall contain the following information:

- the issue number and date of the capability manual;
- the programme for capability approval in accordance with 5.6.5;
- all the test results obtained during the performance of the programme;
- the test methods used;
- reports on actions taken in the event of failure (see 5.6.10.2).

The report shall be signed by the designated management representative (DMR) as a true statement of the results obtained and submitted to the body, designated in the national rules, which is responsible for the granting of capability approval.

5.6.8 Abstract of description of capability

The abstract is intended for formal publication after capability approval has been granted.

The abstract shall include a concise description of the manufacturer's capability and give sufficient information on the technology, methods of construction and range of products for which the manufacturer has been approved.

5.6.9 Modifications likely to affect the capability approval

Any modifications likely to affect the capability approval shall satisfy the requirements of the specified quality assessment system (if any).

5.6.10 Initial capability approval

5.6.10.1 General

The approval is granted when

- the selected range of CQCs has collectively satisfied the assessment requirements of the CQC detail specifications, with no nonconforming item allowed;

- the control plan has been fully implemented in the process control system.

5.6.10.2 Procedure in the event of failure

See the specified quality assessment system (if any), with the following details.

In the event of the failure of the specimens to meet the test requirements, the manufacturer shall state his/her intention to follow one of the actions described in a) and b) below:

- a) to modify the proposed scope of the capability;
- b) to conduct an investigation to establish the cause of failure as being either
 - failure of the test itself, for example, test equipment failure or operator error, or
 - design or process failure.

If the cause of failure is established as a failure of the test itself, then either the specimen that apparently failed or a new one, if appropriate, shall be returned to the test schedule after the necessary corrective action has been taken. If a new specimen is to be used, it shall be subjected to all the tests in the given sequence of the test schedule(s) appropriate to the apparently failed specimen.

If the cause of failure is established as a design or process failure, a test programme shall be carried out to demonstrate that the cause of failure has been eradicated and that all corrective measures, including documentation, have been carried out. When this has been accomplished, the test sequences in which the failure has occurred shall be repeated in full using new CQCs.

After the action is complete the manufacturer shall send a report and shall include a copy in the capability approval test report (see 5.6.6).

5.6.10.3 General plan for the selection of PCPs and CQCs

Each manufacturer shall prepare a process flow chart, based on the example given in the relevant sectional specification. For all the process steps included in this flow chart, the manufacturer shall include the corresponding process controls.

Controls shall be denoted by the manufacturer as shown in the example in the relevant sectional specification.

5.6.10.4 Process control test plans

The test plans shall form part of the process control system used by the manufacturer. When statistical process control (SPC) is used, implementation shall be in accordance with SPC basic requirements. The SPC plans represent mandatory controls at process nodes.

For each process step where production equipment is employed, the manufacturer shall monitor the process parameters at regular intervals and compare the readings to the control and action limits which it will establish.

5.6.10.5 Test plans for CQCs demonstrating limits of capability

Test plans for CQCs for the demonstration of limits of capability shall be prescribed in the relevant sectional specification.

5.6.11 Granting of capability approval

Capability approval shall be granted when the procedures in accordance with the specified quality assessment system (if any), have been completed satisfactorily and the requirements of the relevant sectional specification have been met.

5.6.12 Maintenance of capability approval

Capability approval shall be maintained by complying with the requirements of the specified quality assessment system (if any), and with the requirements declared in the capability manual following the schedule of maintenance given in the relevant sectional specification.

Additionally, the following details apply.

- a) Capability approval remains valid without retesting for two years.
- b) The programme for the retesting of CQCs shall be defined by the manufacturer. For process control, the manufacturer shall establish a control system. An example of a control programme chart may be given in the sectional specification. For verifying limits of capability, the manufacturer shall ensure that all the test plans of 5.6.10.5 that are relevant to his capability approval are repeated at least every two years.
- c) Quality conformance inspection of components for delivery may be used to support the maintenance of capability approval where relevant. In particular, where the manufacturer holds qualification approval for a range of components that are manufactured by the same processes and that also fall within the limits of capability for which he holds capability approval, process control test results and periodic quality conformance test results arising from the qualification approval may be used to support the maintenance of capability approval.
- d) The manufacturer shall ensure that the range of CQCs remains representative of the products released and in accordance with the requirements of the detail sectional specification.
- e) The manufacturer shall maintain production, so that
 - the processes specified in the capability manual, with the exception of any agreed additions or deletions following the procedure of 5.6.9, remain unchanged,
 - no change has occurred in the place of manufacture and final test,
 - no break exceeding six months has occurred in the manufacturer's production under capability approval.
- f) The manufacturer shall maintain a record of the progress of the maintenance of capability programme so that, at any time, the limits of capability that have been verified and those which are awaiting verification in the specified period can be established.

5.6.13 Extension of capability approval

The manufacturer may extend the limits of his capability approval by carrying out the test plan from 5.6.10.5, which relates to the type of limit to be extended. If the proposed extension refers to a different type of limit from those described in 5.6.10.5, the manufacturer shall propose the sampling and tests to be used and these shall be approved. The manufacturer shall also establish process control over any new processes needed for manufacture to the new limits.

An application for an extension of capability shall be made in the same way as for the original approval.

5.6.14 Quality conformance inspection

The quality conformance test requirements are given in the detail specification and shall be carried out in accordance with the specified quality assessment system (if any).

5.7 Rework and repair

5.7.1 Rework

Rework as defined in the specified quality assessment system (if any) shall not be carried out if prohibited by the relevant sectional specification. The relevant sectional specification shall state if there is a restriction on the number of occasions that rework may take place on a specific component.

All rework shall be carried out prior to the formation of the inspection lot offered for inspection in accordance with the requirements of the detail specification.

Such rework procedures shall be fully described in the relevant documentation produced by the manufacturer and shall be carried out under the direct control of the DMR. Rework shall not be subcontracted.

5.7.2 Repair

Components that have been repaired as defined in the specified quality assessment system (if any) shall not be released.

5.8 Release for delivery

5.8.1 General

Components shall be released for delivery according to 5.5.6 and the specified quality assessment system (if any) after the quality conformance inspection prescribed in the detail specification has been carried out.

5.8.2 Certified records of released lots

When certified test records of released lots are prescribed in the relevant specification and are requested by a purchaser, the following information shall be given as a minimum.

- Information on attributes (i.e. number of components tested and numbers of nonconforming components) for tests in the subgroups covered by periodic inspection without reference to the parameter for which rejection was made.
- Information on variables for the change in voltage or in current after the endurance test specified in the sectional specification.

NOTE For capability approval, the certified test records refer only to tests carried out on capability-qualifying components.

5.8.3 Delayed delivery

Varistors held for a period exceeding two years (unless otherwise specified in the sectional specification), following the release of the lot shall, before delivery, be re-examined for visual examination, solderability, varistor voltage and leakage current as specified in Group A or B inspection of the detail specification.

As the effect of change in varistor voltage or leakage current is dependent on the kind of varistor, its value and initial tolerance, the procedure adopted by the manufacturer's DMR to ensure that the varistor voltage and/or leakage current requirement shall be approved.

The re-examination procedure adopted by the manufacturer's DMR shall be approved.

Once a lot has been satisfactorily re-inspected, its quality is re-assured for the specified period.

5.8.4 Release for delivery before the completion of Group B tests

When the conditions of IEC 61193-2 for changing to reduced inspection have been satisfied for all Group B tests, the manufacturer is permitted to release components before the completion of such tests.

5.9 Alternative test methods

The test and measurement methods given in the relevant specification are not necessarily the only methods that can be used. However, any alternative methods that the manufacturer uses shall give results equivalent to those obtained by the methods specified.

In case of dispute, for referee and reference purposes, only the specified methods shall be used.

5.10 Unchecked parameters

Only those parameters of a component that have been specified in a detail specification, and which were subject to testing, can be assumed to be within the specified limits.

It cannot be assumed that any parameter not specified will remain unchanged from one component to another. If it is necessary, for any reason, to control one or more additional parameters, then a new, more extensive, specification shall be used.

The additional test method(s) shall be fully described and appropriate limits, AQLs and inspection levels specified.

5.11 Characteristics and parameters for application reference

The manufacturers of the varistors shall provide users with the characteristics and parameters for application reference that are needed by users, but shall not be necessarily required in inspection procedures, such as voltage vs. current characteristic, maximum peak current derating characteristic, thermal resistance and abnormal overvoltage withstanding duration. The test/measurement methods for these characteristics and parameters are recommended in Annex C.

5.12 Technology approval procedures

5.12.1 General

Technology approval of components covers the complete technological process. It extends the existing concepts – qualification and capability approval – by adding as mandatory:

- a) the use of in-process control methods, for example, SPC;
- b) continuous quality improvement strategy;
- c) monitoring the overall technologies and operations;
- d) procedural flexibility due to the quality assurance management system and market sector requirements;
- e) the acceptance of a manufacturer's operational documentation to provide means for rapid approval or extension of approval.

5.12.2 Eligibility for technology approval

The manufacturer shall comply with the specified quality assessment system (if any).

5.12.3 Application of technology approval

The manufacturer shall comply with the specified quality assessment system (if any).

5.12.4 Description of technology

The technology shall be described in a technology approval declaration document (TADD) and a technology approval schedule (TAS) in accordance with the specified quality assessment system (if any).

5.12.5 Demonstration and verification of the technology

The manufacturer shall demonstrate and verify the technology in accordance with the specified quality assessment system (if any).

5.12.6 Granting of technology approval

Technology approval shall be granted when the procedures in accordance with the specified quality assessment system (if any) have been completely satisfied.

5.12.7 Maintenance of technology approval

Technology approval shall be maintained by complying with the requirements of the specified quality assessment system (if any).

5.12.8 Quality conformance inspection

The quality conformance test and requirements shall be carried out in accordance with the detail specification and technology approval schedules.

5.12.9 Failure rate level determination

The determination of failure rate level and certification shall be described in the detail specification.

5.12.10 Outgoing quality level

The definition shall be agreed between the customer and the manufacturer.

6 Test and measurement procedures

6.1 General

The sectional and/or blank detail specifications shall contain tables showing the tests to be made, which measurements are to be made before and after each test or subgroup of tests, and the sequence in which they shall be carried out. The stages of each test shall be carried out in the order written. The measuring conditions shall be the same for initial and final measurements.

If national specifications within any quality assessment system include methods other than those specified in the above documents, they shall be fully described.

The issue and amendment status of any IEC 60068 test in this Clause is given in Clause 2.

6.2 Standard atmospheric conditions

6.2.1 Standard atmospheric conditions for testing

Unless otherwise specified, all tests and measurements shall be made under standard atmospheric conditions for testing as given in 4.3 of IEC 60068-1:2013:

Temperature: 15 °C to 35 °C

Relative humidity: 25 % to 75 %

Air pressure: 86 kPa to 106 kPa

Before the measurements are made, the varistor shall be stored at the measuring temperature for a time sufficient to allow the entire varistor to reach this temperature. The same period as is prescribed for recovery at the end of a test is normally sufficient for this purpose.

When measurements are made at a temperature other than the specified temperature, the results shall, when necessary, be corrected to the specified temperature. The ambient temperature during the measurements shall be stated in the test report. In the event of a

dispute, the measurements shall be repeated using one of the referee temperatures (as given in 6.2.3) and such other conditions as are prescribed in this specification.

When tests are conducted in a sequence, the final measurements of one test may be taken as the initial measurements for the next test.

During measurements, the varistor shall not be exposed to draughts, direct sun rays or other influences likely to cause error.

6.2.2 Recovery conditions

Unless otherwise specified, recovery shall take place under the standard atmospheric conditions for testing (see 6.2.1). If recovery has to be made under closely controlled conditions, the controlled recovery conditions of 4.4.1 of IEC 60068-1:2013 shall be used.

6.2.3 Referee conditions

For referee purposes one of the standard atmospheric conditions for referee tests taken from 4.2 of IEC 60068-1:2013, as given in Table 1, shall be chosen.

Table 1 – Standard atmospheric conditions

Temperature °C	Relative humidity %	Air pressure kPa
20 ± 1	63 to 67	86 to 106
23 ± 1	48 to 52	86 to 106
25 ± 1	48 to 52	86 to 106
27 ± 1	63 to 67	86 to 106

6.2.4 Reference conditions

For reference purposes, the standard atmospheric conditions for reference given in 4.1 of IEC 60068-1:2013 apply:

Temperature: 20 °C

Air pressure: 101,3 kPa

6.3 Drying and recovery

6.3.1 General

Where drying is called for in the specification, the varistor shall be conditioned before measurement is made, using procedure I or procedure II as called for in the detail specification.

6.3.2 Procedure I

For 24 h ± 4 h in an oven at a temperature of 55 °C ± 2 °C and relative humidity not exceeding 20 %.

6.3.3 Procedure II

For 96 h ± 4 h in an oven at 100 °C ± 5 °C.

The varistor shall then be allowed to cool in a desiccator using a suitable desiccant, such as activated alumina or silica gel, and shall be kept therein from the time of removal from the oven to the beginning of the specified tests.

6.4 Visual examination and check of dimensions

6.4.1 Visual examination

The condition, workmanship and finish shall be satisfactory as checked by visual examination.

6.4.2 Marking

Marking shall be legible, as checked by visual examination. It shall conform to the requirements of the detail specification.

6.4.3 Dimensions (gauging)

The dimensions indicated in the detail specification as being suitable for gauging shall be checked, and shall comply with the values prescribed in the detail specification.

When applicable, measurements shall be made in accordance with IEC 60294 or IEC 60717.

6.4.4 Dimensions (detail)

All dimensions prescribed in the detail specification shall be checked and they shall comply with the values prescribed.

6.5 General requirements for electrical tests

The test and measurement shall be made with the varistors being mounted in ways as they are in normal use, and being fixed in uncontaminated corrosion-resistant clamps to achieve good conductive connections.

Sample size and sampling method shall be in accordance with the requirement specified in the sectional or detail specification.

Unless otherwise specified, measurement shall be made in two directions. The rates of change in parameters in both directions after the test from the initially measured values shall be within the limits prescribed in the sectional or detail specification.

NOTE For varistors used in DC circuits, measurement of parameters and examination of the change of parameters can be made in the one direction as specified in the detailed specification on condition that there exists a definite relationship between the direction of the test pulse and the direction of the continuous DC voltage.

Unless otherwise specified, the accuracy of the measuring equipment shall be such that the error does not exceed 10 % of the tolerance.

Pulse tests shall be made with the pulse waveform parameters complying with the limits prescribed in Annex B of this specification.

Many of the pulse tests in this specification involve high voltage and high current, which are inherently hazardous. The safeguard for testing personnel and property are essential, such as:

- not to expose personnel with electrical prosthetic devices, including implanted pacemakers, to the immediate environment of a pulse test;
- maintain good and safe protection grounding to the pulse test system;
- varistors under test shall be enclosed in a closed test cell during pulse discharge.

In order to achieve correct measurements under pulse conditions, the following precautions shall be taken:

- a) the pulse current and voltage shall be measured by a device that has passed the approval procedure described in IEC 60060-2;

- b) "four-termination-connection" (Kelvin connection) should be used to make connections between varistor under test, pulse generator, and measuring devices, so that the influence of the impedance of connecting wires and contact resistance are avoided as much as possible;
- c) the pulse current may induce appreciable voltage in the pulse measuring circuit, causing significant errors. In order to diminish the errors, the pulse voltage divider and pulse current monitor shall be placed in a proper position and direction, which are found by trial and error.

As a check, it is therefore recommended that the lead that normally joins the voltage divider to the live end of the test object be disconnected from this point and connected instead to the earthed end of the test object, but maintaining approximately the same loop. The voltage measured under this condition, when the generator is discharged, shall be negligible in comparison with the voltage across the test object, at least during the part of the pulse that is of importance for evaluating the test results.

6.6 Varistor voltage

A constant-current power supply of specified DC current (normally 1 mA) with a regulation accuracy of not less than $\pm 10\%$, shall be used. The ripple of the output DC voltage shall be not more than 1 %.

The value of varistor voltage shall be read at the time specified in the detail specification after the test current is applied. Unless otherwise specified, the test duration shall not be less than 20 ms. Additionally, the test duration shall not be too long in order to avoid a thermal effect when the temperature of the varistor rises appreciably during measurement.

The test duration of varistor voltage depends mainly on the electrode area of the varistor element, the larger the electrode area, the longer the test duration if other conditions remain the same. Appropriate test duration of varistor voltage can be found by trial for each type of varistors and shall be prescribed in the detail specification.

The accuracy of the voltmeter shall be $\pm 0,5\%$.

The measured value shall be within the limits specified in the detail specification or specified in the contract.

NOTE Two successive measurements sometimes give slightly different outcomes, usually the first is less than the second; unless otherwise specified, the first is taken.

6.7 Leakage current

A constant-voltage power supply of maximum continuous DC voltage $U_{DCM} \pm 0,5\%$ shall be used. The ripple of DC voltage shall be not more than 1 %.

The leakage current of the varistor is highly temperature sensitive. The varistors shall be maintained in the environment of the specified temperature for a specified period given in the detail specification before the leakage current test is carried out.

The value of leakage current shall be read at the time specified in the detail specification after the test voltage is applied. Unless otherwise specified, the time shall not be less than 100 ms. Additionally, the test duration shall not be too long in order to avoid a thermal effect when the temperature of the varistor rises appreciably during measurement.

The test duration of leakage current depends mainly on the electrode area of the varistor element, the larger the electrode area, the longer the test duration if other conditions remain the same. Appropriate test duration of leakage current can be found by trial for each type of varistors and shall be prescribed in the detail specification.

The accuracy of the microammeter shall be not more than $\pm 1\% \pm 0,1\ \mu\text{A}$.

The measured leakage current shall be not more than the specified value given in the detail specification.

6.8 Capacitance

The measurements are taken in normal conditions at the sinewave signal of frequency and at the signal level prescribed in the detail specification. Unless otherwise specified, the frequency shall be 1 kHz and the signal level ≤ 1 V RMS with no DC bias.

For varistor samples on which any other electrical test has been performed before this test, measurement of capacitance shall be made on samples that have been allowed to recover for at least 48 h after any other electrical test or have recovered in compliance with 6.3.2.

The measured capacitance shall comply with the value given in the detail specification taking the tolerance into account.

NOTE Properties of varistors depend on the frequency, arising from their capacitance.

6.9 Voltage proof (for insulated varistors only)

6.9.1 General

The test shall be conducted using one of the following three mounting methods, as prescribed in the detail specification.

6.9.2 V-block method

The varistor shall be clamped in the trough of a 90° metallic V-block of such size that the varistor body does not extend beyond the extremities of the block. The clamping force shall be such as to guarantee adequate contact between the varistor and the block. The clamping force is to be chosen in such a way that no destruction or damage to the varistor occurs. The varistor shall be positioned in accordance with the following:

- for cylindrical varistors: the varistor shall be positioned in the block so that the termination furthest from the axis of the varistor is nearest to one of the faces of the block;
- for rectangular varistors: the varistor shall be positioned in the block so that the termination nearest to the edge of the varistor is nearest to one of the faces of the block.

For cylindrical and rectangular varistors with axial leads: any out-of-centre positioning of the point of emergence of the terminations from the body shall be ignored.

6.9.3 Metal ball method

The uninsulated parts of the varistor shall be enclosed in an insulating material having a very high insulation value.

The complete varistor shall be placed in a container holding 1,6 mm $\pm$ 0,2 mm diameter metal balls such that only the terminations of the varistor are protruding. An electrode shall be inserted between the metal balls.

6.9.4 Foil method

A metal foil shall be wrapped closely around the body of the varistor.

For varistors not having axial terminations, a space of 3 mm to 3,5 mm shall be left between the edge of the foil and each termination.

For varistors having axial terminations, the foil shall be wrapped around the whole body of the varistor protruding by at least 5 mm from each end, provided that the minimum space of 3 mm

between the foil and the termination can be maintained. The ends of the foil shall not be folded over the ends of the varistor.

The applied voltage shall be that specified in the applicable safety document. In the absence of a safety document, the applied voltage shall be as follows.

An alternating voltage with a frequency of 40 Hz to 60 Hz and with a peak value of 1,4 times the isolation voltage specified in the detail specification shall be applied for $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$ (with a peak value of 1,4 times) between all terminations of the varistor connected together as one pole and the metallic balls, the metal foil or the V-block as the other pole.

The voltage shall be applied gradually at a rate of approximately 100 V/s. The test time may be reduced to 1 s provided the test voltage is increased by 20 %.

There shall be no breakdown or flashover.

6.10 Insulation resistance (for insulated varistors only)

6.10.1 Test procedure

The test shall be performed using one of the methods specified in 6.9, as prescribed in the detail specification.

6.10.2 Measurement and requirements

The insulation resistance shall be measured with a direct voltage of $100\text{ V} \pm 15\text{ V}$ (for $U_{\text{ISO}} < 500\text{ V}$) or $500\text{ V} \pm 50\text{ V}$ (for $U_{\text{ISO}} > 500\text{ V}$) between both terminations of the varistor connected together as one pole and the metallic balls, metal foil or V-block as the other pole.

The voltage shall be applied for 1 min, or for such shorter time as is necessary to obtain a stable reading, the insulation resistance being read at the end of that period.

When varistors are measured as specified, the insulation resistance shall be not less than the appropriate figure specified in the detail specification.

There shall be no breakdown or flashover.

The measured insulation resistance shall be not less than that prescribed in the detail specification.

6.11 Clamping voltage

The test pulse shall be of 8/20 waveform (see Annex B) with the peak value of $\pm 5\%$ of the class current specified in the detail specification.

The initial voltage overshoot resulting from capacitive charging of the varistor and time lag of the resistive current of the varistor shall be excluded from the clamping voltage. The clamping voltage shall be the maximum voltage on the voltage oscillogram in the time range between the valley point of the initial voltage overshoot and the instant at which the current peak occurs. Oscillations in the neighbourhood of the valley is tolerated provided that their single-peak amplitude is not more than 5 % of the peak value. In that case, a mean curve shall be drawn through the oscillation for clamping voltage determination. The complete time for voltage oscillogram observation shall be 100 μs , and there shall be no any evidence of breakdown, flashover, or abnormal oscillation.

The measured clamping voltage shall be not more than the value prescribed in the detail specification.

6.12 ESD clamping voltage (for surface mount electrostatic protective varistors only)

The samples of SMVs used for electrostatic protection shall be subjected to the contact ESD test as specified in the detail specification. Unless otherwise specified, the EDS clamping voltage shall be measured at 30 ns after initiation of the 30 A/8 kV pulse defined in Table 3 and Figure 2 of IEC 61000-4-2:2008.

The measured ESD clamping voltage shall be not more than that prescribed in the detail specification.

6.13 Maximum peak current

6.13.1 Initial measurement

Before the pulse test, the varistor voltage and the clamping voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6 and 6.12 in this specification.

6.13.2 Test procedure

After the initial measurement is made, the samples shall be subjected to the pulses with their waveform, number and time interval of applications specified in the detail specification. Unless otherwise specified, the application of pulses shall be unidirectional.

In the case of the combination pulse test, the peak current or the open circuit voltage and the effective output impedance of the combination pulse shall comply with the values specified in the detail specification. Unless otherwise specified, the tolerance of the peak current or the open circuit voltage of the combination pulse is $\pm 10\%$.

The varistor samples shall then remain under standard atmospheric conditions for recovery for not less than 1 h nor more than 2 h.

6.13.3 Final inspection, measurement and requirements

After recovery, the varistor voltage and the clamping voltage shall be measured for each sample. For all tested samples, the following shall apply:

- visual examination shall show no cracks or other damage to the encapsulation;
- visual examination shall show no evidence of breakdown and/or flashover on any part of the sample;
- after the pulse test, the varistor voltage shall not deviate by more than 10 % from the initial value measured in the same direction;
- after the pulse test, the clamping voltage shall not increase by more than 10 % from the initial value measured in the same direction (a decrease in the clamping voltage is permissible).

NOTE Sometimes, it is difficult to find the trace of breakdown and/or flashover on the sample just by visual examination. An oscilloscope that records the test pulse curve can be used to assist the inspection.

6.14 Rated average dissipation power

6.14.1 General

The compliance of the rated average dissipation power specified in the detail specification shall be verified with repetitive current pulses whose waveform and peak value shall be prescribed in the detail specification. Unless otherwise specified, the waveform of the current pulse shall be 8/20 (see Annex B) and its chosen peak value is the same as the maximum peak current for 10 000 pulses of 8/20 waveform.

6.14.2 Initial measurement

Before the test, the varistor voltage and the clamping voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6 and 6.12 in this specification.

In order to determine the time interval between the adjacent pulses Δt , a varistor sample whose clamping voltage is preferably the lowest among samples shall be subject to one specified pulse as in the detail specification, the peak current I_p (A) and the limiting voltage U_p (V) at I_p passing through the sample shall be measured during the pulse. Δt shall be derived from the following formula.

$$\Delta t = \frac{\tau \cdot I_p \cdot U_p \cdot 10^{-6}}{P_M} \text{ (s)} \quad (5)$$

where

P_M is the rated average dissipation power specified in the detail specification.

τ is the measured equivalent rectangular pulse duration of the test pulse (see 3.19).

6.14.3 Test procedure

After the initial measurement is made, the samples shall be subjected to the current pulse whose waveform and peak value are prescribed in the detail specification, at the time interval as determined in 6.15.2 for 10 000 times. The pulse polarity shall be alternated after every 50 pulses.

The varistor samples shall then remain under standard atmospheric conditions for recovery for not less than 1 h nor more than 2 h.

6.14.4 Final inspection, measurement and requirements

After recovery, the varistor voltage and the clamping voltage shall be measured for each sample. For all tested samples, the following shall apply:

- visual examination shall show no cracks or other damage to the encapsulation;
- visual examination shall show no evidence of breakdown and/or flashover on any part of the sample;
- after the test, the varistor voltage shall not deviate by more than 10 % from the initial value measured in the same direction;
- after the pulse test, the clamping voltage shall not increase by more than 10 % from the initial value measured in the same direction (a decrease in the clamping voltage is permissible).

NOTE Sometimes, it is difficult to find the trace of breakdown and/or flashover on the sample just by visual examination. An oscilloscope that records the test pulse curve can be used to assist the inspection.

6.15 Rated energy

6.15.1 General

The compliance of the rated energy specified in the detail specification shall be verified with the current pulse whose waveform is prescribed in the detail specification. Unless otherwise specified, the current pulse shall be of 2 ms rectangular waveform or 10/1 000 waveform (see Annex B).

6.15.2 Initial measurement

Before the test, the varistor voltage and clamping voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6 and 6.12 in this specification.

In order to determine the peak test current I_T to be applied to the samples, a varistor sample whose clamping voltage is preferably the lowest among samples shall be subject to one pulse with the waveform as specified as in the detail specification, with the peak current I_u calculated by Formula (6). During the pulse, the limiting voltage U_p at I_u passing through the sample shall be measured.

$$I_u = \frac{E_M}{U_{CL} \cdot \tau} \quad (6)$$

where

E_M is the rated energy specified in detail specification, expressed in J;

U_{CL} is the measured clamping voltage of the sample, expressed in V;

τ is the measured equivalent rectangular pulse duration of the test pulse used (see 3.19) or T_T of the rectangular wave (see Annex B), expressed in s.

I_T is determined by the following formula.

$$I_T = \frac{E_M}{U_p \cdot \tau} \quad (7)$$

6.15.3 Test procedure

After the initial measurement is made, every sample shall be subjected to one current pulse with the waveform specified in the detail specification and with peak value preset at I_T . The actual peak current I_A and the actual limiting voltage U_A at I_A passing through the sample shall be measured during the pulse. The actual energy E_A absorbed by each sample is calculated by the following formula.

$$E_A = I_A \cdot U_A \cdot \tau \quad (8)$$

The varistor samples shall then remain under standard atmospheric conditions for recovery for not less than 1 h nor more than 2 h.

6.15.4 Final inspection, measurement and requirements

After recovery, the varistor voltage and the clamping voltage shall be measured for each sample. For all test samples, the following shall apply:

- visual examination shall show no cracks or other damage to the encapsulation;
- visual examination shall show no evidence of breakdown and/or flashover on any part of the sample;
- the actual energy absorption E_A of the sample shall be no less than the specified value in the detail specification;
- after the test, the varistor voltage shall not deviate by more than 10 % from the initial value measured in the same direction;
- after the test, the clamping voltage shall not increase by more than 10 % from the initial value measured in the same direction (a decrease in the clamping voltage is permissible).

NOTE Sometimes, it is difficult to find the trace of breakdown and/or flashover on the sample just by visual examination. An oscilloscope that records the test pulse curve can be used to assist the inspection.

6.16 Electrostatic discharge (ESD) (for surface mount electrostatic protective varistors only)

6.16.1 Initial measurement

Before the test, the varistor voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6.

6.16.2 Test procedure

After the initial measurement is made, samples shall be subjected to the ESD test. The ESD test method selection, test voltage and number of discharges shall be specified in the detail specification. Unless otherwise specified, the ESD test shall be performed by the contact discharge method or by the air discharge method.

Unless otherwise specified, the contact discharge test shall be performed at 8 (1 ± 5 %) kV for 10 unidirectional discharges with a time interval of 1 s, and the air discharge test shall be performed at 15 (1 ± 5 %) kV for 10 unidirectional discharges with a time interval of 1 s.

The varistor samples shall then remain under standard atmospheric conditions for recovery for not less than 1 h nor more than 2 h.

6.16.3 Final inspection, measurement and requirements

After recovery, varistor voltage shall be measured for each sample. For all tested samples, the following shall apply:

- visual examination shall show no evidence of flashover or puncture of the samples;
- the varistor voltage shall not deviate by more than the value prescribed in the detail specification from the initial value measured in the same direction.

6.17 Robustness of terminations

6.17.1 General

The varistors shall be subjected to Tests U_{a1} , U_b , U_c and U_d of IEC 60068-2-21:2006 as applicable.

6.17.2 Test U_{a1} – Tensile

The force applied shall be:

- for terminations other than wire terminations: 20 N;
- for wire terminations, see Table 2.

6.17.3 Test U_b – Bending (half of the number of terminations)

Method 1, two consecutive bends shall be applied in each direction. This test shall not apply if, in the detail specification, the terminations are described as rigid.

6.17.4 Test U_c – Torsion (the other half of the number of terminations)

Method 1, severity 2 (two successive rotations of 180°) shall be used.

Table 2 – Force for wire terminations

Nominal cross sectional area mm ²			Corresponding diameter for circular section wires mm			Force N
	S	$\leq 0,05$		d	$\leq 0,25$	1
0,05	$< S$	$\leq 0,10$	0,25	$< d$	$\leq 0,35$	2,5
0,10	$< S$	$\leq 0,20$	0,35	$< d$	$\leq 0,50$	5
0,20	$< S$	$\leq 0,50$	0,50	$< d$	$\leq 0,80$	10
0,50	$< S$	$\leq 1,20$	0,80	$< d$	$\leq 1,25$	20
1,20	$< S$		1,25	$< d$		40

This test shall not apply if, in the detail specification, the terminations are described as rigid, and to components with unidirectional terminations designed for printed wiring applications.

6.17.5 Test Ud – Torque (for terminations with threaded studs or screws and for integralmounting devices)

The torque applied shall be chosen from Table 3.

Table 3 – Torque

Nominal thread diameter mm		2,6	3	3,5	4	5	6
Torque (Nm)	Severity 1	0,4	0,5	0,8	1,2	2,0	2,5
	Severity 2	0,2	0,25	0,4	0,6	1,0	1,25

6.17.6 Visual examination

After recovery, the varistors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

6.17.7 Final measurement

The varistor voltage shall be measured as prescribed in 6.6, and the change from the initially measured value shall not exceed the limits prescribed in the detail specification.

6.17.8 Robustness of terminations of surface mount varistors

6.17.8.1 Initial measurement

Before the test, the varistor voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6.

6.17.8.2 Test procedure

The varistors shall be subjected to Test Ue of IEC 60068-2-21:2006. The detail specification shall specify the following details:

- applicable test method(s) (see 8.2 of IEC 60068-2-21:2006);
- type and dimensions (thickness and additional detail) of the substrate (IEC 60068-2-21:2006, 8.2);
- shape and dimensions of the solder lands on the substrate (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.1);
- method of mounting if other than given in 8.3.2 and 8.3.3 of IEC 60068-2-21:2006;
- type of solder alloy (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3a));

- f) use of solder paste with the addition of silver (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3a) 1-2));
- g) viscosity of the specified solder paste (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3a) 2));
- h) conditions of preconditioning the samples (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3b) 3));
- i) conditions of preheating (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3d));
- j) method of cleaning (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3e) 5));
- k) dwell time between soldering and testing (IEC 60068-2-21:2006, 8.4, 8.5.2.2 and 8.5.3.2);
- l) if the bending test (Ue_1) is specified, the depth of the bend and time of remaining bent, if other than 20 s, and any required monitoring (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.1.2);
- m) the stepwise bending methods (if applied) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.1.2);
- n) radius of bending tool, if other than 5 mm, for test Ue_1 (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.1.2);
- o) test method for test Ue_2 (pull-off or push-off) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.2.2);
- p) method of attachment of the wire for test Ue_2 (pull-off) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.2.2.1);
- q) loading condition (pulling or pushing force and direction) if other than as specified in 8.5.2.2.1 and 8.5.2.2.2, IEC 60068-2-21:2006;
- r) radius of pushing tool, if other than 0,5 mm, for test Ue_2 (push-off) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.2.2.2);
- s) the pushing tool, point of contact between the sample and pushing tool and the type of contact, for test Ue_3 (shear test) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.3.2);
- t) pulling or pushing force if other than 10 N for test Ue_2 (pull-off or push-off), pushing force if other than 5 N, for test Ue_3 (shear test) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.2.2.1, 8.5.2.2.2 and 8.5.3.2);
- u) recovery condition (IEC 60068-2-21:2006, 8.6.1);
- v) indication as to whether the climatic sequence test (6.24) should be used (IEC 60068-2-21:2006, 8.6.4);
- w) acceptable rate of change in varistor voltage after test.

6.17.8.3 Final inspection, measurement and requirements

After recovery, the samples shall be visually examined. There shall be no removal or split of the termination or visible mechanical damage.

The varistor voltage shall be measured for each sample as prescribed in 6.6, and the change from the initially measured value shall not exceed the limits prescribed in the detail specification.

6.18 Resistance to soldering heat

6.18.1 Preconditioning

When prescribed by the relevant specification the varistors shall be dried using the procedures in 6.3.

The varistors shall be measured as prescribed in the relevant specification.

6.18.2 Test procedure

Unless otherwise stated in the relevant specification, one of the following tests as set out in the same specification shall be applied.

The test conditions including but not limited to the solder's alloy composition and the corresponding test temperature shall be defined in the relevant specification.

- a) For all varistors except those of item b) and c) below: IEC 60068-2-20:2008, Test Tb, method 1 (solder bath).
- b) For varistors not designed for use in printed boards, but with connections intended for soldering as indicated by the detail specification:
 - 1) IEC 60068-2-20:2008, Test Tb, method 1 (solder bath)
 - 2) IEC 60068-2-20:2008, Test Tb, method 2 (soldering iron)
- c) For surface mount varistors:
IEC 60068-2-58:2015, Test Td₂, method 1 (solder bath) or method 2 (reflow).

6.18.3 Recovery

The period of recovery shall, unless otherwise specified by the detail specification, be not less than 1 h nor more than 2 h, except for surface mount varistors, for which the period of recovery shall be 24 h ± 2 h.

6.18.4 Final inspection, measurement and requirements

For all varistors, except surface mount varistors, the following shall apply.

- When the test has been carried out the varistors shall be visually examined.
- There shall be no visible damage and the marking shall be legible.
- The varistors shall then be measured as prescribed in the relevant specification.

Surface mount varistors shall be visually examined and measured and shall meet the requirements as prescribed in the relevant specification.

6.19 Solderability

6.19.1 General

The relevant specification shall prescribe whether ageing is to be applied. If accelerated ageing is required, one of the ageing procedures given in IEC 60068-2-20 shall be applied.

Unless otherwise stated in the relevant specification, the test shall be carried out with non-activated flux.

NOTE Not applicable to those terminations which the detail specification describes as not designed for soldering.

6.19.2 Test procedure

Unless otherwise stated in the relevant specification, one of the following tests as set out in the same specification shall be applied.

The test conditions including, but not limited to, the solder's alloy compositions and the corresponding test temperatures, shall be defined in the relevant specification.

- a) For all varistors except those of item b) and c) below:
 - 1) IEC 60068-2-20:2008, Test Ta, method 1 (solder bath).
Depth of immersion (from the seating plane or component body):
2,0 mm, using a thermal insulating screen of 1,5 mm ± 0,5 mm thickness.
 - 2) IEC 60068-2-20:2008, Test Ta, method 2 (soldering iron).
 - 3) IEC 60068-2-69, solder bath wetting balance method or solder globule wetting balance method
- b) For varistors not designed for use in printed boards, but with connections intended for soldering as indicated by the detail specification:

- 1) IEC 60068-2-20:2008, Test Ta, method 1 (solder bath).
Depth of immersion (from the seating plane or component body): 3,5 mm.
- 2) IEC 60068-2-20:2008, Test Ta, method 2 (soldering iron).
- c) For surface mount varistors:
 - 1) IEC 60068-2-58:2015, Test Td₁, method 1 (solder bath) or method 2 (reflow).
 - 2) IEC 60068-2-69:2017, Annex B and Annex C.

6.19.3 Final inspection, measurements and requirements

The terminations shall be examined for good tinning as evidenced by free flowing of the solder with wetting of the terminations.

The varistors shall meet the requirements as prescribed in the relevant specification.

6.20 Rapid change of temperature

6.20.1 Initial measurement

Before the test, the varistor voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6 in this specification.

6.20.2 Test procedure

The varistors shall be subjected to Test Na of IEC 60068-2-14:2009 for five cycles. The duration of the exposure at each of the extremes of temperature shall be 30 min.

The varistors shall then remain under standard atmospheric conditions for recovery for not less than 1 h nor more than 2 h.

6.20.3 Final inspection, measurement and requirements

After recovery, the varistors shall be visually examined. There shall be no visible damage and the marking shall be legible.

The varistor voltage shall be measured as prescribed in 6.6, and the change from the initially measured value shall not exceed the limits prescribed in the detail specification.

6.21 Shock

6.21.1 Initial measurement

Before the test, the varistor voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6.

6.21.2 Test procedure

The varistor shall be mounted as indicated in the relevant specification.

The varistors shall be subjected to Test Ea of IEC 60068-2-27:2008 using the degree of severity prescribed in the detail specification.

The number of shocks shall be prescribed in the detail specification according to Clause 5 of IEC 60068-2-27:2008.

6.21.3 Final inspection, measurement and requirements

After recovery, the varistors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

The varistor voltage shall be measured as prescribed in 6.6, and the change from the initially measured value shall not exceed the limits prescribed in the detail specification.

6.22 Vibration

6.22.1 Initial measurement

Before the test, the varistor voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6 in this specification.

6.22.2 Test procedure

The varistor shall be mounted as indicated in the relevant specification.

Unless otherwise prescribed by the detail specification the varistors shall be subjected to Test Fc of IEC 60068-2-6:2007 using the degree of severity prescribed in the detail specification.

6.22.3 Final inspection, measurement and requirements

After recovery, the varistors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

The varistor voltage shall be measured as prescribed in 6.6, and the change from the initially measured value shall not exceed the limits prescribed in the detail specification.

6.23 Climatic sequence

6.23.1 General

In the climatic sequence, an interval of maximum 3 days is permitted between any of the tests, except that the cold test shall be applied immediately after the recovery period specified for the first cycle of the damp heat, cyclic, Test Db.

6.23.2 Initial measurement

Before the test, the varistor voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6.

6.23.3 Dry heat

The varistors shall be subjected to Test Bb of IEC 60068-2-2:2007 at the upper category temperature for a duration of 16 h.

6.23.4 Damp heat, cyclic, Test Db, first cycle

The varistors shall be subjected to Test Db of IEC 60068-2-30 for one cycle of 24 h, using a temperature of 55 °C (Severity b), Variant 1.

6.23.5 Cold

The varistors shall be subjected to Test Ab of IEC 60068-2-1:2007 at the lower category temperature for a duration of 2 h.

6.23.6 Low air pressure

- a) The varistors shall be subjected to Test M of IEC 60068-2-13:1983 using the degree of severity prescribed in the detail specification.
- b) The test shall be carried out at a temperature of between 15 °C and 35 °C. The duration of the test shall be 1 h.

6.23.7 Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles

The varistors shall be subjected to Test Db of IEC 60068-2-30 for the following cycles of 24 h as indicated in Table 4, at a temperature of 55 °C (Severity b), Variant 1.

Table 4 – Number of cycles

Categories	Number of cycles
- / - / 56	5
- / - / 21	1
- / - / 10	1
- / - / 04	0
- / - / 00	0

The varistors shall remain under standard atmospheric conditions for recovery for not less than 1 h nor more than 2 h.

6.23.8 Final inspection, measurement and requirements

After recovery the varistors shall be visually examined. There shall be no visible damage and the marking shall be legible.

The varistor voltage shall be measured as prescribed in 6.6, and the change from the initially measured value shall not exceed the limits prescribed in the detail specification.

The insulation resistance shall be not less than that prescribed in the detail specification.

The voltage proof test shall be performed as prescribed in 6.9. There shall be no breakdown or flashover.

6.24 Damp heat, steady state

6.24.1 Initial measurement

Before the test, the varistor voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6.

6.24.2 Test procedure

The varistors shall be subjected to Test Cab of IEC 60068-2-78:2012 using the degree of severity corresponding to the climatic category of the varistor as indicated in the detail specification.

The varistors shall be divided into two groups.

- The first group shall be subjected to this test without voltage applied.
- The second group shall be subjected to the test and a DC voltage as prescribed in the sectional or in the detail specification shall be applied.

The varistors shall remain under standard atmospheric conditions for recovery for not less than 1 h nor more than 2 h.

6.24.3 Final inspection, measurement and requirements

After recovery, the varistors shall be visually examined. There shall be no visible damage and the marking shall be legible.

The varistor voltage shall be measured as prescribed in 6.6, and the change from the initially measured value shall not exceed the limits prescribed in the detail specification.

The insulation resistance shall be not less than that prescribed in the detail specification.

6.25 Fire hazard

The varistors shall be subjected to the needle flame test of IEC 60695-11-5.

The detail specification shall specify the following details:

- a) any conditioning, if required or if different from that specified in Clause 8 of IEC 60695-11-5:2016;
- b) the number of test samples, if not three;
- c) the position of the sample; unless otherwise specified, the sample shall be mounted as in normal use;
- d) the surface to be tested and the point of application; unless otherwise specified, the surface exposed to the flame shall be the side surface;
- e) the underlying layer to be used to evaluate the effect of burning or glowing particles falling from the test sample;
- f) the duration of application of the test flame (t_a);
- g) requirements:
 - the permissible duration and extent of burning, considering the design and the arrangements of the various parts, and shields and barriers inside the equipment;
 - whether the criteria specified are sufficient to check compliance with the safety requirements, or whether further criteria shall be introduced;
 - burning droplets or glowing parts falling down shall not ignite the underlying layer;
 - any deterioration of mechanical/electrical properties allowed.

6.26 Endurance at upper category temperature

6.26.1 Test system

- a) Test chamber: the temperature of the test chamber shall be maintained at the specified value with a tolerance of ± 2 K.
- b) Power source: the test voltage applied on the sample shall be of the specified value with a tolerance of $\pm 0,5$ %. The rated output current of the source shall be not less than 1 A. The AC voltage shall be of a substantially sinusoidal waveform (less than 5 % total harmonic distortion).

6.26.2 Initial measurement

Before the duration test, the varistor voltage and the clamping voltage shall be measured for each sample in accordance with 6.6 and 6.12.

6.26.3 Mounting of the samples

The varistor samples shall be held in position by their terminations to suitable clips on a rack of insulating material.

The distance between two adjacent varistor samples is recommended not to be less than three times the major dimension of their body.

There shall be no undue draught over the varistors. Only natural convection resulting from the hot varistors is allowed.

6.26.4 Test procedure, measurement and requirements

- a) The varistors shall be kept in the test chamber at a temperature equal to the upper category temperature specified in the detail specification for 1 000 h (0, +24 h). The maximum continuous DC or AC voltage, as prescribed in the detail specification, and taking account of the temperature derating curve, shall be applied continuously throughout the endurance test. An accidental interruption of the test voltage and/or the test temperature, not exceeding 24 h during the test period is permissible. The duration of interruption will not be counted in the duration of the test.
- b) After approximately 48 h, 500 h and 1 000 h, the varistors shall be removed from the chamber and allowed to cool under standard atmospheric conditions for recovery of 4 h $\pm$ 0,5 h.

NOTE Checks after 48 h and/or 500 h are optional.

- c) After recovery, the varistors shall be visually examined. There shall be no visible damage and the marking shall remain legible.
- d) The varistor voltage shall be measured as prescribed in 6.6, and the change from the initially measured value shall not exceed the limits prescribed in the detail specification.
- e) After intermediate measurements, the varistors shall be returned to the test chamber (not applicable to the varistors checked after 1 000 h). The interval between the removal of any varistor from the chamber and its return to the conditions of test shall not exceed 12 h.
- f) After 1 000 h the varistor shall additionally be subjected to the following tests.
 - The clamping voltage shall be measured and shall not exceed that prescribed in the detail specification.
 - The insulation resistance shall be measured and shall be not less than that prescribed in the detail specification.

6.27 Solvent resistance of marking

6.27.1 Test procedure

The components shall be subjected to Test XA of IEC 60068-2-45:1980 with the following details.

- a) Solvent to be used: see 3.1.1 of IEC 60068-2-45:1980.
- b) Solvent temperature: 23 °C $\pm$ 5 °C.
- c) Conditioning: method 1 (with rubbing).
- d) Rubbing material: cotton wool.
- e) Recovery time: not applicable, unless otherwise stated in the detail specification.

6.27.2 Requirements

After the test, the marking shall be legible.

6.28 Component solvent resistance

6.28.1 Initial measurements

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

6.28.2 Test procedure

The components shall be subjected to Test XA of IEC 60068-2-45:1980 with the following details:

- Solvent to be used: see 3.1.1 of IEC 60068-2-45:1980.
Solvent temperature: 23 °C $\pm$ 5 °C, unless otherwise specified in the detail specification.
Conditioning: method 2 (without rubbing).

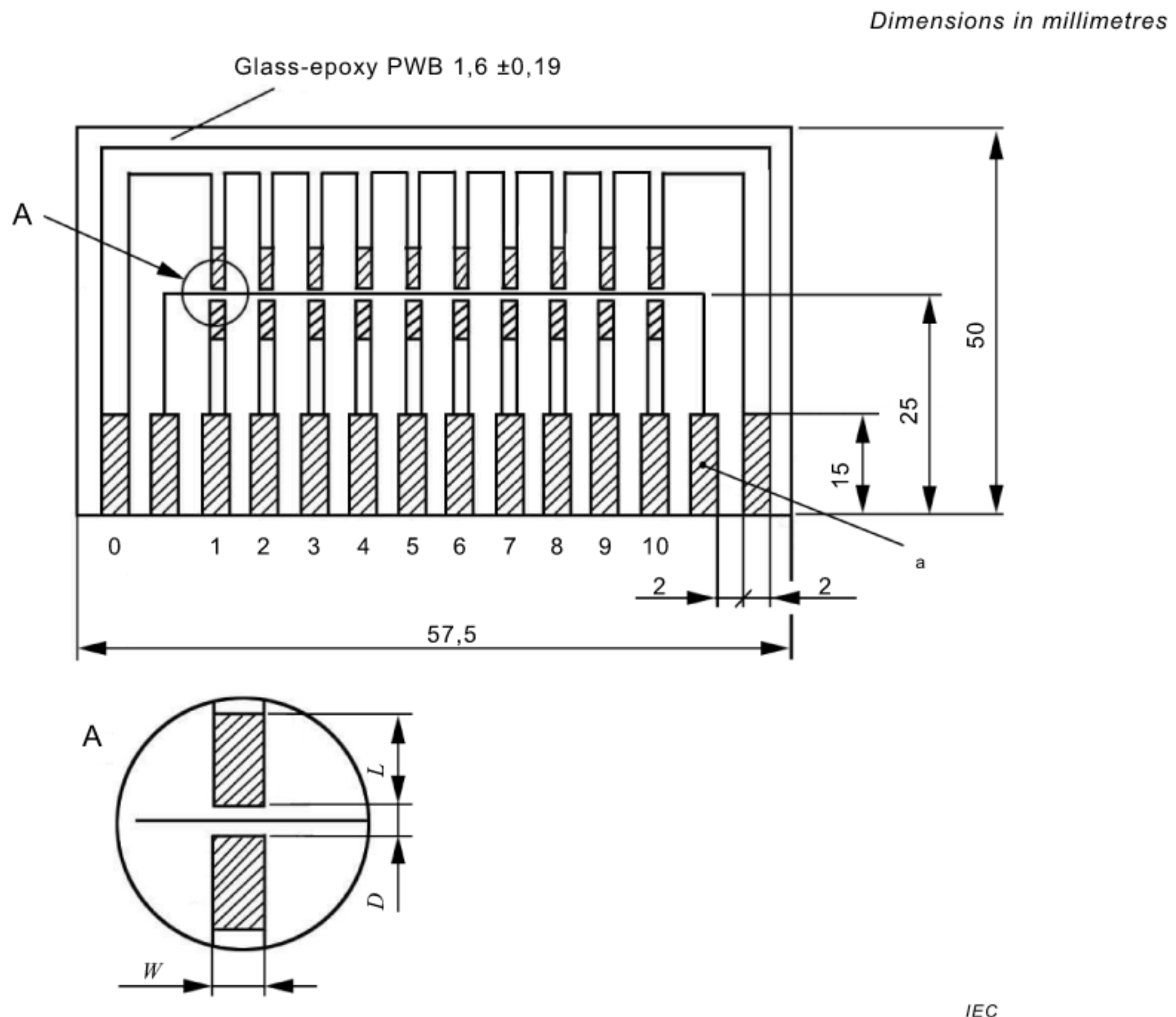
Recovery time: 48 h, unless otherwise stated in the detail specification.

6.28.3 Measurement and requirements

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made and the specified requirements shall be met.

6.29 Mounting (for surface mount varistors only)

An example of a mounting for surface mount varistors is shown in Figure 2.



^a This conductor may be omitted or used as a guard electrode

Figure 2 – Mounting method for measurement of surface mount varistors

Surface mount varistors shall be mounted on a suitable substrate, the method of mounting depending on the varistor construction. The substrate material shall normally be a 1,6 mm thick epoxide woven glass fabric laminated printed board (as defined in IEC 61249-2-7, IEC-EP-GC-CU) or a 0,635 mm alumina substrate and shall not affect the result of any test or measurement. The detail specification shall indicate which material is to be used for the electrical measurements.

The substrate shall have metallized land areas of proper spacing to permit mounting of surface mount varistors and shall provide electrical connection to the surface mount varistor terminals. The details shall be specified in the detail specification.

If another method of mounting applies, the method shall be clearly described in the detail specification.

When the detail specification specifies wave soldering, suitable glue, details of which may be specified in the detail specification, shall be used to fasten the component to the substrate before soldering is performed.

Small dots of the glue shall be applied between the conductors of the substrate by means of a suitable device securing repeatable results.

The surface mount varistors shall be placed on the dots using tweezers. To ensure that no glue is applied to the conductors, the surface mount varistors shall not be moved about.

The substrate with the surface mount varistors shall be heat-treated in an oven at 100 °C for 15 min.

The substrate shall be soldered in a wave soldering apparatus. The apparatus shall be adjusted to have a pre-heating temperature of 80 °C to 130 °C, a solder bath at 260 °C $\pm$ 5 °C and a soldering time of 5 s $\pm$ 0,5 s.

The soldering operation shall be repeated once more (two cycles in total).

The substrate shall be cleaned for 3 min in a suitable solvent (see 3.1.3 of IEC 60068-2-45:1980).

When the detail specification specifies reflow soldering, the following mounting procedure and requirements apply.

- a) The solder used in preform or paste form shall be silver bearing (2 % minimum) eutectic Sn/Pb solder together with a non-activated flux as stated in IEC 60068-2-20. Alternative solders such as 60/40 or 63/37 may be used on surface mount varistors whose construction includes solder leach barriers. The Pb-free solder used in preform or paste form shall be Sn96,5-Ag3,0-Cu0,5 or derivative solder together with a flux as stated in IEC 60068-2-58.
- b) The surface mount varistor shall then be placed across the metallized land areas of the test substrate so as to make contact between varistor and substrate land areas.
- c) The substrate shall then be placed in or on a suitable heating system (molten solder, hot plate, tunnel oven, etc.). The temperature of the unit shall be maintained between 215 °C and 260 °C, until the solder melts and reflows forming a homogeneous solder bond, but for not longer than 10 s.
- d) Flux shall be removed by a suitable solvent (see 3.1.3 of IEC 60068-2-45:1980). All subsequent handling shall be such as to avoid contamination. Care shall be taken to maintain cleanliness in test chambers and during post-test measurements.
- e) The detail specification may require a more restricted temperature range.
- f) If vapour phase soldering is applied, the same method may be used with the temperatures adapted.

Annex A (informative)

Rules for the preparation of detail specifications for capacitors and resistors for electronic equipment

A.1 The drafting of a complete detail specification by IEC technical committee 40, if required, shall begin only when all the following conditions have been met.

- a) The generic specification has been approved.
- b) The sectional specification, when appropriate, has been circulated for approval under the six months rule.
- c) The associated blank detail specification has been circulated for approval under the six months rule.
- d) There is evidence that at least three national committees have formally approved as their own national standard, specifications covering a component of closely similar performance.

Where a national committee formally asserts that substantial or significant use is made within its country of a part described by some other national standard, this assertion may count towards the foregoing requirement.

A.2 Detail specifications prepared under the responsibility of technical committee 40 shall use the standard or preferred values, ratings and characteristics and severities for environmental tests, etc., which are given in the appropriate generic or sectional specifications.

An exception to this rule may only be granted for a specific detail specification when agreed by technical committee 40.

A.3 The detail specification shall not be circulated under the six months rule until the sectional and blank detail specifications have been approved for publication.

Annex B (normative)

Test pulses used in this specification

B.1 Types of test pulses

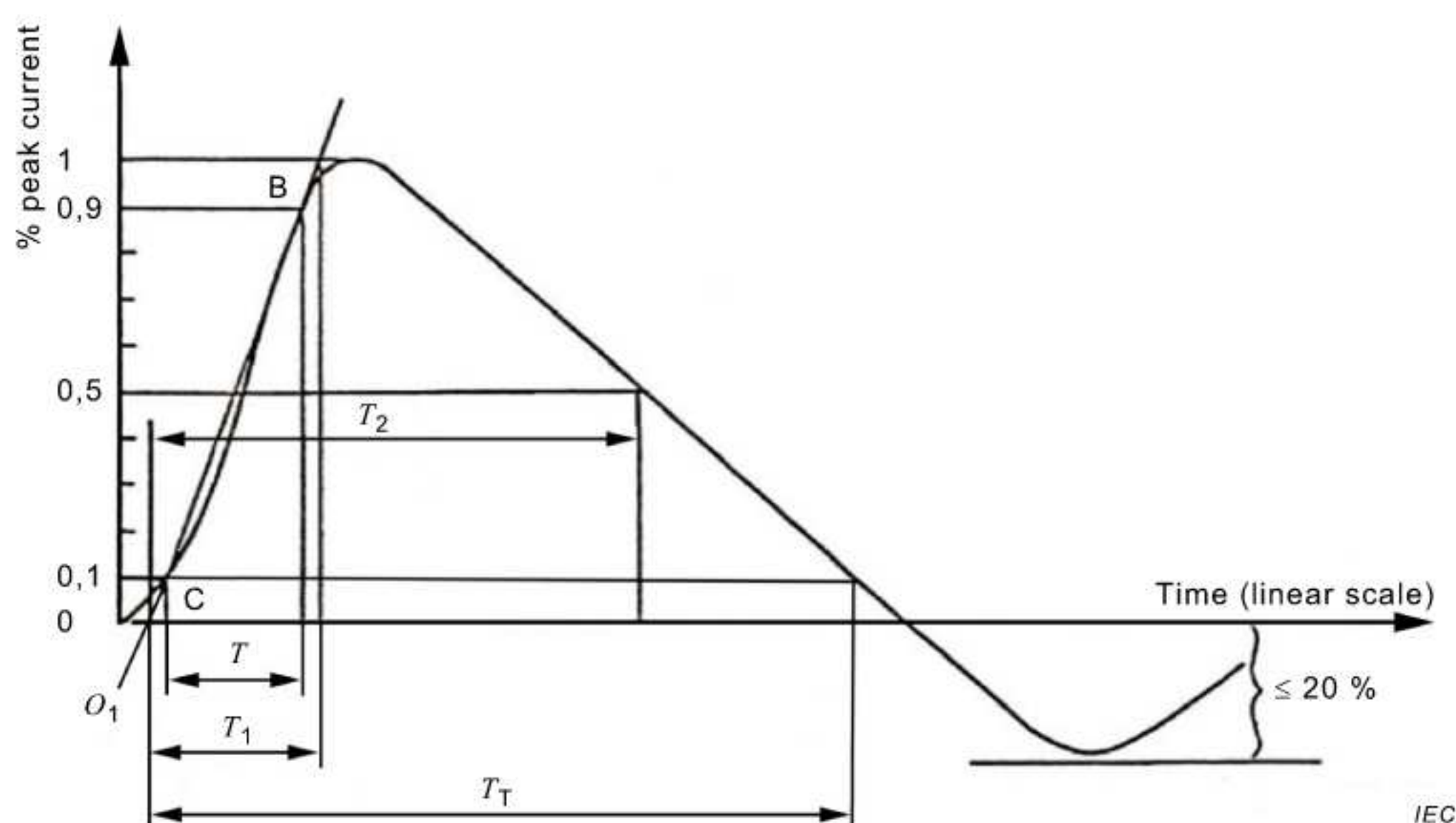
B.1.1 General

There are three types of test pulses used in this specification: pulse type 1, pulse type 2 and pulse type 3, as defined as follows.

B.1.2 Pulse type 1

This type has a shape that increases from zero to a peak value in a short time, and thereafter decreases to zero either approximately exponentially or in the manner of a heavily damped sine curve. This type is defined by the virtual front time T_1 and the virtual time to half value T_2 . The waveform of the pulse current type is denoted by T_1/T_2 , in which both T_1 and T_2 are in microseconds. The shape of pulse current type 1 and the shape of pulse voltage type 1 are shown in Figure B.1 and Figure B.2 respectively.

There are three test pulses used in this specification: 8/20 current pulse, 10/1 000 current pulse and 1,2/50 voltage pulse. The combination pulse is the hybrid of an open-circuit voltage pulse of 1,2/50 waveform and a short-circuit current pulse of 8/20 waveform.



Virtual front time $T_1 = 1,25 \times T$

Figure B.1 – Shape of pulse current type 1

B.1.3 Pulse type 2 (rectangular pulse)

This type has an approximately rectangular shape and is defined by the virtual duration of the peak and the virtual total duration, see Figure B.3.

B.1.4 Pulse type 3 (ESD discharge pulse)

This type has a very steep rising front and thereafter decreases in an oscillation manner, see Figure B.4.

Virtual front time T_1 of a pulse current of type 1 is 1,25 times the interval between the instants when the pulse is 10 % and 90 % of its peak value. The virtual front time T_1 of a pulse voltage of

type 1 is 1,67 times the interval between the instants when the pulse is 30 % and 90 % of its peak value.

B.2.3 Virtual origin O_1

Virtual origin O_1 of a pulse current of type 1 is the instant preceding that at which the current is 10 % of its peak value by a time $0,1 \times T_1$. The virtual origin O_1 of a pulse voltage of type 1 is the instant preceding that at which the voltage is 30 % of its peak value by a time $0,3 \times T_1$.

For oscillograms having linear time sweeps, this is the intersection with the x -axis of a straight line drawn through the 10 % (30 %, in case of pulse voltage) and 90 % reference points on the front.

B.2.4 Virtual time to half-value T_2

Virtual time to half-value T_2 of a pulse current or pulse voltage of type 1 is the time interval between the virtual origin and the instant on the tail at which the current has first decreased to half its peak value.

B.2.5 Virtual duration of peak of a rectangular pulse current T_D

Time during which the current is greater than 90 % of its peak value.

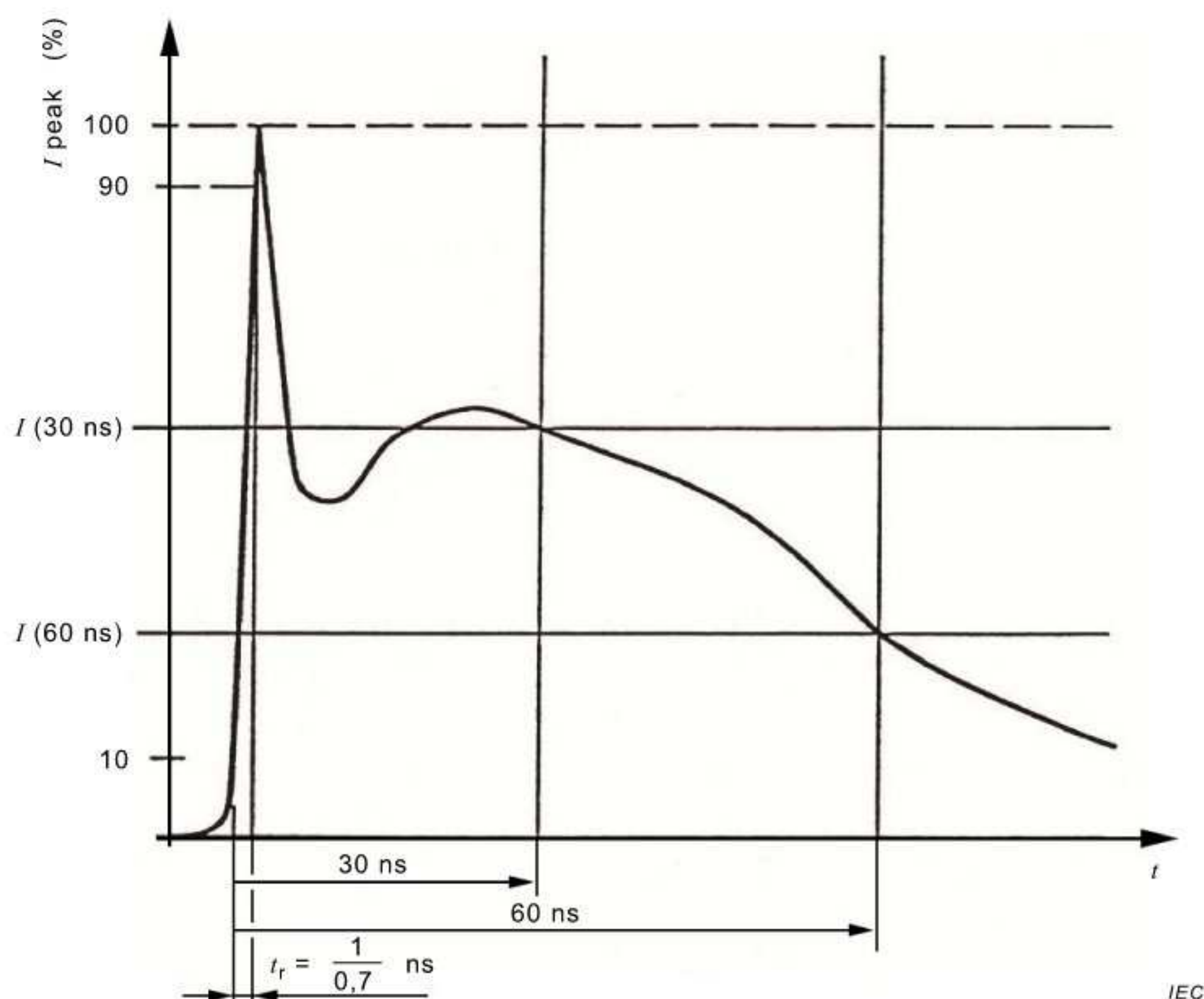


Figure B.4 – Shape of pulse type 3

B.2.6 Virtual total duration T_T of a pulse current

Time during which the amplitude of the pulse current of type 2 is greater than 10 % of its peak value. If oscillations are present on the front, a mean curve shall be drawn in order to determine the time at which the 10 % value is reached.

B.3 Tolerances for the pulses

The differences of the pulse parameters between the specified values and those actually recorded shall be within the tolerances listed in this annex, provided that the measuring system meets the requirements of IEC 60060-2.

For pulse type 1: see Table B.1.

Table B.1 – Accepted differences between specified and recorded pulse values

Pulse waveform	8/20	10/1 000	Combination pulse	
			Open-circuit voltage pulse	Short-circuit current pulse
Peak	$\pm 10 \%$	$\pm 10 \%$	$\pm 10 \%$	$\pm 10 \%$
Virtual front time T_1	$\pm 10 \%$	+ 100 %, – 10 %	$\pm 30 \%$	$\pm 20 \%$
Virtual time to half value T_2	$\pm 10 \%$	$\pm 20 \%$	$\pm 20 \%$	$\pm 20 \%$
Virtual total time T_T	Under consideration	$(2,5 \sim 4) T_2$		

For pulse type 2:

Peak value: +20 %, –0 %.

Visual duration of the peak: +20 %, –0 %.

For pulse type 3: see Table B.2.

Table B.2 – Tolerances for pulse type 3

Level	Indicated voltage (kV)	First peak current of discharge (A)	Rise time t_r with discharge switch (ns)	Current at 30 ns (A)	Current at 60 ns (A)
1	2	$7,5 \pm 10 \%$	$0,7 \sim 1$	$4 \pm 30 \%$	$2 \pm 30 \%$
2	4	$15 \pm 10 \%$	$0,7 \sim 1$	$8 \pm 30 \%$	$4 \pm 30 \%$
3	6	$22,5 \pm 10 \%$	$0,7 \sim 1$	$12 \pm 30 \%$	$6 \pm 30 \%$
4	8	$30 \pm 10 \%$	$0,7 \sim 1$	$16 \pm 30 \%$	$8 \pm 30 \%$

Annex C (informative)

Recommended measurement/test methods for characteristics and parameters for application reference

C.1 Voltage vs. current characteristic

C.1.1 The waveform and peak current range of the test current for measuring the voltage vs. current characteristic (formula or curve) of the varistor shall be specified in the relevant specification. Unless otherwise specified, the waveform shall be 8/20 (see Annex B), and the peak current range shall be $0,01 I_{\max}$ to $1 I_{\max}$ (the maximum peak current for one 8/20 pulse).

The voltage vs. current characteristic can be expressed by Formula (C.1) for both the normal voltage-limiting region and voltage up-turn region.

$$U = CI^{\beta} + R_Z I = CI^{\beta} + \frac{U_{\max} - CI_{\max}^{\beta}}{I_{\max}} I \quad (\text{C.1})$$

where

- I is the peak current of the specified current pulse flowing through the varistor;
- U is the limiting voltage across the varistor at the peak current of I (see 3.12, Note 1 to entry);
- $I_{\max}$ is the maximum peak current for one 8/20 pulse (see Annex B);
- $U_{\max}$ is the limiting voltage across the varistor at the peak current of $I_{\max}$ (see 3.12, Note 1 to entry);
- R_Z is the equivalent linear resistance of the varistor;
- C and β see Formula (1).

NOTE Formula (C.1) is introduced to overcome the shortage of the Formula (1) in practical applications, which can only express the voltage vs. current characteristic in its normal voltage-limiting region and does not cover the voltage up-turn region.

C.1.2 The test peak current values ($I_1, I_2, I_i, \dots, I_n$) shall be selected according to the required current range and distributed apart from each other over the range in a roughly equal distance in terms of geometry. The number of the selected values is commonly 5 to 9, the more the number, the more the accuracy of the measured voltage vs. current characteristic.

C.1.3 The limiting voltage ($U_1, U_2, U_i, \dots, U_n$) shall be measured within the normal voltage-limiting region at each test current ($I_1, I_2, I_i, \dots, I_n$) respectively on the same varistor sample. The pulse application shall be performed in an increasing order starting from the smallest peak value to the biggest. The duration between two pulses shall be sufficient to allow the sample's temperature to recover to room temperature.

The constants A and B in Formula (C.2) shall be obtained by using the least squares fitting method. Then the constants C and β in Formula (C.1) shall be calculated by Formula (C.3) and Formula (C.4) respectively.

$$\log \frac{U_i}{I_i} = A + B \log I_i \quad (\text{C.2})$$

$$C = 10^A \quad (\text{C.3})$$

$$\beta = B + 1 \quad (C.4)$$

NOTE The normal voltage-limiting region of the voltage vs. current characteristic curve is usually defined by a current density range from $20 \text{ A}\cdot\text{cm}^{-2}$ to $2\,000 \text{ A}\cdot\text{cm}^{-2}$.

C.2 Maximum peak current derating characteristic

C.2.1 Rationale related to this test

The measurement of the maximum peak current derating characteristic curves is based on the fact which can be expressed by Formula (C.5), given that repetitive pulses applied on a varistor with their equivalent rectangular pulse duration τ remains the same.

$$I \cdot n^p = D \quad (n \geq 10) \quad (C.5)$$

where

n is the number of pulses applied on the varistor;

I is the maximum peak current for n pulses with the same equivalent rectangular pulse duration of τ ;

p and D are both constants.

The values of the constants p and D in Formula (C.5) can be calculated by two groups of test data – (I_1, n_1) and (I_2, n_2) – which can be obtained from two groups of pulse life tests performed on two group samples at two different peak currents (I_1 and I_2), respectively, on the condition that the test pulses are of the same equivalent rectangular pulse duration τ and the failure criteria for determining the maximum pulse numbers (n_1 and n_2) is the same. The maximum peak current respectively for $10^1, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ pulses with the same equivalent rectangular pulse duration of τ can be obtained from Formula (C.5) into which the values of p and D are substituted.

C.2.2 Failure criteria

The pulse life test in C.2.1 shall be terminated when either of following failure criteria is met:

- the varistor voltage decreases by more than 10 % from the initial value measured in the same direction;
- the clamping voltage increases by more than 10 % from the initial value measured in the same direction.

C.2.3 Pulse life test

Samples shall be selected according to the number specified in the relevant specification, and divided into 4 groups labeled as G-1, G-2, G-3 and G-4 separately.

a) Narrow pulse life test

Unless otherwise specified, the current pulse of 8/20 waveform (see Annex B) shall be selected in the narrow pulse life test.

Samples of G-1 and G-2 shall be subjected to the narrow pulse life test.

Each sample in G-1 shall be subjected to repetitive 8/20 current pulses (see Annex B) with a unified peak current I_1 selected as the same as the maximum peak current for 10 pulses of 8/20 waveform at a time interval of 2 min until the failure criteria in C.2.2 is met. The maximum number of pulses before failure shall be recorded for each sample. The average number shall be calculated based on the maximum number of pulses for each sample and denoted by n_1 after all the samples in G-1 fail.

Each sample in G-2 shall be subjected to repetitive 8/20 current pulses (see Annex B) with a unified peak current I_2 selected as the same as the maximum peak current for 100 pulses of 8/20 waveform at a time interval of 30 s until the failure criteria in C.2.2 is met. The maximum number of pulses before failure shall be recorded for each sample. The average number shall be calculated based on the maximum number of pulses for each sample and denoted by n_2 after all the samples in G-2 fail.

The constants p and D in Formula (C.5) for the narrow pulse with an equivalent rectangular pulse duration of τ_1 (the theoretical value of τ_1 is 17,5 μ s for a standard 8/20 current pulse (see Annex B), but it is recommended to use the measured value of τ_1 for the actual test current pulse for a better accuracy) can be obtained by Formulae (C.6) and (C.7):

$$p_{\tau_1} = \frac{\log(I_2/I_1)}{\log(n_1/n_2)} \quad (C.6)$$

$$D_{\tau_1} = I_1 \cdot n_1^{p_{\tau_1}} \quad (C.7)$$

The maximum peak current respectively for 10^1 , 10^2 , 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 pulses with the unified equivalent rectangular pulse duration of τ_1 shall be calculated by substituting p_{τ_1} and D_{τ_1} into Formula (C.5), and shall be plotted as point marked with A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , A_5 , A_6 respectively on the perpendicular line at $\tau = \tau_1$ in a log-log scaled graph as shown in Figure C.1.

b) Wide pulse life test

Unless otherwise specified, the current pulse of 10/1 000 waveform or a rectangular waveform of 2 ms (see Annex B) shall be selected in the wide pulse life test.

Samples of G-3 and G-4 shall be subjected to the wide pulse life test.

Each sample in G-3 shall be subjected to repetitive wide current pulses with a unified peak current I_3 selected as the same as the maximum peak current for 10 pulses of 10/1 000 waveform or a rectangular waveform of 2 ms (see Annex B) at a time interval of 2 min until the failure criteria in C.2.2 is met. The maximum number of pulses before failure shall be recorded for each sample. The average number shall be calculated based on the maximum number of pulses for each sample and denoted by n_3 after all the samples in G-3 fail.

Each sample in G-4 shall be subjected to repetitive 8/20 current pulses (see Annex B) with a unified peak current I_4 selected as the same as the maximum peak current for 100 pulses of 10/1 000 waveform or a rectangular waveform of 2 ms (see Annex B) at a time interval of 30 s until the failure criteria in C.2.2 is met. The maximum number of pulses before failure shall be recorded for each sample. The average number shall be calculated based on the maximum number of pulses for each sample and denoted by n_4 after all the samples in G-4 fail.

The constants p and D in Formula (C.5) for the wide pulses with an equivalent rectangular pulse duration of τ_2 (the theoretical value of τ_2 is 1 553 μ s and 2 000 μ s for a standard 10/1 000 current pulse and a standard rectangular pulse of 2 ms (see Annex B) respectively, but it is recommended to use the measured value of τ_2 for the actual test current pulse for a better accuracy) can be obtain by following Formulae (C.8) and (C.9):

$$p_{\tau_2} = \frac{\log(I_4/I_3)}{\log(n_3/n_4)} \quad (C.8)$$

$$D_{\tau_2} = I_3 \cdot n_3^{p_{\tau_2}} \quad (C.9)$$

The maximum peak current respectively for 10^1 , 10^2 , 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 pulses with the unified equivalent rectangular pulse duration of τ_2 shall be calculated by substituting p_{τ_2} and D_{τ_2} into Formula (C.5), and shall be plotted as point marked with B_1 , B_2 , B_3 , B_4 , B_5 , B_6 respectively on the perpendicular line at $\tau = \tau_2$ in a log-log scaled graph as shown in Figure C.1.

C.2.4 Graphing of the maximum peak current derating curves

The maximum peak current derating curves can be obtained by drawing straight lines passing separately through each point pair (A_1, B_1) , (A_2, B_2) , (A_3, B_3) , (A_4, B_4) , (A_5, B_5) , (A_6, B_6) in the log-log scaled graph the as shown in Figure C.1.

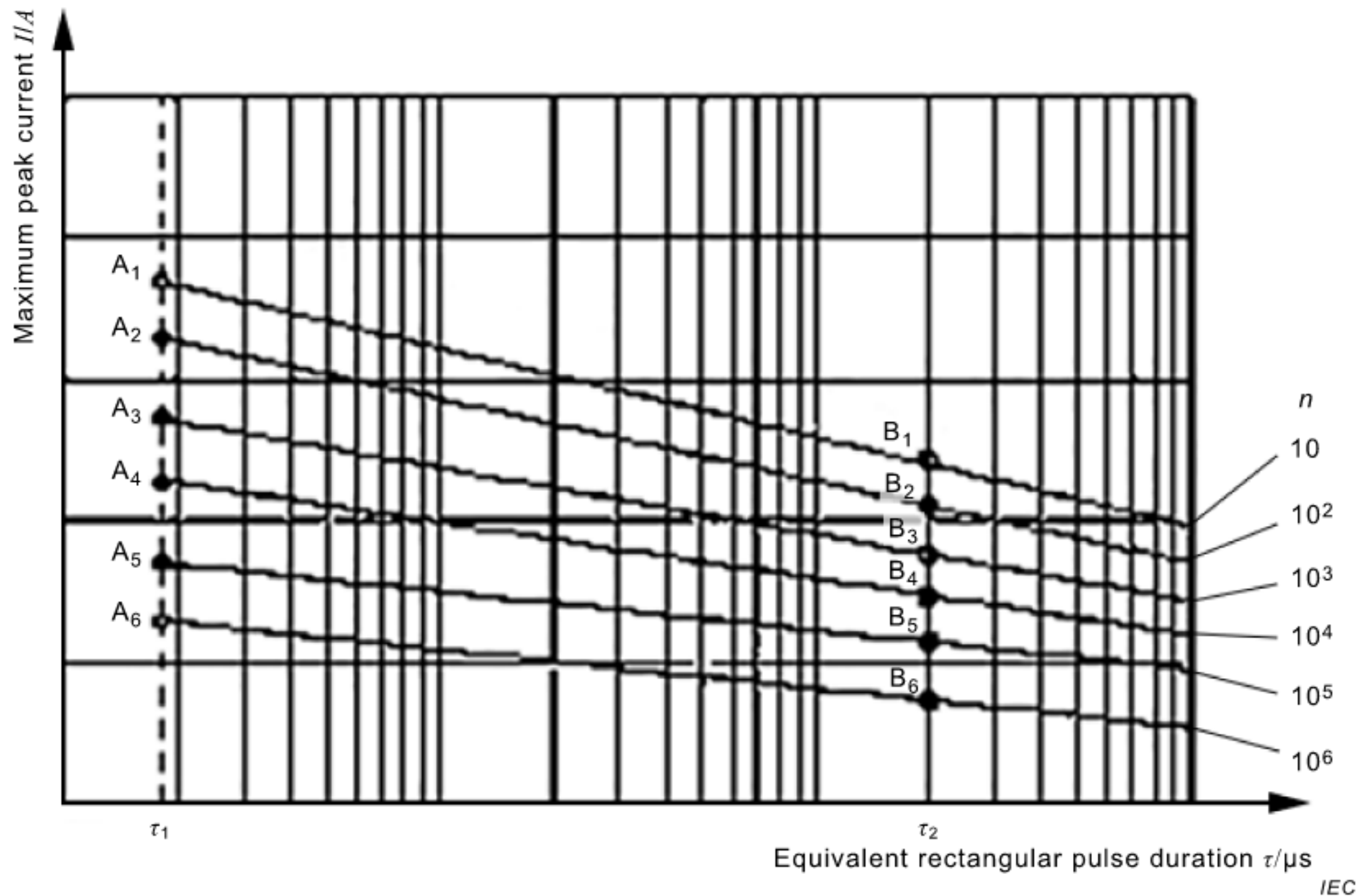


Figure C.1 – Maximum peak current derating characteristic

C.3 Thermal resistance (for leaded varistors only)

C.3.1 Test system

The test system includes a DC constant-current power source, a voltmeter, an ammeter, a thermometer and a timer.

The DC constant-current power source shall be capable of outputting an adjustable constant current of 0,1 mA to 10 mA to samples.

The voltmeter and the ammeter shall be of an accuracy of $\pm 1 \%$.

The thermometer shall be of an accuracy $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ over the range of $0 \text{ }^\circ\text{C}$ to $100 \text{ }^\circ\text{C}$.

C.3.2 Mounting of the sample

The varistor sample shall be mounted perpendicularly on an insulated board by inserting the two leads into two through-holes separately in the board (the spacing between the two through-holes is similar to that between the sample's leads), the leads are electrically connected with the DC constant current source with copper wires of 0,2 mm in diameter. There shall be no undue draught over the varistor. Only natural convection resulting from the hot varistor is allowed.

C.3.3 Test procedure

- a) The ambient temperature shall be measured.
- b) Turn on the DC constant current power source, the current flowing through the varistor shall be adjusted so that the power dissipated by the varistor is 1,5 ~ 2,0 times the rated average dissipation power of the varistor specified in the detail specification. Then the surface temperature of the varistor shall be measured every 1 min until the thermal equilibrium is reached (i.e. variation of the surface temperature is less than 2 K within 10 min).
- c) The thermal resistance of the varistor can be calculated with Formula (C.10).

$$R_T = \frac{T_1 - T_0}{U \times I} \quad (\text{K/W}) \quad (\text{C.10})$$

where

R_T is the measured thermal resistance;

T_0 is the ambient temperature;

T_1 is the surface temperature of the varistor sample at thermal equilibrium;

I is the current flowing through the varistor sample when the power is 1,5 ~ 2,0 times the rated average dissipation power;

U is the voltage across the varistor sample at current I ;

Unless otherwise specified in the detail specification, the average value of the thermal resistance measured on three samples shall be used as the typical value of thermal resistance.

C.4 Abnormal overvoltage withstanding duration

C.4.1 Test system

The test system includes an AC constant-voltage power source or a DC constant-voltage power source, a sample cell, a voltmeter, an ammeter and a timer.

The AC constant-voltage power source shall output an adjustable AC voltage of substantially sinusoidal waveform (less than 5% total harmonic distortion) at power frequency and a maximum current of not less than 1 A (RMS). The regulation accuracy of the AC constant-voltage power source shall be not less than $\pm 1\%$.

The DC constant-voltage power source shall output an adjustable DC voltage (less than 1 % voltage ripple) and a maximum current of not less than 1 A. The regulation accuracy of the DC constant-voltage power source shall be not less than $\pm 1\%$.

The response time of the AC constant-voltage power source or the DC constant-voltage power source shall be not more than 20 ms to step changing of load.

The sample cell is necessary for safety reasons, it shall be transparent or have an observation window and the walls of the cell and the varistor sample shall be approximately 100 mm apart.

The voltmeter, which is used to monitor the output voltage of the power source, shall be of an accuracy of $\pm 1\%$.

The timer, which is used to record the abnormal overvoltage withstanding duration, shall be of an accuracy of $\pm 0,1$ s.

The ammeter is used to judge the occurrence of the irreversible breakdown of the varistor sample which shall be serially connected with it.

C.4.2 Test procedure

- a) The varistor sample kept in the sample cell shall be electrically connected with the AC constant-voltage power source or the DC constant-voltage power source in accordance with the relevant specification.
- b) The output voltage of the power source shall be adjusted to 1,5 times the maximum continuous AC voltage or 1,5 times the maximum continuous DC voltage in accordance with the relevant specification. Then the voltage shall be applied to the varistor sample. The timer shall be turned on at the instant of the voltage application.
- c) The ammeter shall be observed closely and the timer shall be stopped when the current increases abruptly.

NOTE When the time is too short, it is difficult to measure the abnormal overvoltage withstanding duration accurately just by a manually controlled timer. An automatically controlled timer or an oscilloscope that records the test current curve can be used to assist the measurement.

C.4.3 Requirements

If applicable, the measured abnormal overvoltage withstanding duration shall be not less than the value specified in the detail specification.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	63
1 Domaine d'application.....	66
2 Références normatives	66
3 Termes et définitions	67
4 Caractéristiques techniques	72
4.1 Unités, symboles et terminologie	72
4.2 Valeurs préférentielles et caractéristiques.....	72
4.3 Marquage	73
4.3.1 Généralités	73
4.3.2 Codage.....	73
5 Procédures d'assurance de la qualité	73
5.1 Généralités	73
5.1.1 Vue d'ensemble	73
5.1.2 Applicabilité de l'homologation de qualification	74
5.1.3 Applicabilité de l'agrément de savoir-faire.....	74
5.1.4 Applicabilité de l'approbation de la technologie.....	74
5.2 Étape initiale de fabrication	74
5.3 Sous-traitance.....	75
5.4 Composants de structure semblable	75
5.5 Procédures d'homologation de qualification	75
5.5.1 Admissibilité à l'homologation de qualification.....	75
5.5.2 Demande d'homologation de qualification	75
5.5.3 Procédure d'essai pour l'homologation de qualification.....	75
5.5.4 Octroi de l'homologation de qualification.....	76
5.5.5 Maintien de l'homologation de qualification	76
5.5.6 Contrôle de conformité de la qualité	76
5.6 Procédures d'agrément de savoir-faire.....	76
5.6.1 Généralités	76
5.6.2 Admissibilité à l'agrément de savoir-faire	77
5.6.3 Demande d'agrément de savoir-faire	77
5.6.4 Description des capacités.....	77
5.6.5 Démonstration et vérification des capacités	78
5.6.6 Programme de l'agrément de savoir-faire.....	78
5.6.7 Rapport d'essai de l'agrément de savoir-faire	79
5.6.8 Résumé de la description des capacités	79
5.6.9 Modifications susceptibles d'affecter l'agrément de savoir-faire	79
5.6.10 Agrément de savoir-faire initial	79
5.6.11 Octroi de l'agrément de savoir-faire	80
5.6.12 Maintien de l'agrément de savoir-faire	80
5.6.13 Extension de l'agrément de savoir-faire	81
5.6.14 Contrôle de conformité de la qualité	81
5.7 Remise en état et réparation	81
5.7.1 Remise en état.....	81
5.7.2 Réparation	82
5.8 Acceptation de livraison	82
5.8.1 Généralités	82

5.8.2	Rapports certifiés de lots acceptés	82
5.8.3	Livraisons différées	82
5.8.4	Acceptation de livraison avant l'achèvement des essais du Groupe B	82
5.9	Autres méthodes d'essai	83
5.10	Paramètres non vérifiés	83
5.11	Caractéristiques et paramètres pour référence d'application	83
5.12	Procédures d'approbation de la technologie	83
5.12.1	Généralités	83
5.12.2	Admissibilité à l'approbation de la technologie	83
5.12.3	Application de l'approbation de la technologie	83
5.12.4	Description de la technologie	84
5.12.5	Démonstration et vérification de la technologie	84
5.12.6	Octroi de l'approbation de la technologie	84
5.12.7	Maintien de l'approbation de la technologie	84
5.12.8	Contrôle de conformité de la qualité	84
5.12.9	Détermination du niveau des taux de défaillance	84
5.12.10	Niveau de la qualité après contrôle	84
6	Procédures d'essai et de mesure	84
6.1	Généralités	84
6.2	Conditions atmosphériques normales	84
6.2.1	Conditions atmosphériques normales pour les essais	84
6.2.2	Conditions de reprise	85
6.2.3	Conditions d'arbitrage	85
6.2.4	Conditions de référence	85
6.3	Séchage et reprise	86
6.3.1	Généralités	86
6.3.2	Procédure I	86
6.3.3	Procédure II	86
6.4	Examen visuel et contrôle des dimensions	86
6.4.1	Examen visuel	86
6.4.2	Marquage	86
6.4.3	Dimensions (par calibre)	86
6.4.4	Dimensions (par mesure)	86
6.5	Exigences générales pour les essais électriques	86
6.6	Tension de la varistance	87
6.7	Courant de fuite	88
6.8	Capacité	88
6.9	Tenue en tension (pour les varistances isolées seulement)	88
6.9.1	Généralités	88
6.9.2	Méthode du bloc en V	89
6.9.3	Méthode des billes métalliques	89
6.9.4	Méthode de la feuille métallique	89
6.10	Résistance d'isolement (pour les varistances isolées seulement)	89
6.10.1	Procédure d'essai	89
6.10.2	Mesure et exigences	90
6.11	Tension d'écrêtage	90
6.12	Tension d'écrêtage de DES (pour les varistances de protection électrostatique montées en surface uniquement)	90
6.13	Courant maximal de crête	90

6.13.1	Mesure initiale	90
6.13.2	Procédure d'essai	90
6.13.3	Contrôle final, mesure et exigences	91
6.14	Puissance de dissipation moyenne assignée	91
6.14.1	Généralités	91
6.14.2	Mesure initiale	91
6.14.3	Procédure d'essai	92
6.14.4	Contrôle final, mesure et exigences	92
6.15	Energie assignée	92
6.15.1	Généralités	92
6.15.2	Mesure initiale	92
6.15.3	Procédure d'essai	93
6.15.4	Contrôle final, mesure et exigences	93
6.16	Décharge électrostatique (pour les varistances de protection électrostatique montées en surface uniquement)	93
6.16.1	Mesure initiale	93
6.16.2	Procédure d'essai	93
6.16.3	Contrôle final, mesure et exigences	94
6.17	Robustesse des sorties	94
6.17.1	Généralités	94
6.17.2	Essai Ua ₁ – Traction	94
6.17.3	Essai Ub – Pliage (moitié du nombre de sorties)	94
6.17.4	Essai Uc – Torsion (autre moitié du nombre de sorties)	94
6.17.5	Essai Ud – Couple (pour les sorties à goujons ou vis filetés et les dispositifs de montage incorporés)	94
6.17.6	Examen visuel	95
6.17.7	Mesure finale	95
6.17.8	Robustesse des sorties des varistances montées en surface	95
6.18	Résistance à la chaleur de brasage	96
6.18.1	Préconditionnement	96
6.18.2	Procédure d'essai	96
6.18.3	Reprise	96
6.18.4	Contrôle final, mesure et exigences	97
6.19	Brasabilité	97
6.19.1	Généralités	97
6.19.2	Procédure d'essai	97
6.19.3	Contrôle final, mesures et exigences	98
6.20	Variations rapides de température	98
6.20.1	Mesure initiale	98
6.20.2	Procédure d'essai	98
6.20.3	Contrôle final, mesure et exigences	98
6.21	Chocs	98
6.21.1	Mesure initiale	98
6.21.2	Procédure d'essai	98
6.21.3	Contrôle final, mesure et exigences	98
6.22	Vibrations	99
6.22.1	Mesure initiale	99
6.22.2	Procédure d'essai	99
6.22.3	Contrôle final, mesure et exigences	99

6.23	Séquence climatique	99
6.23.1	Généralités	99
6.23.2	Mesure initiale	99
6.23.3	Chaleur sèche.....	99
6.23.4	Essai Db: essai cyclique de chaleur humide, premier cycle	99
6.23.5	Froid.....	99
6.23.6	Basse pression atmosphérique.....	99
6.23.7	Essai Db: essai cyclique de chaleur humide, cycles suivants.....	100
6.23.8	Contrôle final, mesure et exigences	100
6.24	Essai continu de chaleur humide	100
6.24.1	Mesure initiale	100
6.24.2	Procédure d'essai	100
6.24.3	Contrôle final, mesure et exigences	101
6.25	Danger d'incendie	101
6.26	Endurance à la température maximale de catégorie	101
6.26.1	Système d'essai.....	101
6.26.2	Mesure initiale	101
6.26.3	Montage des échantillons.....	102
6.26.4	Procédure d'essai, mesure et exigences	102
6.27	Résistance du marquage au solvant	102
6.27.1	Procédure d'essai	102
6.27.2	Exigences.....	102
6.28	Résistance du composant au solvant.....	103
6.28.1	Mesures initiales	103
6.28.2	Procédure d'essai	103
6.28.3	Mesure et exigences	103
6.29	Montage (pour les varistances montées en surface seulement)	103
Annexe A (informative) Règles pour l'établissement des spécifications particulières pour les condensateurs et les résistances pour équipements électroniques.....		106
Annexe B (normative) Impulsions d'essai utilisées dans la présente spécification.....		107
B.1	Types d'impulsions d'essai	107
B.1.1	Généralités	107
B.1.2	Impulsions de type 1	107
B.1.3	Impulsions de type 2 (impulsions rectangulaires)	107
B.1.4	Impulsions de type 3 (impulsions de DES)	108
B.2	Paramètres d'impulsion	108
B.2.1	Valeur du courant/de la tension d'impulsion	108
B.2.2	Temps de montée virtuel T_1	109
B.2.3	Origine virtuelle O_1	109
B.2.4	Temps virtuel à mi-valeur T_2	109
B.2.5	Durée virtuelle de la crête d'un courant d'impulsion rectangulaire T_D	109
B.2.6	Durée totale virtuelle T_T d'un courant d'impulsion	110
B.3	Tolérances pour les impulsions.....	110
Annexe C (informative) Méthodes de mesure/d'essai recommandées pour les caractéristiques et paramètres pour référence d'application		111
C.1	Caractéristique tension- courant	111
C.2	Caractéristique de réduction du courant maximal de crête.....	112
C.2.1	Justification relative à cet essai.....	112
C.2.2	Critères de défaillance	112

C.2.3	Essai de durée de vie des impulsions	112
C.2.4	Représentation graphique des courbes de réduction du courant maximal de crête	114
C.3	Résistance thermique (pour les varistances à fils uniquement)	115
C.3.1	Système d'essai	115
C.3.2	Montage de l'échantillon	115
C.3.3	Procédure d'essai	115
C.4	Durée de résistance à une surtension anormale	116
C.4.1	Système d'essai	116
C.4.2	Procédure d'essai	116
C.4.3	Exigences	117
Figure 1 – Schéma général de l'agrément de savoir-faire		77
Figure 2 – Méthode de montage pour la mesure des varistances montées en surface		103
Figure B.1 – Forme du courant d'impulsion de type 1		107
Figure B.2 – Forme de la tension d'impulsion de type 1		108
Figure B.3 – Forme des impulsions de type 2		108
Figure B.4 – Forme des impulsions de type 3		109
Figure C.1 – Caractéristique de réduction du courant maximal de crête		114
Tableau 1 – Conditions atmosphériques normales		85
Tableau 2 – Force pour les sorties par fils		94
Tableau 3 – Couple		95
Tableau 4 – Nombre de cycles		100
Tableau B.1 – Différences admises entre les valeurs d'impulsion spécifiées et enregistrées		110
Tableau B.2 – Tolérances pour les impulsions de type 3		110

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VARISTANCES UTILISÉES DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –**Partie 1: Spécification générique****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61051-1 a été établie par le comité d'études 40 de l'IEC: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2007. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) 10 nouveaux termes et définitions (varistances à fils, varistances montées en surface (VMS), décharge électrostatique (DES), tension d'écrtage de DES, durée d'impulsion rectangulaire équivalente, caractéristique de réduction du courant maximal de crête, puissance de dissipation moyenne assignée, énergie assignée, durée de résistance à une surtension anormale et courbe de réduction de la température) ont été ajoutés (voir 3.6, 3.7, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.25 et 3.29);

- b) des exigences générales pour les essais électriques et 7 nouveaux essais (tension d'écrêtage, tension d'écrêtage de DES, courant maximal de crête, puissance de dissipation moyenne assignée, énergie assignée, décharge électrostatique (DES), robustesse des sorties des varistances montées en surface) ont été ajoutés (voir 6.5, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 et 6.17.8);
- c) en 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.3, 6.23.2, 6.23.4 et 6.26, les essais suivants ont été révisés:
 - Tension de la varistance, courant de fuite et capacité: des exigences et des informations plus détaillées ont été ajoutées;
 - Tenue en tension – méthode de la feuille métallique: l'espace entre le bord de la feuille et chaque sortie a été modifié de 1 mm ~ 1,5 mm à 3 mm ~ 3,5 mm pour soumettre à l'essai les varistances qui ne possèdent aucune sortie axiale et l'espace minimal entre le bord de la feuille et la sortie a été modifié de 1 mm à 3 mm pour soumettre à l'essai les varistances qui possèdent des sorties axiales;
 - Séquence climatique – chaleur sèche: la méthode a été modifiée (Ba en Bb);
 - Séquence climatique – froid: la méthode a été modifiée (Aa en Ab);
 - Endurance à la température maximale de catégorie: la méthode consistant à "appliquer des tensions d'essai par cycles de 1,5 h d'application et de 0,5 h de repos" a été modifiée au profit de la méthode consistant à appliquer des tensions d'essai en continu tout au long de l'essai qui dure 1 000 h;
- d) les essais de courant d'impulsion, de tension en condition d'impulsion et de secousses ont été supprimés de l'article concernant les procédures d'essai et de mesure;
- e) l'Annexe A et les contenus qui font référence aux appareils de montage d'essai spécifiés à l'Annexe A ont été supprimés;
- f) tous les contenus concernant les varistances au carbure de silicium ont été supprimés;
- g) une nouvelle annexe normative intitulée "Impulsions d'essai utilisées dans la présente spécification" (Annexe B) a été ajoutée;
- h) une nouvelle annexe informative intitulée "Méthodes de mesure/d'essai recommandées pour les caractéristiques et paramètres pour référence d'application" (Annexe C) a été ajoutée; elle donne des lignes directrices pour les caractéristiques et paramètres de mesure/d'essai et pour référence d'application (notamment la caractéristique tension-courant, la caractéristique de réduction du courant maximal de crête, la résistance thermique et la durée de résistance à une surtension anormale).

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
40/2621/FDIS	40/2625/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61051, publiées sous le titre général *Varistances utilisées dans les équipements électroniques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

VARISTANCES UTILISÉES DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 1: Spécification générique

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61051 est une spécification générique applicable aux varistances à caractéristiques tension-courant symétriques, utilisées dans les équipements électroniques.

Elle établit les termes normalisés, les procédures de contrôle et les procédures d'essai utilisés dans les spécifications intermédiaires et particulières à des fins d'assurance de la qualité ou à toute autre fin.

NOTE Les spécifications particulières peuvent être des spécifications au sein du système de l'IEC, un autre système de spécifications lié à l'IEC, ou spécifiées par le fabricant ou l'utilisateur. La rédaction d'une spécification particulière complète par le comité d'études 40 de l'IEC, si elle est exigée, suit les règles décrites dans l'Annexe A.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60027 (toutes les parties), *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*

IEC 60050 (toutes les parties), *Vocabulaire Electrotechnique International (IEV)*

IEC 60062, *Codes de marquage des résistances et des condensateurs*

IEC 60068-1:2013, *Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et lignes directrices*

IEC 60068-2-1:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-1: Essais – Essai A: Froid*

IEC 60068-2-2:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-2: Essais – Essai B: Chaleur sèche*

IEC 60068-2-6:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60068-2-13:1983, *Essais d'environnement – Partie 2-13: Essais – Essai M: Basse pression atmosphérique*

IEC 60068-2-14:2009, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de température*

IEC 60068-2-20:2008, *Essais d'environnement – Partie 2-20: Essais – Essai T: Méthodes d'essai de la brasabilité et de la résistance à la chaleur de brasage des dispositifs à broches*

IEC 60068-2-21:2006, *Essais d'environnement – Partie 2-21: Essais – Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de montage incorporés*
IEC 60068-2-21:2006/COR1:2012

IEC 60068-2-27:2008, *Essais d'environnement – Partie 2-27: Essais – Essai Ea et guide: Chocs*

IEC 60068-2-30:2005, *Essais d'environnement – Partie 2-30: Essais – Essai Db: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)*

IEC 60068-2-45:1980, *Essais d'environnement – Partie 2-45: Essais – Essai XA – Immersion dans les solvants de nettoyage*
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993

IEC 60068-2-58:2015, *Essais d'environnement – Partie 2-58: Essais – Essai Td: Méthodes d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)*

IEC 60068-2-69:2017, *Essais d'environnement – Partie 2-69: Essais – Essai Te/Tc: Essai de brasabilité des composants électroniques et cartes imprimées par la méthode de la balance de mouillage (mesure de la force)*

IEC 60068-2-78:2012, *Essais d'environnement – Partie 2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur humide, essai continu*

IEC 60294, *Mesure des dimensions d'un composant cylindrique à sorties axiales*

IEC 60617, *Graphical symbols for diagrams* (disponible en anglais seulement)
(adresse <http://std.iec.ch/iec60617>)

IEC 60695-11-5:2016, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai – Méthode d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices*

IEC 60717:2012, *Méthode pour la détermination de l'encombrement des condensateurs et résistances à sorties unilatérales*

IEC 61000-4-2:2008, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques*

IEC 61193-2, *Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages* (disponible en anglais seulement)

IEC 61249-2-7:2002, *Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion – Partie 2-7: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués – Feuille stratifiée tissée de verre E avec de la résine époxyde, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquée cuivre*

ISO 80000-1:2009, *Grandeurs et unités – Partie 1: Généralités*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1

type

groupe de composants ayant des caractéristiques de conception et des techniques de fabrication semblables, leur permettant d'être regroupés pour l'homologation de qualification ou pour le contrôle de conformité de la qualité

Note 1 à l'article: Ces composants sont généralement couverts par une seule spécification particulière.

Note 2 à l'article: Les composants décrits dans plusieurs spécifications particulières peuvent, dans certains cas, être considérés comme appartenant au même type et peuvent donc être groupés dans le cadre de l'homologation et des contrôles de conformité de la qualité.

[SOURCE: IEC 60115-1:2008, 2.2.25, modifiée – La remarque portant sur "une seule spécification particulière" a été supprimée de la définition. Une NOTE 1 et une NOTE 2 à l'article ont été ajoutées.]

3.2

modèle

subdivision d'un type, généralement basée sur des facteurs dimensionnels, qui peut inclure plusieurs variantes, généralement d'ordre mécanique

[SOURCE: IEC 60115-1:2008, 2.2.20]

3.3

varistance

résistance sensible à la tension

VDR

composant dont la conductance, à une plage de températures donnée, augmente rapidement avec la tension dans une plage de courants donnée

Note 1 à l'article: Le terme abrégé "VDR" est dérivé du terme anglais développé correspondant "voltage dependent resistor".

Note 2 à l'article: La varistance est représentée graphiquement par **Z**.

Note 3 à l'article: Cette propriété est exprimée par l'une des formules suivantes:

$$U = CI^\beta \quad (1)$$

ou

$$I = AU^\gamma \quad (2)$$

où

I est le courant qui traverse la varistance;

U est la tension appliquée à la varistance;

β est le coefficient de non-linéarité d'intensité (voir 3.4);

γ est le coefficient de non-linéarité de tension (voir 3.5);

A et C sont des constantes.

3.4

β

coefficient de non-linéarité d'intensité

en partant de la Formule (1) du 3.3, il est défini selon la formule:

$$\beta = \frac{I}{U} \times \frac{dU}{dI} \quad (3)$$

Note 1 à l'article: Pour faciliter le calcul, la formule suivante peut être utilisée:

$$\beta = \frac{\log_{10}(U_1/U_2)}{\log_{10}(I_1/I_2)} \quad (4)$$

β est toujours inférieur à 1.

3.5

γ

coefficient de non-linéarité de tension

réci-proque du coefficient de non-linéarité d'intensité β

Note 1 à l'article: γ est toujours supérieur à 1.

Note 2 à l'article: Dans le secteur des varistances et les ouvrages de référence associés, le coefficient de non-linéarité de tension est généralement désigné par α plutôt que par γ .

3.6

varistances à fils

varistances connectées à des circuits électriques par des fils de raccord, une plaque conductrice ou des sorties à vis

3.7

varistances montées en surface

VMS

varistances sans fil montées sur des circuits électriques selon une technique de montage en surface

3.8

U_{EFF}

tension alternative maximale permanente

tension alternative efficace maximale de forme pratiquement sinusoïdale (distorsion harmonique totale inférieure à 5 %) qui peut être appliquée au composant en fonctionnement permanent à 25 °C

Note 1 à l'article: Des informations sur les exigences de réduction supérieures à 25 °C doivent figurer dans la spécification particulière.

Note 2 à l'article: Normalement, cette tension doit être égale à 1,1 fois la tension d'alimentation.

Note 3 à l'article: Normalement, la valeur de crête de cette tension doit être inférieure ou égale à la limite basse de la tolérance de tension de la varistance.

3.9

U_{DCM}

tension continue maximale permanente

tension continue maximale (avec ondulation inférieure à 5 %) qui peut être appliquée au composant en fonctionnement permanent à une température ambiante de 25 °C

Note 1 à l'article: Des informations sur les exigences de réduction supérieures à 25 °C doivent figurer dans la spécification particulière.

Note 2 à l'article: La perte de puissance de la varistance à la tension continue maximale permanente doit être approximativement égale à celle obtenue à la tension alternative maximale permanente, d'où la tension continue maximale permanente qui est environ 1,3 fois supérieure à la tension alternative maximale permanente.

3.10

U_s

tension d'alimentation

tension pour laquelle le système est conçu et à laquelle certaines caractéristiques de fonctionnement du système se réfèrent

3.11

U_V

tension de la varistance

tension au courant continu spécifié (également appelé courant continu de référence), utilisée comme point de référence dans la caractéristique du composant

Note 1 à l'article: Sauf spécification contraire, le courant continu de référence est de 1 mA.

3.12

tension limite

valeur de crête de la tension qui apparaît aux sorties de la varistance, lorsque l'impulsion de courant spécifiée lui est appliquée

Note 1 à l'article: Sauf spécification contraire, la crête de tension à l'instant initial du courant d'impulsion doit être exclue de la tension limite. Cette crête de tension résulte du retard du courant résistif de la varistance dû à la charge de la capacité de la varistance.

3.13

U_{CLP}

tension d'écrêtage

tension limite dans des conditions atmosphériques normales lorsqu'elle est traversée par une impulsion de courant de classe 8/20

VOIR: Annexe B.

3.14

décharge électrostatique

DES

<pour les varistances de protection électrostatique montées en surface> transfert de charges électriques entre des corps ayant des potentiels électrostatiques différents lorsqu'ils sont proches ou mis en contact direct

Note 1 à l'article: Il existe deux méthodes d'essai de décharge électrostatique:

- méthode de décharge par contact: méthode d'essai où l'électrode du générateur d'impulsions de DES est maintenu en contact avec la VMS, la décharge étant commandée par l'interrupteur de décharge à l'intérieur du générateur;
- méthode de décharge par air: méthode d'essai où l'électrode du générateur d'impulsions de DES est rapprochée de la VMS, la décharge étant commandée par une étincelle envoyée à la VMS.

[SOURCE: IEC 60050-161, 161-01-22, modifiée – La NOTE 1 à l'article a été ajoutée.]

3.15

tension d'écrêtage de DES

<pour les varistances de protection électrostatique montées en surface> tension de crête développée aux sorties de la varistance mesurée à 30 ns après l'application de l'impulsion de 30 A/8 KV définie dans le Tableau 3 et la Figure 2 de l'IEC 61000-4-2:2008

VOIR: Annexe B

3.16

U_{ISO}

tension d'isolement

<varistances isolées> tension de crête maximale qui peut être appliquée en fonctionnement permanent entre les sorties de la varistance et toute surface conductrice de montage

3.17

I_L

courant de fuite

courant qui traverse la varistance à la tension continue maximale et à une température de 25 °C ou à toute autre température spécifiée

3.18 **I_{Pm}** **courant maximal de crête**

courant maximal par impulsion qui peut traverser une varistance à une température ambiante de 25 °C, pour un nombre donné d'impulsions

3.19 **τ** **durée d'impulsion rectangulaire équivalente**

durée d'une impulsion unidirectionnelle normalisée égale au rapport de la zone de l'onde pulsée par rapport à la crête d'impulsion

3.20**caractéristique de réduction du courant maximal de crête**

courbe caractéristique ou formule mathématique exprimant la réduction du courant maximal de crête I_{Pm} avec une durée d'impulsion rectangulaire équivalente τ croissante et un nombre d'impulsions répétitives n qui peuvent être appliquées à la varistance à une température ambiante de 25 °C

3.21 **I_{CLS}** **courant de classe**

valeur de crête du courant, soit 1/10 du courant maximal de crête pour 100 impulsions pour une impulsion de courant de forme d'onde 8/20 avec un intervalle de temps de 30 s

VOIR: Annexe B

3.22**impulsion**

onde unidirectionnelle de tension ou de courant sans oscillations significatives

VOIR: Annexe B

Note 1 à l'article: Dans l'IEC 60060-2, le mot "choc" est utilisé. Toutefois, pour la présente spécification, seul le mot "impulsion" est utilisé.

3.23 **P_M** **puissance de dissipation moyenne assignée**

puissance de dissipation moyenne maximale des impulsions répétitives pouvant être appliquées aux varistances à une température ambiante de 25 °C

3.24 **E_M** **énergie assignée**

énergie d'impulsion maximale que la varistance est capable de supporter lorsqu'elle est exposée à une impulsion de courant de forme d'onde 10/1 000 ou une impulsion d'onde rectangulaire de 2 ms, à une température ambiante de 25 °C

VOIR: Annexe B

3.25**durée de résistance à une surtension anormale**

durée pendant laquelle la varistance peut résister à une tension anormale qui la traverse, sans subir un claquage irréversible

3.26**plage des températures de catégorie**

plage de températures ambiantes définie par les limites de température de la catégorie climatique adéquate pour laquelle la varistance est conçue pour un fonctionnement permanent

3.27

température maximale de catégorie

température ambiante maximale pour laquelle une varistance a été conçue pour fonctionner en continu

[SOURCE: IEC 60115-1:2008, 2.2.26, modifiée – Dans la définition, "résistance" a été remplacé par "varistance", "sur la partie de la dissipation assignée indiquée dans la dissipation de catégorie" a été supprimé de la définition. Les NOTES à l'article ont également été supprimées.]

3.28

température minimale de catégorie

température ambiante minimale pour laquelle une varistance a été conçue pour fonctionner en continu

[SOURCE: IEC 60115-1:2008, 2.2.12, modifiée – Dans la définition, "résistance" a été remplacé par "varistance". La Note à l'article a également été supprimée.]

3.29

courbe de réduction de la température

représentation graphique de la réduction des paramètres des varistances avec l'augmentation de la température ambiante

Note 1 à l'article: Les paramètres comprennent notamment la tension continue et/ou alternative maximale permanentes, ainsi que la puissance de dissipation moyenne assignée. Leurs courbes de réduction sont généralement définies dans la spécification particulière.

3.30

résistance thermique

rapport entre l'échauffement de l'élément de la varistance au-dessus de la température ambiante et la puissance appliquée

3.31

impulsion combinée

impulsion avec une forme d'onde de tension de 1,2/50 et une forme d'onde de courant de 8/20, qui est exprimée par "tension de crête/courant de crête"

VOIR: Annexe B

4 Caractéristiques techniques

4.1 Unités, symboles et terminologie

Les unités, les symboles graphiques et littéraux, ainsi que la terminologie doivent, chaque fois que cela est possible, être issus des publications suivantes:

- série IEC 60027;
- série IEC 60050;
- IEC 60617;
- ISO 80000-1.

Si d'autres éléments sont exigés, ils doivent être établis conformément aux principes énoncés dans les documents référencés ci-dessus.

4.2 Valeurs préférentielles et caractéristiques

Chaque spécification intermédiaire doit prescrire les valeurs préférentielles appropriées à la sous-famille couverte par cette spécification intermédiaire.

4.3 Marquage

4.3.1 Généralités

Les informations contenues dans le marquage sont normalement choisies dans la liste suivante; l'importance relative de chaque information est indiquée par sa position dans la liste:

- a) tension alternative maximale permanente ou tension nominale de la varistance;
- b) date de fabrication;
- c) numéro de la spécification particulière et référence du modèle;
- d) nom du fabricant ou marque commerciale.

La varistance doit comporter un marquage indiquant clairement l'information a) ci-dessus et le plus grand nombre possible des autres renseignements. Toute duplication des informations du marquage de la varistance doit être évitée.

Pour les composants de très petite taille, la spécification intermédiaire doit prescrire les exigences applicables.

L'ensemble des informations indiquées ci-dessus doit être clairement indiqué sur l'emballage de la ou des varistances.

Tout marquage complémentaire doit être appliqué de façon qu'aucune confusion ne puisse subvenir.

4.3.2 Codage

Lorsqu'un codage est utilisé, la méthode doit être choisie de préférence parmi celles données dans l'IEC 60062.

5 Procédures d'assurance de la qualité

5.1 Généralités

5.1.1 Vue d'ensemble

Lorsque la présente spécification et toute spécification associée sont utilisées pour un système d'assurance de la qualité complet, les procédures du 5.5 et du 5.6 ou 5.12 doivent être respectées.

Lorsque ces spécifications sont utilisées en dehors de systèmes d'assurance de la qualité aux fins d'approbation de la conception ou des essais de type, les procédures et les exigences du 5.5.1 et du 5.5.3 peuvent être utilisées, mais les essais et parties d'essais doivent être appliqués dans l'ordre donné par les programmes d'essai.

Avant que les varistances puissent être qualifiées selon les procédures de la présente spécification, le fabricant doit obtenir l'approbation de son organisation conformément aux dispositions du système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

Les méthodes suivantes existent pour l'homologation des varistances selon la qualité évaluée et sont couvertes dans les paragraphes suivants:

- l'homologation de qualification (voir 5.5);
- l'agrément de savoir-faire (voir 5.6);
- l'approbation de la technologie (voir 5.12).

Pour une sous-famille de varistances donnée, des spécifications intermédiaires distinctes pour l'homologation de qualification et l'agrément de savoir-faire sont nécessaires, et l'agrément de savoir-faire est par conséquent applicable uniquement lorsqu'une spécification intermédiaire pertinente a été publiée.

5.1.2 Applicabilité de l'homologation de qualification

L'homologation de qualification est appropriée pour une gamme normale de varistances fabriquées selon une structure/un design et des procédés de fabrication semblables et conformes à une spécification particulière publiée.

Le programme d'essai défini dans la spécification particulière pour l'évaluation et les niveaux de performance appropriés s'applique directement à la gamme de varistances à qualifier prescrite au 5.4, ainsi que dans la spécification intermédiaire pertinente.

5.1.3 Applicabilité de l'agrément de savoir-faire

L'agrément de savoir-faire est approprié lorsque les varistances basées sur des règles de conception communes sont fabriquées selon un groupe de processus communs. Il est particulièrement indiqué lorsque les composants sont fabriqués selon les exigences spécifiques d'un utilisateur.

Sous agrément de savoir-faire, les spécifications particulières se partagent en trois catégories:

a) Composants pour agrément de savoir-faire (CQC)

Une spécification particulière doit être établie pour chaque CQC. Elle doit identifier l'objet du CQC et inclure l'ensemble des limites et sévérités d'essai pertinentes;

b) Eléments de catalogue normaux

Lorsque le fabricant a besoin d'un composant approuvé selon la procédure d'agrément de savoir-faire, une spécification particulière d'agrément de savoir-faire qui respecte la spécification particulière cadre (le cas échéant) doit être rédigée;

c) Eléments spécifiques au client

Le contenu de la spécification particulière (souvent appelée spécification particulière du client [CDS]) doit faire l'objet d'un accord conformément au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

De plus amples informations sur ces spécifications particulières sont données dans la spécification intermédiaire pertinente.

L'homologation est accordée à une installation de fabrication sur la base de règles de conception, de processus et de procédures de contrôle de la qualité validés et des résultats d'essai sur les composants pour agrément de savoir-faire, y compris tout véhicule d'essai de validation de processus. Pour de plus amples informations, se référer au 5.4 et à la spécification intermédiaire pertinente.

5.1.4 Applicabilité de l'approbation de la technologie

L'approbation de la technologie est appropriée lorsque le processus technologique complet (conception, réalisation du processus, fabrication du produit, essai et expédition) couvre les aspects de qualification communs à l'ensemble des varistances déterminées par la technologie.

5.2 Étape initiale de fabrication

La première étape de la fabrication doit être indiquée dans la spécification intermédiaire.

5.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance de la première étape et/ou des étapes ultérieures de la fabrication, celle-ci doit être conforme au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

La spécification intermédiaire peut:

- interdire cette sous-traitance pour des raisons techniques; ou
- lorsque cela est jugé nécessaire, inclure toute exigence spéciale, par exemple pour les étapes successives spécifiées à effectuer par le même fabricant; ou
- permettre la sous-traitance sans réserve.

5.4 Composants de structure semblable

Les varistances relevant du domaine d'application de la présente spécification peuvent être regroupées sur la base d'une structure semblable afin de former les lots de contrôle sous réserve que les exigences suivantes soient respectées.

- a) Elles doivent être produites par un même fabricant sur un même site en utilisant la même conception, les mêmes matériaux, les mêmes processus et les mêmes méthodes.
- b) Pour les essais électriques, les dispositifs possédant les mêmes caractéristiques électriques peuvent être regroupés sous réserve que l'élément déterminant ces caractéristiques soit semblable pour l'ensemble des dispositifs concernés.
- c) Pour les essais d'environnement, les dispositifs ayant la même encapsulation, la même structure de base interne et les mêmes processus de finition peuvent être regroupés.
- d) Pour l'examen visuel (à l'exception du marquage), les dispositifs peuvent être regroupés s'ils ont été fabriqués sur la même ligne de production, s'ils ont les mêmes dimensions, les mêmes caractéristiques d'encapsulation et de finition externe.

Le regroupement peut aussi être utilisé pour les essais de robustesse des sorties et les essais de brasage lorsqu'il est pratique de regrouper les dispositifs ayant des structures internes différentes (voir point c) ci-dessus).

- e) Pour les essais d'endurance, les dispositifs peuvent être regroupés s'ils ont été fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication au même endroit en utilisant la même conception, la seule différence concernant les caractéristiques électriques. S'il peut être démontré qu'un type du groupe subit des contraintes plus importantes que les autres, alors les essais de ce type peuvent être acceptés pour les autres membres du groupe concerné.

5.5 Procédures d'homologation de qualification

5.5.1 Admissibilité à l'homologation de qualification

Le fabricant doit se conformer au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.5.2 Demande d'homologation de qualification

Le fabricant doit se conformer au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.5.3 Procédure d'essai pour l'homologation de qualification

L'une des deux procédures suivantes doit être appliquée.

- a) Le fabricant doit démontrer par des essais la conformité aux exigences de la spécification, sur trois lots prélevés dans une période aussi courte que possible pour le contrôle lot par lot, et sur un seul lot pour le contrôle périodique. Aucune modification importante du processus de fabrication ne doit intervenir pendant la période au cours de laquelle sont prélevés les lots de contrôle.

Les échantillons doivent être prélevés sur les lots, conformément à l'IEC 61193-2. Le mode de contrôle normal doit être utilisé, mais si l'effectif de l'échantillon conduit à un critère d'acceptation de zéro non-conformité, des spécimens supplémentaires doivent être prélevés

de manière à atteindre l'effectif d'échantillons exigé pour l'acceptation d'une pièce non conforme.

- b) Le fabricant doit prouver la conformité aux exigences de la spécification en produisant les résultats des essais effectués selon le programme d'essai sur échantillon d'effectif fixe donné dans la spécification intermédiaire.

Les spécimens formant l'échantillon doivent être prélevés de manière aléatoire dans la production courante ou comme convenu.

Pour les deux procédures, la taille des échantillons et le nombre de non-conformités admises doivent être d'ordre comparable. Les conditions et exigences d'essai doivent être identiques.

5.5.4 Octroi de l'homologation de qualification

L'homologation de qualification doit être accordée lorsque les procédures ont été complétées conformément au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant) et de manière satisfaisante.

5.5.5 Maintien de l'homologation de qualification

L'homologation de qualification doit être maintenue en démontrant régulièrement la conformité aux exigences de contrôle de conformité de la qualité (voir 5.5.6).

5.5.6 Contrôle de conformité de la qualité

La ou les spécifications particulières-cadres associées à une spécification intermédiaire doivent prescrire le programme d'essai pour le contrôle de la conformité de la qualité.

Ce programme doit également spécifier les groupements, échantillonnages et périodicités pour les contrôles lot par lot et périodiques.

Les plans d'échantillonnage et les niveaux de contrôle doivent être choisis parmi ceux donnés dans l'IEC 61193-2. Si nécessaire, plusieurs programmes d'essai peuvent être spécifiés.

5.6 Procédures d'agrément de savoir-faire

5.6.1 Généralités

L'agrément de savoir-faire couvre:

- l'intégralité de la conception, la préparation du matériel et les techniques de fabrication, y compris les essais et procédures de contrôle;
- les limites de performances revendiquées pour les processus et produits, à savoir ceux spécifiés pour les composants pour agrément de savoir-faire (CQC) et les paramètres de contrôle de processus (PCP);
- la gamme des structures mécaniques auxquelles l'approbation est accordée.

Pour une présentation générale de l'agrément de savoir-faire, voir Figure 1.

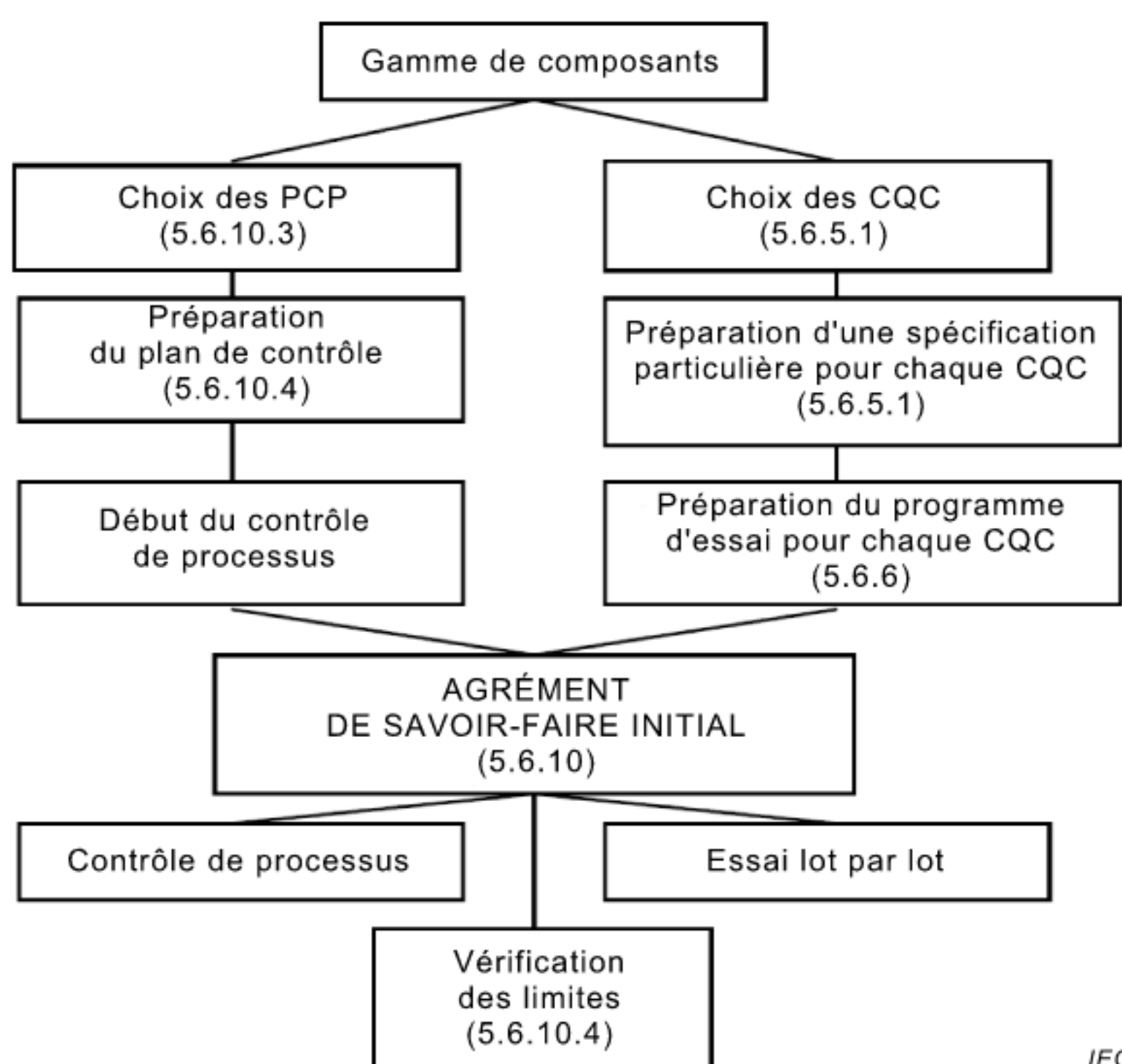


Figure 1 – Schéma général de l'agrément de savoir-faire

5.6.2 Admissibilité à l'agrément de savoir-faire

Le fabricant doit se conformer aux exigences du système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.6.3 Demande d'agrément de savoir-faire

Le fabricant doit se conformer aux exigences du système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant), ainsi qu'aux exigences de la spécification intermédiaire pertinente.

5.6.4 Description des capacités

Les capacités doivent être décrites dans un manuel des capacités conformément au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant), ainsi qu'aux exigences de la spécification intermédiaire pertinente. Le manuel doit contenir au minimum les éléments suivants, ou y faire référence:

- une présentation et une description générales des technologies utilisées;
- les aspects de la relation avec les clients, y compris les dispositions relatives aux règles de conception (le cas échéant) et l'assistance aux clients lors de la formulation de leurs exigences;
- une description détaillée des règles de conception à appliquer;
- la procédure de vérification du respect des règles de conception pour la technologie pertinente du composant fabriqué selon une spécification particulière;
- une liste de l'ensemble des matériaux utilisés, avec une référence aux spécifications d'achat correspondantes et aux spécifications du contrôle à l'arrivée des marchandises;
- un organigramme de l'intégralité du processus montrant les points de contrôle de la qualité et les boucles de remise en état admises et contenant des références à l'ensemble des processus et procédures de contrôle de la qualité;
- une déclaration des processus pour lesquels l'agrément a été demandé conformément aux exigences de la spécification intermédiaire pertinente;

- une déclaration des limites pour lesquelles l'agrément a été demandé conformément aux exigences de la spécification intermédiaire pertinente;
- une liste des CQC utilisés pour évaluer les capacités et une description générale de chaque CQC, appuyées par un tableau détaillé montrant où les limites de capacités déclarées sont démontrées par la conception d'un CQC particulier;
- une spécification particulière pour chaque CQC;
- un plan de contrôle détaillé incluant les PCP utilisés pour contrôler les processus ainsi qu'une description générale de chaque PCP montrant la relation entre un PCP donné et les propriétés et performances associées du composant fini;
- des recommandations relatives à l'application de la similarité structurelle de l'échantillonnage pour les essais de conformité de qualité.

5.6.5 Démonstration et vérification des capacités

5.6.5.1 Généralités

Le fabricant doit démontrer et vérifier les capacités conformément au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant), ainsi qu'aux exigences de la spécification intermédiaire pertinente avec les détails indiqués en 5.6.5.2.

5.6.5.2 CQC pour démontrer les capacités

Le fabricant doit convenir avec l'organisme de certification des paramètres de qualification des processus et de la gamme de composants pour agrément de savoir-faire nécessaires pour démontrer l'éventail des capacités spécifié dans le manuel des capacités.

La démonstration doit être faite en soumettant à l'essai la gamme convenue de CQC qui doivent être conçus et fabriqués, et dont les paramètres de processus doivent être contrôlés conformément au manuel de capacités. Les CQC doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- a) la gamme de CQC utilisés doit représenter l'ensemble des limites des capacités déclarées. Les CQC doivent être choisis de manière à démontrer les combinaisons de limites réalisables mutuellement;
- b) les CQC doivent être, au choix:
 - des composants spécialement conçus pour démontrer une combinaison de limites de capacités;
 - des composants de conception utilisée dans la production générale;
 - une combinaison des deux, à condition que les exigences du a) soient respectées.

Lorsque les CQC sont conçus et produits uniquement pour l'agrément de savoir-faire, le fabricant doit utiliser les mêmes règles de conception, matériaux et procédés de fabrication que ceux appliqués aux produits acceptés.

Une spécification particulière doit être établie pour chaque CQC, et sa première page doit répondre à un format spécifique. La spécification particulière doit identifier l'objet du CQC et inclure l'ensemble des niveaux de contraintes et limites d'essai pertinents. Elle peut faire référence à la documentation de contrôle interne qui spécifie les essais et enregistrements de production afin de démontrer le contrôle et la gestion des processus et limites de capacités.

5.6.5.3 Limites de capacités

Les limites de capacités doivent être décrites dans la spécification intermédiaire.

5.6.6 Programme de l'agrément de savoir-faire

Conformément au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant), le fabricant doit établir un programme pour l'évaluation des capacités déclarées. Ce programme doit être conçu de manière à ce que chaque limite de capacité déclarée soit vérifiée par un CQC approprié.

Le programme doit inclure les éléments suivants:

- un graphique ou tout autre moyen présentant le calendrier proposé pour l'exercice d'approbation;
- les détails de l'ensemble des CQC à utiliser, ainsi que les références à leurs spécifications particulières associées;
- un tableau montrant les caractéristiques que chaque CQC doit démontrer;
- la référence aux plans de contrôle destinés à être utilisés pour le contrôle de processus.

5.6.7 Rapport d'essai de l'agrément de savoir-faire

Conformément au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant), un rapport d'essai de l'agrément de savoir-faire doit être produit. Le rapport doit satisfaire aux exigences spécifiques applicables au rapport d'essai de l'agrément de savoir-faire et doit contenir les informations suivantes:

- le numéro et la date de publication du manuel de capacités;
- le programme de l'agrément de savoir-faire conformément au 5.6.5;
- tous les résultats d'essai obtenus pendant l'exécution du programme;
- les méthodes d'essai utilisées;
- les rapports sur les mesures prises en cas de défaillance (voir 5.6.10.2).

Le rapport doit être signé par le représentant désigné de la direction (DMR) en tant que véritable énoncé des résultats obtenus et présenté à l'organisme, désigné dans les règles nationales, responsable de l'octroi de l'agrément de savoir-faire.

5.6.8 Résumé de la description des capacités

Ce résumé est destiné à être officiellement publié après l'octroi de l'agrément de savoir-faire.

Il doit inclure une description concise des capacités du fabricant et donner suffisamment d'informations sur la technologie, les méthodes de construction et la gamme de produits pour lesquelles le fabricant a été approuvé.

5.6.9 Modifications susceptibles d'affecter l'agrément de savoir-faire

Toute modification susceptible d'affecter l'agrément de savoir-faire doit satisfaire aux exigences du système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.6.10 Agrément de savoir-faire initial

5.6.10.1 Généralités

L'approbation est accordée lorsque:

- la gamme choisie de CQC a collectivement satisfait aux exigences d'évaluation des spécifications particulières des CQC, sans élément non conforme admis;
- le plan de contrôle a été entièrement mis en œuvre dans le système de contrôle des processus.

5.6.10.2 Procédure en cas de défaillance

Se reporter au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant), avec les détails suivants.

Lorsque les spécimens ne parviennent pas à satisfaire aux exigences d'essai, le fabricant doit indiquer son intention d'appliquer l'une des mesures décrites en a) et b) ci-dessous:

- a) modifier l'étendue proposée des capacités;
- b) mener une investigation afin de déterminer l'origine de la défaillance comme étant:
 - une défaillance de l'essai lui-même, en raison, par exemple, d'une panne de l'appareil d'essai ou d'une erreur de l'opérateur; ou
 - une défaillance de conception ou de processus.

Si l'origine de la défaillance est établie comme étant une défaillance de l'essai lui-même, alors le spécimen qui a apparemment échoué ou un nouveau spécimen, selon le cas, doit être remis à l'essai après les mesures correctives nécessaires. Si un nouveau spécimen doit être utilisé, il doit être soumis à l'ensemble des essais de la séquence donnée du ou des programmes d'essai appliqués au spécimen qui a apparemment échoué à l'essai.

Si l'origine de la défaillance est établie comme étant une défaillance de conception ou de processus, alors un programme d'essai doit être déployé afin de démontrer qu'il a été éliminé et que l'ensemble des mesures correctives (documentation incluse) ont été prises. Après cela, les séquences d'essai au cours desquelles s'est produite la défaillance doivent être répétées en intégralité en utilisant de nouveaux CQC.

Après cette mesure, le fabricant doit envoyer un rapport et doit y inclure une copie dans le rapport d'essai de l'agrément de savoir-faire (voir 5.6.6).

5.6.10.3 Plan général pour le choix des PCP et CQC

Chaque fabricant doit établir un organigramme de processus, basé sur l'exemple donné dans la spécification intermédiaire pertinente. Pour l'ensemble des étapes de processus incluses dans cet organigramme, le fabricant doit inclure les contrôles de processus correspondants.

Les contrôles doivent être signalés par le fabricant comme le montre l'exemple dans la spécification intermédiaire pertinente.

5.6.10.4 Plans d'essai de contrôle de processus

Les plans d'essai doivent faire partie du système de contrôle de processus employé par le fabricant. Lorsqu'un contrôle statistique de processus (SPC) est utilisé, la mise en œuvre doit être conforme aux exigences de base du SPC. Les plans de SPC représentent les contrôles obligatoires au niveau des nœuds de processus.

Pour chaque étape du processus où est utilisé l'équipement de production, le fabricant doit surveiller les paramètres de processus à intervalles réguliers et comparer les relevés avec les limites de contrôle et d'action qu'il met en place.

5.6.10.5 Plans d'essai pour les CQC démontrant les limites de capacités

Des plans d'essai pour les CQC démontrant les limites de capacités doivent être prescrits dans la spécification intermédiaire pertinente.

5.6.11 Octroi de l'agrément de savoir-faire

L'agrément de savoir-faire doit être accordé lorsque les procédures ont été complétées conformément au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant) et de manière satisfaisante, et lorsque les exigences de la spécification intermédiaire pertinente ont été respectées.

5.6.12 Maintien de l'agrément de savoir-faire

L'agrément de savoir-faire doit être maintenu en se conformant aux exigences du système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant), ainsi qu'aux exigences déclarées dans le

manuel de capacités selon le programme de maintenance défini dans la spécification intermédiaire pertinente.

Les détails suivants sont en outre applicables.

- a) L'agrément de savoir-faire reste valide sans nouveaux essais pour une durée de deux ans.
- b) Le programme des nouveaux essais des CQC doit être défini par le fabricant. Le fabricant doit établir un système de contrôle pour le contrôle de processus. Un exemple de tableau de programme de contrôle peut être fourni dans la spécification intermédiaire. Pour vérifier les limites de capacités, le fabricant doit s'assurer que l'ensemble des plans d'essai du 5.6.10.5 applicables à son agrément de savoir-faire sont répétés au moins tous les deux ans.
- c) Le contrôle de conformité de la qualité des composants à livrer peut être utilisé pour soutenir le maintien de l'agrément de savoir-faire lorsque cela est pertinent. En particulier, lorsque le fabricant est titulaire d'une homologation pour une gamme de composants fabriqués selon les mêmes processus et qui s'inscrivent également dans les limites de capacités pour lesquelles il détient l'agrément de savoir-faire, les résultats des essais de contrôle de processus et des essais périodiques de la conformité de la qualité découlant de l'homologation de qualification peuvent être utilisés pour soutenir le maintien de l'agrément de savoir-faire.
- d) Le fabricant doit s'assurer que la gamme de CQC reste représentative des produits acceptés et conforme aux exigences de la spécification intermédiaire particulière.
- e) Le fabricant doit assurer la gestion de la production de manière à ce que:
 - les processus spécifiés dans le manuel de capacités restent inchangés, à l'exception des éventuels ajouts ou suppressions préalablement convenus selon la procédure du 5.6.9;
 - aucun changement ne se produit sur le lieu de fabrication et de l'essai final;
 - aucune pause de plus de six mois n'a interrompu la production du fabricant faisant l'objet de l'agrément de savoir-faire.
- f) Le fabricant doit tenir un registre de l'évolution de la gestion du programme de capacités afin de pouvoir établir, à tout moment, les limites de capacités qui ont été vérifiées et qui sont en attente de vérification pour la période indiquée.

5.6.13 Extension de l'agrément de savoir-faire

Le fabricant peut étendre les limites de son agrément de savoir-faire en exécutant le plan d'essai du 5.6.10.5 qui concerne le type de limite à étendre. Si l'extension proposée fait référence à un autre type de limite que celles décrites au 5.6.10.5, le fabricant doit proposer l'échantillonnage et les essais à utiliser, et ceux-ci doivent être approuvés. Le fabricant doit également établir un contrôle pour les nouveaux processus nécessaires pour une fabrication conforme aux nouvelles limites.

Une demande d'extension de capacités doit être déposée de la même manière que pour l'approbation initiale.

5.6.14 Contrôle de conformité de la qualité

Les exigences des essais de conformité de la qualité sont définies dans la spécification particulière et doivent être exécutées conformément au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.7 Remise en état et réparation

5.7.1 Remise en état

Toute remise en état définie dans le système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant) ne doit pas être exécutée en cas d'interdiction dans la spécification intermédiaire pertinente. La spécification intermédiaire pertinente doit indiquer si le nombre de remises en état pouvant porter sur un composant spécifique est restreint.

Toute remise en état doit être effectuée avant la création du lot proposé à des fins d'inspection conformément aux exigences de la spécification particulière.

Les procédures de remise en état doivent être décrites en détail dans la documentation pertinente produite par le fabricant et déployées sous le contrôle direct du DMR. Une remise en état ne doit pas être sous-traitée.

5.7.2 Réparation

Les composants qui ont été réparés comme défini dans le système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant) ne doivent pas être acceptés.

5.8 Acceptation de livraison

5.8.1 Généralités

Les composants doivent être acceptés à des fins de livraison conformément au 5.5.6 et au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant), après l'exécution du contrôle de conformité de la qualité prescrit dans la spécification particulière.

5.8.2 Rapports certifiés de lots acceptés

Lorsque des rapports d'essai certifiés de lots acceptés sont prescrits dans la spécification pertinente et sont demandés par un acheteur, les informations suivantes doivent être fournies au minimum.

- Informations relatives aux attributs (c'est-à-dire nombre de composants ayant été soumis aux essais et nombre de composants ayant été déclarés non conformes) pour les essais des sous-groupes concernés par le contrôle périodique, sans référence au paramètre responsable du refus.
- Informations relatives aux variables pour la variation de tension ou de courant après l'essai d'endurance indiquées dans la spécification intermédiaire.

NOTE Pour l'agrément de savoir-faire, les rapports d'essai certifiés font uniquement référence aux essais réalisés sur des composants pour agrément de savoir-faire.

5.8.3 Livraisons différées

Les varistances stockées pendant une durée supérieure à deux ans (sauf indication contraire dans la spécification intermédiaire) après l'acceptation du lot doivent être recontrôlées avant livraison et être soumises à l'examen visuel, à l'essai de brasabilité, à la tension de la varistance et à un courant de fuite comme spécifié dans les contrôles de Groupe A ou B de la spécification particulière.

Comme l'effet de la variation de la tension de la varistance ou du courant de fuite dépend du type, de la valeur et des tolérances initiales de la varistance, la procédure adoptée par le DMR du fabricant doit garantir le respect des exigences de tension de la varistance et/ou du courant de fuite.

La procédure de réexamen adopté par le DMR du fabricant doit être approuvée.

Lorsqu'un lot réussit le nouveau contrôle, sa qualité est à nouveau assurée pour la période spécifiée.

5.8.4 Acceptation de livraison avant l'achèvement des essais du Groupe B

Lorsque les conditions de l'IEC 61193-2 pour le passage en contrôle réduit sont réunies pour l'ensemble des essais du Groupe B, le fabricant peut livrer les composants avant l'achèvement de ces essais.

5.9 Autres méthodes d'essai

Les méthodes d'essai et de mesure définies dans la spécification pertinente ne sont pas nécessairement les seules méthodes pouvant être utilisées. Cependant, toute autre méthode utilisée par le fabricant doit donner des résultats équivalents à ceux obtenus par les méthodes spécifiées.

En cas de litige, à des fins d'arbitrage et de référence, seules les méthodes spécifiées doivent être utilisées.

5.10 Paramètres non vérifiés

Parmi les paramètres d'un composant, seuls ceux qui ont été indiqués dans une spécification particulière et qui ont fait l'objet d'essais peuvent être présumés comme étant dans les limites spécifiées.

Il ne peut être retenu pour hypothèse que les paramètres non spécifiés ne varient pas d'un composant à l'autre. Si nécessaire, pour quelque raison que ce soit, une nouvelle spécification plus complète doit être utilisée pour contrôler un ou plusieurs paramètres supplémentaires.

Les méthodes d'essai supplémentaires doivent être décrites dans leur intégralité; les limites appropriées, les NQA et les niveaux de contrôle doivent être spécifiés.

5.11 Caractéristiques et paramètres pour référence d'application

Les fabricants de varistances doivent communiquer aux utilisateurs les caractéristiques et paramètres pour référence d'application dont les utilisateurs ont besoin, mais qui ne doivent pas nécessairement être exigés dans le cadre des procédures de contrôle (caractéristique tension-courant, caractéristique de réduction du courant maximal de crête, résistance thermique et durée de résistance à une surtension anormale, par exemple). L'Annexe C donne les méthodes d'essai/de mesure recommandées pour ces caractéristiques et paramètres.

5.12 Procédures d'approbation de la technologie

5.12.1 Généralités

L'approbation de la technologie des composants couvre le processus technologique complet. Elle étend les concepts existants (homologation de qualification et agrément de savoir-faire) en ajoutant aux obligations:

- a) l'emploi de méthodes de contrôle en cours de processus (SPC par exemple);
- b) une stratégie d'amélioration continue de la qualité;
- c) le suivi global des technologies et opérations;
- d) la flexibilité procédurale due aux exigences du système de management de l'assurance qualité et du secteur de marché;
- e) l'acceptation de la documentation opérationnelle d'un fabricant pour fournir des moyens d'approbation rapide ou d'extension de l'approbation.

5.12.2 Admissibilité à l'approbation de la technologie

Le fabricant doit se conformer au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.12.3 Application de l'approbation de la technologie

Le fabricant doit se conformer au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.12.4 Description de la technologie

La technologie doit être décrite dans un document de déclaration d'approbation de la technologie (TADD) et dans un tableau d'approbation de la technologie (TAS) conformément au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.12.5 Démonstration et vérification de la technologie

Le fabricant doit démontrer et vérifier la technologie en conformité avec le système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.12.6 Octroi de l'approbation de la technologie

L'approbation de la technologie doit être accordée lorsque les procédures ont été complétées de manière satisfaisante conformément au système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.12.7 Maintien de l'approbation de la technologie

L'approbation de la technologie doit être maintenue en se conformant aux exigences du système d'assurance de la qualité spécifié (le cas échéant).

5.12.8 Contrôle de conformité de la qualité

L'essai et les exigences de conformité de la qualité doivent être exécutés conformément à la spécification particulière et aux programmes d'approbation de la technologie.

5.12.9 Détermination du niveau des taux de défaillance

La détermination du taux de défaillance et la certification doivent être décrites dans la spécification particulière.

5.12.10 Niveau de la qualité après contrôle

La définition doit être convenue entre le client et le fabricant.

6 Procédures d'essai et de mesure

6.1 Généralités

La spécification intermédiaire et/ou la spécification particulière-cadre doivent contenir des tableaux indiquant les essais à effectuer, les mesures à réaliser avant et après chaque essai ou chaque sous-groupe d'essais, ainsi que l'ordre dans lequel ces essais doivent être effectués. Les phases de chaque essai doivent être effectuées dans l'ordre indiqué. Les mesures finales doivent être effectuées dans les mêmes conditions de mesure que les mesures initiales.

Si des spécifications nationales, entrant dans le cadre d'un quelconque système d'assurance de la qualité, comprennent des méthodes autres que celles spécifiées dans les documents mentionnés ci-dessus, alors ces méthodes doivent être décrites de façon détaillée.

Le numéro d'édition et les amendements applicables pour les essais de la série IEC 60068 utilisés dans cet article sont donnés à l'Article 2.

6.2 Conditions atmosphériques normales

6.2.1 Conditions atmosphériques normales pour les essais

Sauf spécification contraire, l'ensemble des essais et mesures doit être effectué dans les conditions atmosphériques normales pour les essais indiqués au 4.3 de l'IEC 60068-1:2013:

Température: 15 °C à 35 °C
 Humidité relative: 25 % à 75 %
 Pression atmosphérique: 86 kPa à 106 kPa

Avant les mesures, la varistance doit être stockée à la température de mesure pendant un temps suffisant pour permettre à la varistance d'atteindre cette température en tout point. La durée de reprise prescrite à la fin d'un essai est normalement suffisante pour satisfaire à cette condition.

Lorsque les mesures sont effectuées à une température différente de la température spécifiée, les résultats doivent, si nécessaire, être corrigés en tenant compte de la température spécifiée. La température ambiante à laquelle ont été effectuées les mesures doit être mentionnée dans le rapport d'essai. En cas de litige, les mesures doivent être répétées en utilisant l'une des températures d'arbitrage (données au 6.2.3) et les autres conditions prescrites dans la présente spécification.

Lorsque plusieurs essais sont effectués à la suite, les mesures finales d'un essai peuvent être prises comme mesures initiales pour l'essai suivant.

Pendant les mesures, la varistance ne doit pas être exposée à des courants d'air, au rayonnement solaire direct ou à d'autres influences susceptibles d'occasionner des erreurs.

6.2.2 Conditions de reprise

Sauf spécification contraire, la reprise doit s'effectuer dans les conditions atmosphériques normales d'essai (voir 6.2.1). Si la reprise doit être réalisée dans des conditions étroitement contrôlées, les conditions atmosphériques de reprise contrôlées du 4.4.1 de l'IEC 60068-1:2013 doivent être utilisées.

6.2.3 Conditions d'arbitrage

Pour les besoins d'arbitrage, l'une des conditions atmosphériques normales pour les essais d'arbitrage indiqués au 4.2 de l'IEC 60068-1:2013 (voir Tableau 1) doit être choisie.

Tableau 1 – Conditions atmosphériques normales

Température °C	Humidité relative %	Pression atmosphérique kPa
20 ± 1	63 à 67	86 à 106
23 ± 1	48 à 52	86 à 106
25 ± 1	48 à 52	86 à 106
27 ± 1	63 à 67	86 à 106

6.2.4 Conditions de référence

Pour les conditions de référence, les conditions atmosphériques normales de référence données au 4.1 de l'IEC 60068-1:2013 s'appliquent:

Température: 20 °C
 Pression atmosphérique: 101,3 kPa

6.3 Séchage et reprise

6.3.1 Généralités

Lorsque le séchage est exigé dans la spécification, la varistance doit être conditionnée avant de réaliser la mesure en suivant la procédure I ou II selon ce qui est indiqué dans la spécification particulière.

6.3.2 Procédure I

Pendant $24\text{ h} \pm 4\text{ h}$ dans un four à une température de $55\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ avec une humidité relative inférieure à 20 %.

6.3.3 Procédure II

Pendant $96\text{ h} \pm 4\text{ h}$ dans un four à une température de $100\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$.

La varistance doit ensuite être mise à refroidir dans un dessiccateur contenant un agent desséchant approprié (tel que de l'alumine activée ou du gel de silice) et doit y être maintenue depuis sa sortie du four jusqu'au début des essais spécifiés.

6.4 Examen visuel et contrôle des dimensions

6.4.1 Examen visuel

L'examen visuel doit montrer que l'état de la pièce, l'exécution et le fini sont satisfaisants.

6.4.2 Marquage

Le marquage doit être lisible à l'examen visuel. Il doit être conforme aux exigences de la spécification particulière.

6.4.3 Dimensions (par calibre)

Les dimensions pour lesquelles la spécification particulière précise qu'elles peuvent être contrôlées par calibre doivent être vérifiées; elles doivent être conformes aux valeurs prescrites dans la spécification particulière.

Lorsque cela est applicable, les mesures doivent être effectuées conformément à l'IEC 60294 ou à l'IEC 60717.

6.4.4 Dimensions (par mesure)

Toutes les dimensions prescrites dans la spécification particulière doivent être vérifiées et doivent être conformes aux valeurs prescrites.

6.5 Exigences générales pour les essais électriques

Les essais et les mesures doivent être effectués avec les varistances fixées de la même manière qu'en utilisation normale et dans des pinces résistant à la corrosion non contaminées afin d'obtenir de bonnes connexions conductrices.

La taille de l'échantillon et la méthode d'échantillonnage doivent être conformes à l'exigence indiquée dans la spécification intermédiaire ou particulière.

Sauf spécification contraire, la mesure doit être réalisée dans les deux directions. Les taux de variation des paramètres dans les deux directions après l'essai des valeurs mesurées initialement doivent rester dans les limites prescrites dans la spécification intermédiaire ou particulière.

NOTE Pour les varistances utilisées dans les circuits à courant continu, la mesure des paramètres et l'examen de la variation des paramètres peuvent être exécutés dans la même direction que celle indiquée dans la spécification particulière, à condition qu'il existe une relation précise entre la direction de l'impulsion d'essai et la direction de la tension continue permanente.

Sauf spécification contraire, la précision de l'équipement de mesure doit être telle que l'erreur ne dépasse pas 10 % de la tolérance.

Les essais d'impulsion doivent être effectués avec des paramètres de forme d'onde d'impulsion conformes aux limites prescrites à l'Annexe B de la présente spécification.

De nombreux essais d'impulsion de la présente spécification impliquent une haute tension et un fort courant, qui sont fondamentalement dangereux. La protection du personnel et des biens lors des essais est essentielle. Il faut notamment respecter les précautions suivantes:

- ne pas exposer les membres du personnel présentant un dispositif de prothèse électrique, y compris les stimulateurs cardiaques, à l'environnement immédiat d'un essai d'impulsion;
- mettre en œuvre une protection de mise à la terre sûre et de qualité au niveau du système d'essai d'impulsion;
- les varistances soumises à l'essai doivent être placées dans une cellule d'essai fermée lors de la décharge d'impulsions.

Afin d'obtenir des mesures correctes dans les conditions d'impulsion, les précautions suivantes doivent être prises:

- a) le courant d'impulsion et la tension doivent être mesurés par un dispositif approuvé selon la procédure décrite dans l'IEC 60060-2;
- b) il convient d'utiliser une connexion à quatre bornes (selon le principe de Kelvin) pour connecter la varistance soumise à l'essai, le générateur d'impulsions et les dispositifs de mesure afin d'éviter l'influence de l'impédance des fils de connexion et de la résistance de contact dans la mesure du possible;
- c) le courant d'impulsion peut induire des tensions significatives dans le circuit de mesure d'impulsion et causer des erreurs importantes. Afin de réduire ces erreurs, le diviseur de tension d'impulsion et le contrôleur du courant d'impulsion doivent être placés dans une position et une direction appropriées déterminées par essais et erreurs.

Pour contrôle, il est donc recommandé de déconnecter la connexion qui relie normalement le diviseur de tension à l'extrémité sous tension du dispositif en essai et de la connecter à l'extrémité reliée à la terre du dispositif en essai, mais en maintenant approximativement la même boucle. La tension mesurée dans ces conditions, lorsque le générateur est déchargé, doit être négligeable par rapport à la tension aux bornes du dispositif en essai au moins pendant la partie de l'impulsion qui est pertinente pour l'évaluation des résultats d'essai.

6.6 Tension de la varistance

Une alimentation stabilisée en courant au courant continu spécifié (normalement 1 mA) avec une précision de régulation supérieure ou égale à ± 10 % doit être utilisée. L'ondulation de la tension continue de sortie ne doit pas dépasser 1 %.

La valeur de la tension de la varistance doit être lue au moment indiqué dans la spécification particulière après application du courant d'essai. Sauf spécification contraire, l'essai ne doit pas durer plus de 20 ms. Par ailleurs, la durée de l'essai ne doit pas être trop longue de manière à éviter un effet thermique lorsque la température de la varistance augmente sensiblement pendant la mesure.

La durée de l'essai de la tension de la varistance dépend principalement de la zone de l'électrode de l'élément de varistance. Plus la zone de l'électrode est large, plus l'essai sera long si les autres conditions restent identiques. La durée appropriée pour l'essai de la tension de la varistance peut être déterminée par essai pour chaque type de varistance et doit être prescrite dans la spécification particulière.

La précision du voltmètre doit être de $\pm 0,5 \%$.

La valeur mesurée doit être comprise dans les limites indiquées dans la spécification particulière ou dans le contrat.

NOTE Deux mesures successives donnent parfois des résultats légèrement différents, le premier étant habituellement inférieur au second et, sauf spécification contraire, la première mesure est prise.

6.7 Courant de fuite

Une alimentation stabilisée en tension à une tension continue maximale permanente $U_{DCM} \pm 0,5 \%$ doit être utilisée. L'ondulation de la tension continue ne doit pas dépasser 1 %.

Le courant de fuite de la varistance est très sensible à la température. Les varistances doivent rester dans l'environnement de la température spécifiée pour une période donnée dans la spécification particulière avant la réalisation de l'essai de courant de fuite.

La valeur du courant de fuite doit être lue au moment indiqué dans la spécification particulière après application de la tension d'essai. Sauf spécification contraire, la durée ne doit pas être supérieure à 100 ms. Par ailleurs, la durée de l'essai ne doit pas être trop longue de manière à éviter un effet thermique lorsque la température de la varistance augmente sensiblement pendant la mesure.

La durée de l'essai de courant de fuite dépend principalement de la zone de l'électrode de l'élément de varistance. Plus la zone de l'électrode est importante, plus l'essai sera long si les autres conditions restent identiques. La durée appropriée pour l'essai de courant de fuite peut être déterminée par essai pour chaque type de varistance et doit être prescrite dans la spécification particulière.

La précision du microampèremètre ne doit pas être supérieure à $\pm 1 \% \pm 0,1 \mu A$.

Le courant de fuite mesuré ne doit pas être supérieur à la valeur indiquée dans la spécification particulière.

6.8 Capacité

Les mesures sont effectuées dans des conditions normales, au signal sinusoïdal de la fréquence et au niveau de signal prescrits dans la spécification particulière. Sauf spécification contraire, la fréquence doit être de 1 kHz et le niveau de signal ≤ 1 V en valeur efficace et sans polarisation continue.

Pour les échantillons de varistances ayant été soumis à d'autres essais électriques avant cet essai, la mesure de la capacité doit être effectuée sur des échantillons après un temps de reprise d'au moins 48 h après tout autre essai électrique ou conformément au 6.3.2.

La capacité mesurée doit être conforme à la valeur indiquée dans la spécification particulière en tenant compte de la tolérance.

NOTE Les propriétés des varistances dépendent de la fréquence, cela étant lié à leur capacité.

6.9 Tenue en tension (pour les varistances isolées seulement)

6.9.1 Généralités

L'essai doit être effectué en utilisant l'une des trois méthodes de montage suivantes, comme cela est prescrit dans la spécification particulière.

6.9.2 Méthode du bloc en V

La varistance doit être fixée dans le fond d'un bloc métallique en V avec une ouverture à 90° de dimensions telles que le corps de la varistance ne déborde pas des extrémités du bloc. La force appliquée doit garantir un contact adéquat entre la varistance et le bloc. La force appliquée doit être choisie de telle manière qu'aucune destruction ni aucun dommage de la varistance ne se produisent. La varistance doit être placée conformément aux dispositions suivantes:

- pour les varistances cylindriques: la varistance doit être placée dans le bloc de sorte que la sortie la plus éloignée de son axe soit au plus près de l'une des faces du bloc;
- pour les varistances rectangulaires: la varistance doit être placée dans le bloc de sorte que la sortie la plus proche de son bord soit au plus près de l'une des faces du bloc.

Pour les varistances cylindriques et parallélépipédiques avec sorties axiales: tout positionnement décentré des sorties au point de sortie du corps doit être ignoré.

6.9.3 Méthode des billes métalliques

Les parties non isolées de la varistance doivent être enveloppées d'un matériau isolant à très haut pouvoir isolant.

La varistance complète doit être placée dans un conteneur rempli de billes métalliques d'un diamètre de $1,6 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$ de manière que seules les sorties de la varistance émergent. Une électrode doit être insérée entre les balles métalliques.

6.9.4 Méthode de la feuille métallique

Une feuille métallique doit être enroulée étroitement autour du corps de la varistance.

Pour les varistances ne possédant pas de sorties axiales, un espace de 3 mm à 3,5 mm doit être laissé entre le bord de la feuille et chaque sortie.

Pour les varistances possédant des sorties axiales, la feuille doit être enroulée autour du corps complet de la varistance dépassant d'au moins 5 mm à chaque extrémité sous réserve qu'un espace minimal de 3 mm puisse être maintenu entre la feuille et la sortie. Les bords de la feuille ne doivent pas être repliés sur les extrémités de la varistance.

La tension appliquée doit correspondre à la valeur spécifiée dans le document de sécurité applicable. En l'absence de document de sécurité, la tension appliquée doit être la suivante.

Une tension alternative d'une fréquence comprise entre 40 Hz et 60 Hz avec une valeur de crête égale à 1,4 fois la tension d'isolement indiquée dans la spécification particulière doit être appliquée pendant $60 \text{ s} \pm 5 \text{ s}$ (avec une valeur de crête de 1,4 fois) entre toutes les sorties de la varistance reliées ensemble et constituant un pôle et les billes métalliques, la feuille métallique ou le bloc en V constituant l'autre pôle.

La tension doit être appliquée de manière progressive à un rythme d'environ 100 V/s. La durée d'essai peut être réduite à 1 s sous réserve que la tension d'essai soit augmentée de 20 %.

Il ne doit y avoir ni claquage ni contournement.

6.10 Résistance d'isolement (pour les varistances isolées seulement)

6.10.1 Procédure d'essai

L'essai doit être effectué en utilisant l'une des méthodes spécifiées au 6.9, comme cela est prescrit dans la spécification particulière.

6.10.2 Mesure et exigences

La résistance d'isolement doit être mesurée avec une tension continue de $100\text{ V} \pm 15\text{ V}$ (pour $U_{\text{ISO}} < 500\text{ V}$) ou de $500\text{ V} \pm 50\text{ V}$ (pour $U_{\text{ISO}} > 500\text{ V}$) entre les deux sorties de la varistance connectées ensemble et constituant un pôle et les billes métalliques, la feuille métallique ou le bloc en V constituant l'autre pôle.

La tension doit être appliquée pendant 1 min, ou pendant une durée inférieure si nécessaire afin d'obtenir une lecture stable, la résistance d'isolement étant lue à la fin de ce délai.

Lorsque les varistances sont mesurées de la manière spécifiée, la résistance d'isolement doit être supérieure ou égale à la valeur appropriée indiquée dans la spécification particulière.

Il ne doit y avoir ni claquage ni contournement.

La résistance d'isolement mesurée doit être supérieure ou égale à la valeur prescrite dans la spécification particulière.

6.11 Tension d'écrêtage

La forme d'onde de l'impulsion d'essai doit être de 8/20 (voir Annexe B) avec une valeur de crête de $\pm 5\%$ du courant de classe indiqué dans la spécification particulière.

Le premier dépassement de la tension résultant de la charge capacitive de la varistance et du retard du courant résistif de la varistance doit être exclu de la tension d'écrêtage. La tension d'écrêtage doit être la tension maximale sur l'oscillogramme de tension dans l'intervalle de temps entre le point le plus bas du premier dépassement de la tension et l'instant auquel se produit le courant de crête. Les oscillations à proximité du point le plus bas sont tolérées sous réserve que leur amplitude de crête ne dépasse pas 5% de la valeur de crête. Dans ce cas, une courbe moyenne doit être tracée à travers l'oscillation pour déterminer la tension d'écrêtage. La durée totale de l'observation de l'oscillogramme de tension doit être de $100\text{ }\mu\text{s}$, et il ne doit y avoir aucun signe de claquage, de contournement ou d'oscillation anormale.

La tension d'écrêtage mesurée ne doit pas être supérieure à la valeur prescrite dans la spécification particulière.

6.12 Tension d'écrêtage de DES (pour les varistances de protection électrostatique montées en surface uniquement)

Les échantillons des VMS utilisées pour la protection électrostatique doivent faire l'objet de l'essai de DES par contact conformément à la spécification particulière. Sauf spécification contraire, la tension d'écrêtage de DES doit être mesurée à 30 ns après l'application de l'impulsion de 30 A/8 kV définie dans le Tableau 3 et à la Figure 2 de l'IEC 61000-4-2:2008.

La tension d'écrêtage de DES mesurée ne doit pas être supérieure à la valeur prescrite dans la spécification particulière.

6.13 Courant maximal de crête

6.13.1 Mesure initiale

Avant l'essai d'impulsion, la tension de la varistance et la tension d'écrêtage doivent être mesurées pour chaque échantillon conformément au 6.6 et au 6.12 de la présente spécification.

6.13.2 Procédure d'essai

Après la mesure initiale, les échantillons doivent être soumis aux impulsions selon la forme d'onde, le nombre et l'intervalle de temps des applications indiqués dans la spécification particulière. Sauf spécification contraire, l'application d'impulsions doit être unidirectionnelle.

Dans le cas d'essai d'impulsion combinée, le courant de crête ou la tension en circuit ouvert et l'impédance de sortie efficace de l'impulsion combinée doivent se conformer aux valeurs indiquées dans la spécification particulière. Sauf spécification contraire, la tolérance du courant de crête ou de la tension en circuit ouvert de l'impulsion combinée est $\pm 10\%$.

Les échantillons de varistances doivent ensuite rester dans des conditions atmosphériques normales de reprise pendant une durée comprise entre 1 h et 2 h.

6.13.3 Contrôle final, mesure et exigences

Après la reprise, la tension de la varistance et la tension d'écrêtage doivent être mesurées pour chaque échantillon. Pour l'ensemble des échantillons soumis à l'essai, les spécifications suivantes doivent s'appliquer:

- l'examen visuel ne doit montrer aucune fissure ou d'autres dommages dus à l'encapsulation;
- l'examen visuel ne doit montrer aucun signe de claquage et/ou de contournement d'aucune partie de l'échantillon;
- après l'essai d'impulsion, la tension de la varistance ne doit pas s'écarter de plus de 10 % de la valeur initiale mesurée dans la même direction;
- après l'essai d'impulsion, la tension d'écrêtage ne doit pas augmenter de plus de 10 % par rapport à la valeur initiale mesurée dans la même direction (une diminution de la tension d'écrêtage est admise).

NOTE Il est parfois difficile de trouver la trace de claquage et/ou contournement de l'échantillon par un simple examen visuel. Un oscilloscope qui enregistre la courbe d'impulsion d'essai peut être utilisé dans le cadre du contrôle.

6.14 Puissance de dissipation moyenne assignée

6.14.1 Généralités

La conformité de la puissance de dissipation moyenne assignée indiquée dans la spécification particulière doit être vérifiée avec des impulsions de courant répétitives dont la forme d'onde et la valeur de crête doivent être prescrites dans la spécification particulière. Sauf spécification contraire, la forme d'onde de l'impulsion de courant doit être de 8/20 (voir Annexe B) et sa valeur de crête est choisie comme étant la même que le courant maximal de crête pour 10 000 impulsions d'une forme d'onde de 8/20.

6.14.2 Mesure initiale

Avant l'essai, la tension de la varistance et la tension d'écrêtage doivent être mesurées pour chaque échantillon conformément au 6.6 et au 6.12 de la présente spécification.

Afin de déterminer l'intervalle de temps entre les impulsions adjacentes Δt , un échantillon de varistance dont la tension d'écrêtage est de préférence le plus faible parmi les échantillons doit être soumis à une impulsion comme indiqué dans la spécification particulière, et le courant de crête I_p (A) et la tension limite U_p (V) à I_p qui traversent l'échantillon doivent être mesurés au cours de l'impulsion. Δt doit être calculé selon la formule suivante.

$$\Delta t = \frac{\tau \cdot I_p \cdot U_p \cdot 10^{-6}}{P_M} \text{ (s)} \quad (5)$$

où

P_M est la puissance de dissipation moyenne assignée indiquée dans la spécification particulière;

τ est la durée d'impulsion rectangulaire équivalente mesurée de l'impulsion d'essai (voir 3.19).

6.14.3 Procédure d'essai

Après la mesure initiale, les échantillons doivent être soumis 10 000 fois à l'impulsion de courant dont la forme d'onde et la valeur de crête sont prescrites dans la spécification particulière, à l'intervalle de temps déterminé au 6.15.2. La polarité de l'impulsion doit être alternée toutes les 50 impulsions.

Les échantillons de varistances doivent ensuite rester dans des conditions atmosphériques normales de reprise pendant une durée comprise entre 1 h et 2 h.

6.14.4 Contrôle final, mesure et exigences

Après la reprise, la tension de la varistance et la tension d'écrêtage doivent être mesurées pour chaque échantillon. Pour l'ensemble des échantillons soumis à l'essai, les spécifications suivantes doivent s'appliquer:

- l'examen visuel ne doit montrer aucune fissure ou d'autres dommages dus à l'encapsulation;
- l'examen visuel ne doit montrer aucun signe de claquage et/ou de contournement d'aucune partie de l'échantillon;
- après l'essai, la tension de la varistance ne doit pas s'écarter de plus de 10 % de la valeur initiale mesurée dans la même direction;
- après l'essai d'impulsion, la tension d'écrêtage ne doit pas augmenter de plus de 10 % par rapport à la valeur initiale mesurée dans la même direction (une diminution de la tension d'écrêtage est admise).

NOTE Il est parfois difficile de trouver la trace de claquage et/ou contournement de l'échantillon par un simple examen visuel. Un oscilloscope qui enregistre la courbe d'impulsion d'essai peut être utilisé dans le cadre du contrôle.

6.15 Energie assignée

6.15.1 Généralités

La conformité de l'énergie assignée indiquée dans la spécification particulière doit être vérifiée avec l'impulsion de courant dont la forme d'onde est prescrite dans la spécification particulière. Sauf spécification contraire, l'impulsion de courant doit avoir une forme d'onde rectangulaire de 2 ms ou une forme d'onde 10/1 000 (voir Annexe B).

6.15.2 Mesure initiale

Avant l'essai, la tension de la varistance et la tension d'écrêtage doivent être mesurées pour chaque échantillon conformément au 6.6 et au 6.12 de la présente spécification.

Afin de déterminer le courant de crête d'essai I_T à appliquer aux échantillons, un échantillon de varistance dont la tension d'écrêtage est de préférence la plus faible parmi les échantillons doit être soumis à une impulsion avec la forme d'onde indiquée dans la spécification particulière et avec le courant de crête I_u calculé selon la Formule (6). Pendant l'impulsion, la tension limite U_p à I_u qui traverse l'échantillon doit être mesurée.

$$I_u = \frac{E_M}{U_{CL} \cdot \tau} \quad (6)$$

où

E_M est l'énergie assignée indiquée dans la spécification particulière, exprimée en J;

U_{CL} est la tension d'écrêtage mesurée de l'échantillon, exprimée en V;

τ est la durée d'impulsion rectangulaire équivalente mesurée de l'impulsion d'essai utilisée (voir 3.19) ou T_T de l'onde rectangulaire (voir Annexe B), exprimée en s;

I_T est déterminé selon la formule suivante.

$$I_T = \frac{E_M}{U_p \cdot \tau} \quad (7)$$

6.15.3 Procédure d'essai

Après la mesure initiale, chaque échantillon doit être soumis à une impulsion de courant de la forme d'onde indiquée dans la spécification particulière et avec la valeur de crête préréglée sur I_T . Le courant de crête réel I_A et la tension limite réelle U_A à I_A qui traversent l'échantillon doivent être mesurés pendant l'impulsion. L'énergie réelle E_A absorbée par chaque échantillon est calculée selon la formule suivante.

$$E_A = I_A \cdot U_A \cdot \tau \quad (8)$$

Les échantillons de varistances doivent ensuite rester dans des conditions atmosphériques normales de reprise pendant une durée comprise entre 1 h et 2 h.

6.15.4 Contrôle final, mesure et exigences

Après la reprise, la tension de la varistance et la tension d'écrtage doivent être mesurées pour chaque échantillon. Pour l'ensemble des échantillons soumis à l'essai, les spécifications suivantes doivent s'appliquer:

- l'examen visuel ne doit montrer aucune fissure ou d'autres dommages dus à l'encapsulation;
- l'examen visuel ne doit montrer aucun signe de claquage et/ou de contournement d'aucune partie de l'échantillon;
- l'absorption d'énergie réelle E_A de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur indiquée dans la spécification particulière;
- après l'essai, la tension de la varistance ne doit pas s'écarter de plus de 10 % de la valeur initiale mesurée dans la même direction;
- après l'essai, la tension d'écrtage ne doit pas augmenter de plus de 10 % par rapport à la valeur initiale mesurée dans la même direction (une diminution de la tension d'écrtage est admise).

NOTE Il est parfois difficile de trouver la trace de claquage et/ou contournement de l'échantillon par un simple examen visuel. Un oscilloscope qui enregistre la courbe d'impulsion d'essai peut être utilisé dans le cadre du contrôle.

6.16 Décharge électrostatique (pour les varistances de protection électrostatique montées en surface uniquement)

6.16.1 Mesure initiale

Avant l'essai, la tension de la varistance doit être mesurée pour chaque échantillon conformément au 6.6.

6.16.2 Procédure d'essai

Après la mesure initiale, les échantillons doivent être soumis à l'essai de DES. Le choix de la méthode d'essai de DES, la tension d'essai et le nombre de décharges doivent être indiqués dans la spécification particulière. Sauf spécification contraire, l'essai de DES doit être réalisé par la méthode de décharge par contact ou par la méthode de décharge par air.

Sauf spécification contraire, l'essai de décharge par contact doit être réalisé à 8 (1 ± 5 %) kV pour 10 décharges unidirectionnelles avec un intervalle de temps de 1 s et l'essai de décharge par air doit être réalisé à 15 (1 ± 5 %) kV pour 10 décharges unidirectionnelles avec un intervalle de temps de 1 s.

Les échantillons de varistances doivent ensuite rester dans des conditions atmosphériques normales de reprise pendant une durée comprise entre 1 h et 2 h.

6.16.3 Contrôle final, mesure et exigences

Après la reprise, la tension de la varistance doit être mesurée pour chaque échantillon. Pour l'ensemble des échantillons soumis à l'essai, les spécifications suivantes doivent s'appliquer:

- l'examen visuel ne doit montrer aucun signe de contournement ou de perforation des échantillons;
- la tension de la varistance ne doit pas s'écarter de plus de la valeur prescrite dans la spécification particulière par rapport à la valeur initiale mesurée dans la même direction.

6.17 Robustesse des sorties

6.17.1 Généralités

Les varistances doivent être soumises aux essais U_{a1} , U_b , U_c et U_d applicables de l'IEC 60068-2-21:2006.

6.17.2 Essai U_{a1} – Traction

La force à appliquer doit être:

- pour les sorties autres que les sorties par fils: 20 N;
- pour les sorties par fils: voir Tableau 2.

6.17.3 Essai U_b – Pliage (moitié du nombre de sorties)

Méthode 1: deux pliages doivent être effectués de manière consécutive dans chaque direction. Cet essai ne doit pas s'appliquer si les sorties sont décrites comme rigides dans la spécification particulière.

6.17.4 Essai U_c – Torsion (autre moitié du nombre de sorties)

La Méthode 1, sévérité 2 (deux rotations successives de 180°) doit être utilisée.

Tableau 2 – Force pour les sorties par fils

Section nominale mm ²			Diamètre correspondant pour les fils de section circulaire mm			Force N
S	$\leq 0,05$		d	$\leq 0,25$		1
0,05	$< S$	$\leq 0,10$	0,25	$< d$	$\leq 0,35$	2,5
0,10	$< S$	$\leq 0,20$	0,35	$< d$	$\leq 0,50$	5
0,20	$< S$	$\leq 0,50$	0,50	$< d$	$\leq 0,80$	10
0,50	$< S$	$\leq 1,20$	0,80	$< d$	$\leq 1,25$	20
1,20	$< S$		1,25	$< d$		40

Cet essai ne doit pas s'appliquer si les sorties sont décrites comme rigides dans la spécification particulière ni aux composants comportant des sorties unilatérales conçues pour être utilisées pour des applications de circuits imprimés.

6.17.5 Essai U_d – Couple (pour les sorties à goujons ou vis filetés et les dispositifs de montage incorporés)

Le couple appliqué doit être choisi parmi les valeurs du Tableau 3.

Tableau 3 – Couple

Diamètre nominal du filet, mm		2,6	3	3,5	4	5	6
Couple (Nm)	Sévérité 1	0,4	0,5	0,8	1,2	2,0	2,5
	Sévérité 2	0,2	0,25	0,4	0,6	1,0	1,25

6.17.6 Examen visuel

Après reprise, les varistances doivent être examinées visuellement. Il ne doit pas y avoir de dommage visible.

6.17.7 Mesure finale

La tension de la varistance doit être mesurée comme prescrit au 6.6 et la variation de la valeur par rapport à celle mesurée initialement ne doit pas dépasser les limites prescrites dans la spécification particulière.

6.17.8 Robustesse des sorties des varistances montées en surface**6.17.8.1 Mesure initiale**

Avant l'essai, la tension de la varistance doit être mesurée pour chaque échantillon conformément au 6.6.

6.17.8.2 Procédure d'essai

Les varistances doivent être soumises à l'essai U_e de l'IEC 60068-2-21:2006. La spécification particulière doit indiquer les détails suivants:

- méthodes d'essai applicables (voir 8.2 de l'IEC 60068-2-21:2006);
- type et dimensions (épaisseur et autres détails) du substrat (IEC 60068-2-21:2006, 8.2);
- forme et dimensions des zones de soudure sur le substrat (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.1);
- méthode de montage si différente de 8.3.2 et 8.3.3 de l'IEC 60068-2-21:2006;
- type d'alliage à braser (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3a));
- utilisation de pâte à braser avec ajout d'argent (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3a) 1-2));
- viscosité de la pâte à braser spécifiée (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3a) 2));
- conditions de préconditionnement des échantillons (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3b) 3));
- conditions de préchauffage des échantillons (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3d));
- méthode de nettoyage (IEC 60068-2-21:2006, 8.3.3e) 5));
- temps d'arrêt entre le brasage et l'essai (IEC 60068-2-21:2006, 8.4, 8.5.2.2 et 8.5.3.2);
- si l'essai de pliage (U_{e1}) est spécifié, la profondeur du pli et la durée du pliage, si différente de 20 s, et tout suivi exigé (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.1.2);
- méthodes de pliage progressif (si appliquées) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.1.2);
- le rayon de l'outil de pliage, si différent de 5 mm, pour l'essai U_{e1} (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.1.2);
- méthode d'essai pour l'essai U_{e2} (arrachement par traction ou par poussée) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.2.2);
- méthode de fixation du fil pour l'essai U_{e2} (arrachement par traction) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.2.2.1);
- condition de charge (force et direction de la traction ou de la poussée) si différente des spécifications du 8.5.2.2.1 et du 8.5.2.2.2, IEC 60068-2-21:2006;

- r) rayon de l'outil de poussée, si différent de 0,5 mm, pour l'essai Ue₂ (arrachement par poussée) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.2.2.2);
- s) l'outil de poussée, le point de contact entre l'échantillon et l'outil de poussée et le type de contact pour l'essai Ue₃ (essai de cisaillement) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.3.2);
- t) la force de traction ou de poussée si différente de 10 N pour l'essai Ue₂ (arrachement par traction ou par poussée), la force de poussée si différente de 5 N pour l'essai Ue₃ (essai de cisaillement) (IEC 60068-2-21:2006, 8.5.2.2.1, 8.5.2.2.2 et 8.5.3.2);
- u) condition de reprise (IEC 60068-2-21:2006, 8.6.1);
- v) indication spécifiant s'il convient d'employer l'essai de séquence climatique (6.24) (IEC 60068-2-21:2006, 8.6.4);
- w) taux acceptable de variation de la tension de la varistance après l'essai.

6.17.8.3 Contrôle final, mesure et exigences

Après reprise, les échantillons doivent être examinés visuellement. Il ne doit y avoir aucun retrait ni aucune fissure ou dommage mécanique visible de la sortie.

La tension de la varistance doit être mesurée pour chaque échantillon comme prescrit au 6.6 et la variation de la valeur par rapport à celle mesurée initialement ne doit pas dépasser les limites prescrites dans la spécification particulière.

6.18 Résistance à la chaleur de brasage

6.18.1 Préconditionnement

Lorsque cela est prescrit dans la spécification pertinente, les varistances doivent être séchées en utilisant les procédures du 6.3.

Les varistances doivent être mesurées comme prescrit dans la spécification pertinente.

6.18.2 Procédure d'essai

Sauf indication contraire dans la spécification pertinente, l'un des essais suivants doit être appliqué tel qu'il est défini dans la même spécification.

Les conditions d'essai, notamment la composition de l'alliage de brasage et la température d'essai correspondante, doivent être définies dans la spécification pertinente.

- a) Pour l'ensemble des varistances, à l'exception de celles des points b) et c) ci-dessous: IEC 60068-2-20:2008, Essai Tb, méthode 1 (bain de brasage)
- b) Pour les varistances qui ne sont pas conçues pour être utilisées dans les circuits imprimés, mais qui ont des connexions destinées à être brasées comme indiqué dans la spécification particulière:
 - 1) IEC 60068-2-20:2008, Essai Tb, méthode 1 (bain de brasage)
 - 2) IEC 60068-2-20:2008, Essai Tb, méthode 2 (fer à braser)
- c) Pour les varistances montées en surface:
 - IEC 60068-2-58:2015, Essai Td₂, méthode 1 (bain de brasage) ou méthode 2 (brasage par fusion)

6.18.3 Reprise

Sauf indication contraire dans la spécification particulière, la durée de reprise doit être au moins égale à 1 h et au plus égale à 2 h, sauf dans le cas des varistances montées en surface pour lesquelles la durée de reprise doit être de 24 h ± 2 h.

6.18.4 Contrôle final, mesure et exigences

Pour l'ensemble des varistances, à l'exception des varistances montées en surface, les exigences doivent s'appliquer.

- Après l'essai, les varistances doivent être soumises à un examen visuel.
- Il ne doit pas y avoir de dommage visible, et le marquage doit être lisible.
- Les varistances doivent alors être mesurées comme prescrit dans la spécification pertinente.

Les varistances montées en surface doivent être examinées à l'œil nu et mesurées et doivent satisfaire aux exigences prescrites dans la spécification pertinente.

6.19 Brasabilité

6.19.1 Généralités

La spécification pertinente doit indiquer s'il doit y avoir vieillissement. Si un vieillissement accéléré est exigé, l'une des procédures de vieillissement données dans l'IEC 60068-2-20 doit être appliquée.

Sauf indication contraire dans la spécification pertinente, l'essai doit être réalisé avec un flux inactif.

NOTE Cet essai n'est pas applicable aux sorties décrites dans la spécification particulière comme n'étant pas conçues pour être brasées.

6.19.2 Procédure d'essai

Sauf indication contraire dans la spécification pertinente, l'un des essais suivants doit être appliqué tel qu'il est défini dans la même spécification.

Les conditions d'essai, notamment la composition de l'alliage de brasage et les températures d'essai correspondantes, doivent être définies dans la spécification pertinente.

- a) Pour l'ensemble des varistances, à l'exception de celles des points b) et c) ci-dessous:
 - 1) IEC 60068-2-20:2008, Essai Ta, méthode 1 (bain de brasage)
Profondeur d'immersion (à partir du plan d'appui ou du corps du composant):
2,0 mm, en utilisant un écran isolant thermique de 1,5 mm ± 0,5 mm d'épaisseur
 - 2) IEC 60068-2-20:2008, Essai Ta, méthode 2 (fer à braser)
 - 3) IEC 60068-2-69, méthode de la balance de mouillage au bain de brasage ou méthode de la balance de mouillage à la goutte de brasure
- b) Pour les varistances qui ne sont pas conçues pour être utilisées dans les circuits imprimés, mais qui ont des connexions destinées à être brasées comme indiqué dans la spécification particulière:
 - 1) IEC 60068-2-20:2008, Essai Ta, méthode 1 (bain de brasage)
Profondeur d'immersion (à partir du plan d'appui ou du corps du composant): 3,5 mm
 - 2) IEC 60068-2-20:2008, Essai Ta, méthode 2 (fer à braser)
- c) Pour les varistances montées en surface:
 - 1) IEC 60068-2-58:2015, Essai Td₁, méthode 1 (bain de brasage) ou méthode 2 (brasage par fusion)
 - 2) IEC 60068-2-69:2017, Annexe B et Annexe C

6.19.3 Contrôle final, mesures et exigences

Les sorties doivent être examinées afin de vérifier la bonne qualité de l'étamage, qui est mise en évidence par un écoulement libre de la brasure avec un mouillage convenable des sorties.

Les varistances doivent satisfaire aux exigences prescrites dans la spécification pertinente.

6.20 Variations rapides de température

6.20.1 Mesure initiale

Avant l'essai, la tension de la varistance doit être mesurée pour chaque échantillon conformément au 6.6 de la présente spécification.

6.20.2 Procédure d'essai

Les varistances doivent être soumises à l'essai Na de l'IEC 60068-2-14:2009 pendant cinq cycles. La durée d'exposition à chacune des températures extrêmes doit être de 30 min.

Les varistances doivent ensuite rester dans des conditions atmosphériques normales de reprise pendant une durée comprise entre 1 h et 2 h.

6.20.3 Contrôle final, mesure et exigences

Après reprise, les varistances doivent être examinées visuellement. Il ne doit pas y avoir de dommage visible, et le marquage doit être lisible.

La tension de la varistance doit être mesurée comme prescrit au 6.6 et la variation de la valeur par rapport à celle mesurée initialement ne doit pas dépasser les limites prescrites dans la spécification particulière.

6.21 Chocs

6.21.1 Mesure initiale

Avant l'essai, la tension de la varistance doit être mesurée pour chaque échantillon conformément au 6.6.

6.21.2 Procédure d'essai

La varistance doit être montée comme indiqué dans la spécification pertinente.

Les varistances doivent être soumises à l'essai Ea de l'IEC 60068-2-27:2008 en utilisant le degré de sévérité prescrit dans la spécification particulière.

Le nombre de chocs doit être prescrit dans la spécification particulière conformément à l'Article 5 de l'IEC 60068-2-27:2008.

6.21.3 Contrôle final, mesure et exigences

Après reprise, les varistances doivent être examinées visuellement. Il ne doit pas y avoir de dommage visible.

La tension de la varistance doit être mesurée comme prescrit au 6.6 et la variation de la valeur par rapport à celle mesurée initialement ne doit pas dépasser les limites prescrites dans la spécification particulière.

6.22 Vibrations

6.22.1 Mesure initiale

Avant l'essai, la tension de la varistance doit être mesurée pour chaque échantillon conformément au 6.6 de la présente spécification.

6.22.2 Procédure d'essai

La varistance doit être montée comme indiqué dans la spécification pertinente.

Sauf indication contraire dans la spécification particulière, les varistances doivent être soumises à l'essai Fc de l'IEC 60068-2-6:2007 en utilisant le degré de sévérité prescrit dans la spécification particulière.

6.22.3 Contrôle final, mesure et exigences

Après reprise, les varistances doivent être examinées visuellement. Il ne doit pas y avoir de dommage visible.

La tension de la varistance doit être mesurée comme prescrit au 6.6 et la variation de la valeur par rapport à celle mesurée initialement ne doit pas dépasser les limites prescrites dans la spécification particulière.

6.23 Séquence climatique

6.23.1 Généralités

Au cours de la séquence climatique, un intervalle maximal de 3 jours est admis entre deux essais, excepté que l'essai au froid doit être effectué immédiatement après la période de reprise spécifiée pour le premier cycle de l'essai cyclique de chaleur humide, essai Db.

6.23.2 Mesure initiale

Avant l'essai, la tension de la varistance doit être mesurée pour chaque échantillon conformément au 6.6.

6.23.3 Chaleur sèche

Les varistances doivent être soumises à l'essai Bb de l'IEC 60068-2-2:2007 à la température maximale de catégorie pendant une durée de 16 h.

6.23.4 Essai Db: essai cyclique de chaleur humide, premier cycle

Les varistances doivent être soumises à l'essai Db de l'IEC 60068-2-30 pendant un cycle de 24 h, à une température de 55 °C (sévérité b), variante 1.

6.23.5 Froid

Les varistances doivent être soumises à l'essai Ab de l'IEC 60068-2-1:2007 à la température minimale de catégorie pendant une durée de 2 h.

6.23.6 Basse pression atmosphérique

- a) Les varistances doivent être soumises à l'essai M de l'IEC 60068-2-13:1983 en utilisant le degré de sévérité prescrit dans la spécification particulière.
- b) L'essai doit être effectué à une température comprise entre 15 °C et 35 °C. La durée de l'essai doit être de 1 h.

6.23.7 Essai Db: essai cyclique de chaleur humide, cycles suivants

Les varistances doivent être soumises à l'essai Db de l'IEC 60068-2-30 pour les cycles suivants de 24 h, comme indiqué au Tableau 4, à une température de 55 °C (sévérité b), variante 1.

Tableau 4 – Nombre de cycles

Catégories	Nombre de cycles
- / - / 56	5
- / - / 21	1
- / - / 10	1
- / - / 04	0
- / - / 00	0

Les varistances doivent rester dans des conditions atmosphériques normales de reprise pendant une durée comprise entre 1 h et 2 h.

6.23.8 Contrôle final, mesure et exigences

Après reprise, les varistances doivent être examinées visuellement. Il ne doit pas y avoir de dommage visible, et le marquage doit être lisible.

La tension de la varistance doit être mesurée comme prescrit au 6.6 et la variation de la valeur par rapport à celle mesurée initialement ne doit pas dépasser les limites prescrites dans la spécification particulière.

La résistance d'isolement doit être supérieure ou égale à la valeur prescrite dans la spécification particulière.

L'essai de tenue en tension doit être effectué comme prescrit au 6.9. Il ne doit y avoir ni claquage ni contournement.

6.24 Essai continu de chaleur humide

6.24.1 Mesure initiale

Avant l'essai, la tension de la varistance doit être mesurée pour chaque échantillon conformément au 6.6.

6.24.2 Procédure d'essai

Les varistances doivent être soumises à l'essai Cab de l'IEC 60068-2-78:2012 en utilisant le degré de sévérité correspondant à la catégorie climatique de la varistance, qui est indiqué dans la spécification particulière.

Les varistances doivent être divisées en deux groupes.

- Le premier groupe doit être soumis à cet essai sans appliquer de tension.
- Le deuxième groupe doit être soumis à l'essai, et la tension continue prescrite dans la spécification intermédiaire ou particulière doit être appliquée.

Les varistances doivent rester dans des conditions atmosphériques normales de reprise pendant une durée comprise entre 1 h et 2 h.

6.24.3 Contrôle final, mesure et exigences

Après reprise, les varistances doivent être examinées visuellement. Il ne doit pas y avoir de dommage visible, et le marquage doit être lisible.

La tension de la varistance doit être mesurée comme prescrit au 6.6 et la variation de la valeur par rapport à celle mesurée initialement ne doit pas dépasser les limites prescrites dans la spécification particulière.

La résistance d'isolement doit être supérieure ou égale à la valeur prescrite dans la spécification particulière.

6.25 Danger d'incendie

Les varistances doivent être soumises à l'essai au brûleur-aiguille de l'IEC 60695-11-5.

La spécification particulière doit indiquer les détails suivants:

- a) tout conditionnement, si celui-ci est exigé ou différent de celui spécifié à l'Article 8 de l'IEC 60695-11-5:2016;
- b) le nombre d'échantillons d'essai (si différent de trois);
- c) la position de l'échantillon; sauf spécification contraire, l'échantillon doit être monté comme en utilisation normale;
- d) la surface à soumettre à l'essai et le point d'application; sauf spécification contraire, la surface exposée à la flamme doit être la surface latérale;
- e) la couche sous-jacente à utiliser pour évaluer les effets de la combustion ou des gouttelettes incandescentes qui tombent de l'échantillon soumis à l'essai;
- f) la durée d'application de la flamme d'essai (t_a);
- g) exigences:
 - les limites admises pour la durée et l'étendue de la combustion en tenant compte de la conception et de la disposition des différentes parties, des écrans et des barrières à l'intérieur du matériel;
 - si les critères spécifiés sont suffisants pour vérifier la conformité aux exigences de sécurité ou si des critères supplémentaires doivent être introduits;
 - des gouttelettes ou des parties incandescentes qui tombent ne doivent pas enflammer la couche sous-jacente;
 - toute détérioration admise en ce qui concerne les propriétés mécaniques/électriques.

6.26 Endurance à la température maximale de catégorie

6.26.1 Système d'essai

- a) Chambre d'essai: la température de la chambre d'essai doit être maintenue à la valeur spécifiée avec une tolérance de ± 2 K.
- b) Source d'alimentation: la tension d'essai appliquée sur l'échantillon doit correspondre à la valeur spécifiée avec une tolérance de $\pm 0,5$ %. Le courant de sortie assigné de la source doit être supérieur ou égal à 1 A. La tension alternative doit être d'une forme d'onde pratiquement sinusoïdale (distorsion harmonique totale inférieure à 5 %).

6.26.2 Mesure initiale

Avant l'essai de durée, la tension de la varistance et la tension d'écrêtage doivent être mesurées pour chaque échantillon conformément au 6.6 et au 6.12.

6.26.3 Montage des échantillons

Les échantillons de varistances doivent être fixés par leurs sorties à des pinces appropriées sur un support de matériau isolant.

Il est recommandé que la distance entre deux échantillons de varistances adjacents ne soit pas inférieure à trois fois la dimension la plus importante de leur corps.

Aucun courant d'air excessif ne doit toucher les varistances. Seule la convection naturelle résultant d'un échauffement des varistances est admise.

6.26.4 Procédure d'essai, mesure et exigences

- a) Les varistances doivent être conservées dans la chambre d'essai à une température égale à la température maximale de catégorie indiquée dans la spécification particulière pendant 1 000 h (0, +24 h). La tension continue ou alternative maximale permanente indiquée dans la spécification particulière et tenant compte de la courbe de réduction de la température doit être appliquée en continu tout au long de l'essai d'endurance. Une interruption accidentelle de la tension d'essai et/ou de la température d'essai n'excédant pas 24 h pendant la période d'essai est admise. La durée de l'interruption n'est pas comptabilisée dans la durée de l'essai.
- b) Après environ 48 h, 500 h et 1 000 h, les varistances doivent être retirées de la chambre d'essai et mises à refroidir dans les conditions atmosphériques normales de reprise pour une durée de $4 \text{ h} \pm 0,5 \text{ h}$.

NOTE Les contrôles sont facultatifs au-delà de 48 h et/ou de 500 h.

- c) Après reprise, les varistances doivent être examinées visuellement. Il ne doit pas y avoir de dommage visible, et le marquage doit rester lisible.
- d) La tension de la varistance doit être mesurée comme prescrit au 6.6 et la variation de la valeur par rapport à celle mesurée initialement ne doit pas dépasser les limites prescrites dans la spécification particulière.
- e) Après les mesures intermédiaires, les varistances doivent être replacées dans la chambre d'essai (non applicable aux varistances vérifiées après 1 000 h). Le délai entre le retrait d'une varistance de la chambre d'essai et son retour aux conditions d'essai ne doit pas dépasser 12 h.
- f) Après 1 000 h, la varistance doit en plus être soumise aux essais suivants.
 - La tension d'écrêtage doit être mesurée et ne doit pas dépasser la valeur prescrite dans la spécification particulière.
 - La résistance d'isolement doit être mesurée et doit être supérieure ou égale à la valeur prescrite dans la spécification particulière.

6.27 Résistance du marquage au solvant

6.27.1 Procédure d'essai

Les composants doivent être soumis à l'essai XA de l'IEC 60068-2-45:1980 avec les précisions suivantes.

- a) Solvant à utiliser: voir 3.1.1 de l'IEC 60068-2-45:1980
- b) Température du solvant: $23 \text{ °C} \pm 5 \text{ °C}$
- c) Conditionnement: méthode 1 (avec frottement)
- d) Matériau de frottement: coton hydrophile
- e) Temps de reprise: non applicable, sauf spécification contraire dans la spécification particulière

6.27.2 Exigences

Après l'essai, le marquage doit être lisible.

6.28 Résistance du composant au solvant

6.28.1 Mesures initiales

Les mesures doivent être effectuées conformément aux exigences de la spécification pertinente.

6.28.2 Procédure d'essai

Les composants doivent être soumis à l'essai XA de l'IEC 60068-2-45:1980 avec les précisions suivantes:

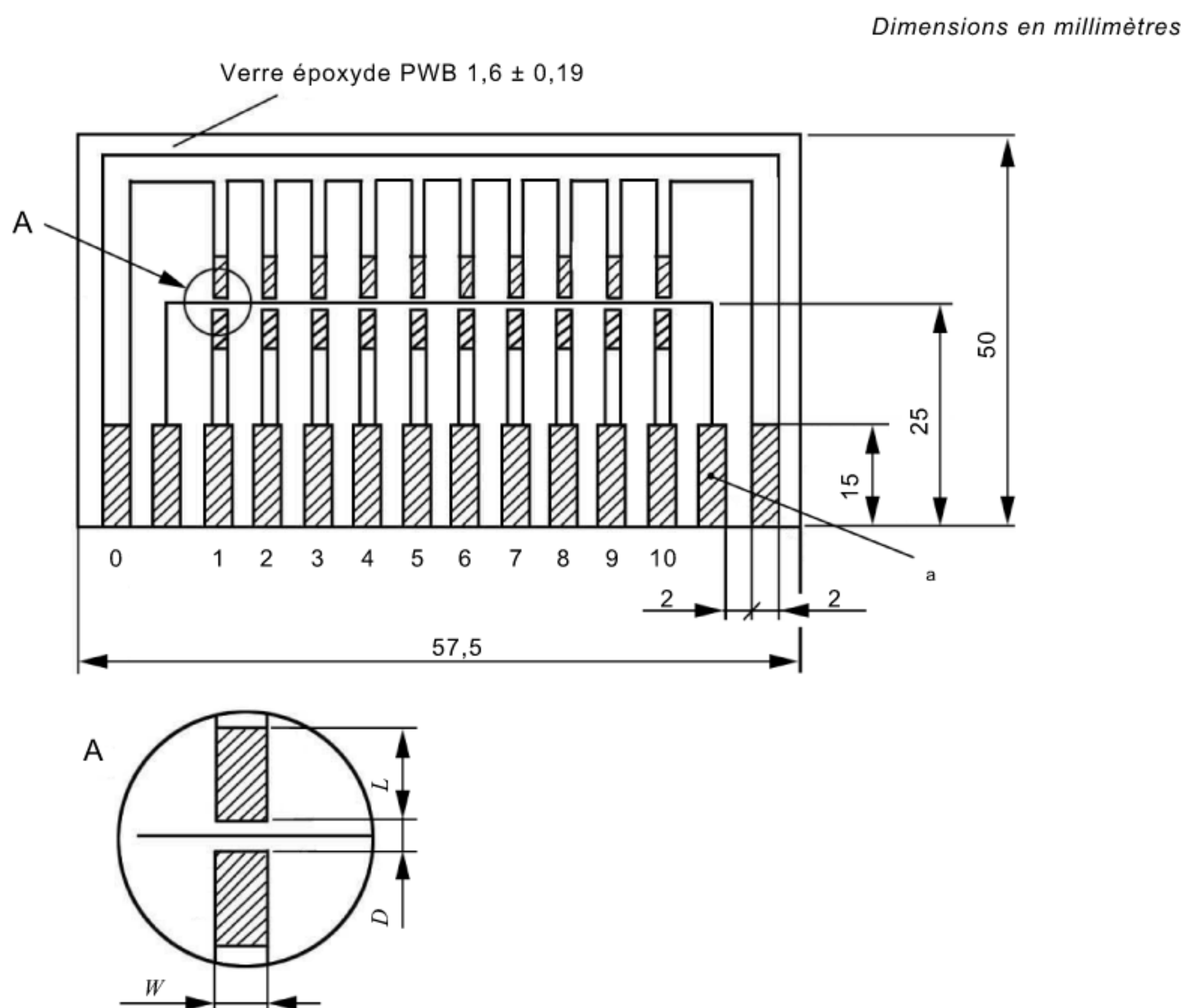
Solvant à utiliser:	voir 3.1.1 de l'IEC 60068-2-45:1980
Température du solvant:	23 °C ± 5 °C, sauf spécification contraire dans la spécification particulière
Conditionnement:	méthode 2 (sans frottement)
Temps de reprise:	48 h, sauf indication contraire dans la spécification particulière

6.28.3 Mesure et exigences

Les mesures prescrites dans la spécification pertinente doivent être réalisées, et les exigences spécifiées doivent être respectées.

6.29 Montage (pour les varistances montées en surface seulement)

Un exemple de montage pour les varistances montées en surface est représenté à la Figure 2.



IEC

^a Ce conducteur peut être omis ou utilisé en tant qu'électrode de garde

Figure 2 – Méthode de montage pour la mesure des varistances montées en surface

Les varistances montées en surface doivent être montées sur un substrat adapté, la méthode de montage dépendant de la construction de la varistance. Le matériau du substrat doit normalement être un circuit imprimé recouvert de stratifié tissé de verre époxyde de 1,6 mm d'épaisseur (comme défini dans l'IEC 61249-2-7, IEC-EP-GC-CU) ou en substrat d'alumine de 0,635 mm. En outre, ce matériau ne doit pas affecter le résultat des essais ou mesures. La spécification particulière doit indiquer quel matériau doit être utilisé pour les mesures électriques.

Le substrat doit posséder des pastilles métallisées avec des espacements appropriés pour permettre le montage de varistances montées en surface et doit assurer la connexion électrique avec les bornes de ces varistances. Les détails doivent être indiqués dans la spécification particulière.

Si une autre méthode de montage s'applique, celle-ci doit être clairement décrite dans la spécification particulière.

Si la spécification particulière spécifie le brasage tendre à la vague, une colle adaptée dont la formule complète peut être indiquée dans la spécification particulière doit être utilisée pour fixer le composant sur le substrat avant la réalisation du brasage.

De petits points de colle doivent être appliqués entre les conducteurs du substrat au moyen d'un dispositif adapté assurant des résultats répétables.

Les varistances montées en surface doivent être placées sur les points à l'aide de pincettes. Pour éviter l'application de colle sur les conducteurs, les varistances montées en surface ne doivent pas être remuées.

Le substrat équipé des varistances montées en surface doit être traité dans un four à 100 °C pendant 15 min.

Le substrat doit être brasé dans un appareil de brasage tendre à la vague. L'appareil doit être réglé de manière à donner une température de préchauffage de 80 °C à 130 °C, un bain de brasage à 260 °C $\pm$ 5 °C et un temps de brasage de 5 s $\pm$ 0,5 s.

L'opération de brasage doit être répétée une nouvelle fois (soit deux cycles au total).

Le substrat doit être nettoyé pendant 3 min dans un solvant adapté (voir 3.1.3 de l'IEC 60068-2-45:1980).

Lorsque la spécification particulière spécifie un brasage par fusion, la procédure de montage et les exigences suivantes s'appliquent.

- a) La brasure utilisée en préforme ou en pâte doit être une brasure Sn/Pb eutectique argentifère (2 % au minimum) avec un flux inactif comme indiqué dans l'IEC 60068-2-20. D'autres brasures comme les 60/40 ou 63/37 peuvent être utilisées sur les varistances montées en surface dont la construction comprend des barrières filtrantes de brasure. La brasure sans plomb utilisée en préforme ou en pâte doit être une brasure Sn96,5-Ag3,0-Cu0,5 ou une brasure dérivée, toutes deux possédant un flux conforme à celui spécifié dans l'IEC 60068-2-58.
- b) Les varistances montées en surface doivent ensuite être placées sur les pastilles métallisées du substrat d'essai pour réaliser le contact entre la varistance et les pastilles.
- c) Le substrat doit ensuite être placé à l'intérieur ou sur un système de chauffage adapté (brasure fondue, plaque chauffante, étuve à tunnel, etc.). L'unité doit être maintenue à une température comprise entre 215 °C et 260 °C jusqu'à ce que la brasure fonde et entre en fusion pour donner une liaison homogène, mais pas plus de 10 s.
- d) Le flux doit être nettoyé avec un solvant adapté (voir 3.1.3 de l'IEC 60068-2-45:1980). Toutes les manipulations ultérieures doivent éviter la contamination. Des précautions

doivent être prises afin de maintenir un état de propreté parfait dans les chambres d'essai et lors des mesures réalisées après les essais.

- e) La spécification particulière peut exiger une plage de températures plus réduite.
- f) Si le brasage en phase vapeur est appliqué, la même méthode peut être utilisée avec une adaptation des températures.

Annexe A (informative)

Règles pour l'établissement des spécifications particulières pour les condensateurs et les résistances pour équipements électroniques

A.1 La rédaction d'une spécification particulière complète par le comité d'études 40 de l'IEC, si elle est exigée, ne doit commencer que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies.

- a) La spécification générique a été approuvée.
- b) La spécification intermédiaire, s'il y a lieu, a été diffusée pour approbation selon la règle des six mois.
- c) La spécification particulière cadre associée a été diffusée pour approbation selon la règle des six mois.
- d) Il est attesté qu'au moins trois comités nationaux ont formellement approuvé comme normes nationales propres des spécifications couvrant un composant de performances très semblables.

Si un comité national affirme formellement qu'il est fait dans son pays un usage important et significatif d'une partie décrite par une autre norme nationale, cette affirmation peut contribuer à satisfaire à l'exigence ci-dessus.

A.2 Les spécifications particulières établies sous la responsabilité du comité d'études 40 doivent utiliser les valeurs normales ou préférentielles, les caractéristiques assignées, les caractéristiques et les sévérités pour les essais d'environnement, etc. qui sont indiquées dans les spécifications génériques ou intermédiaires applicables.

Une exception à cette règle peut être autorisée pour une spécification particulière spécifique uniquement avec l'accord du comité d'études 40.

A.3 La spécification particulière ne doit pas être diffusée selon la règle des six mois tant que les spécifications intermédiaires et les spécifications particulières-cadres n'ont pas été approuvées pour publication.

Annexe B (normative)

Impulsions d'essai utilisées dans la présente spécification

B.1 Types d'impulsions d'essai

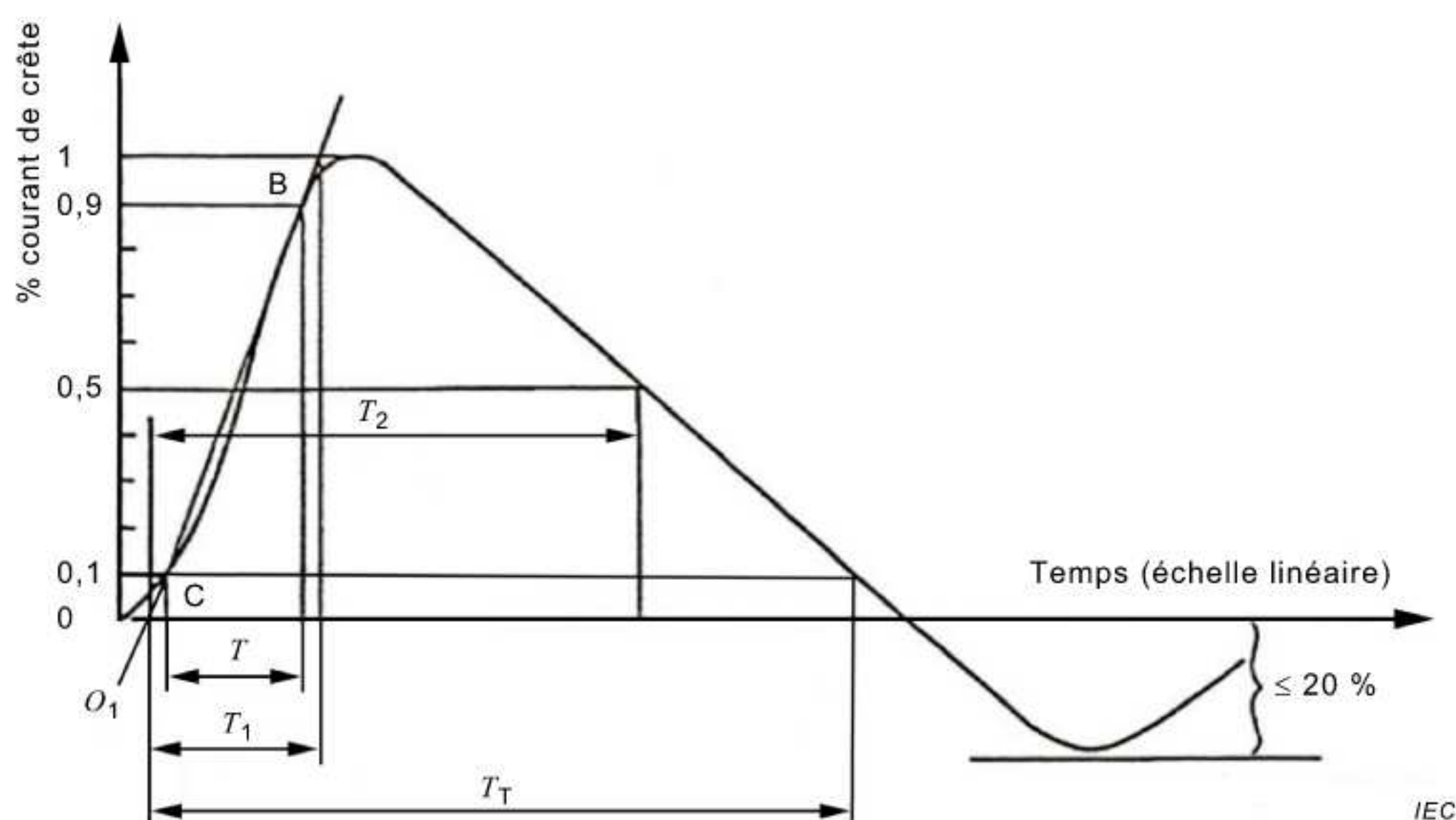
B.1.1 Généralités

Trois types d'impulsions d'essai sont utilisés dans la présente spécification: les impulsions de type 1, les impulsions de type 2 et les impulsions de type 3 définies ci-dessous.

B.1.2 Impulsions de type 1

Ce type d'impulsion a une forme qui augmente rapidement de zéro à sa valeur de crête, puis qui décroît jusqu'à zéro soit de façon pratiquement exponentielle, soit selon une courbe sinusoïdale très amortie. Ce type d'impulsion est défini par le temps de montée virtuel T_1 et le temps virtuel à mi-valeur T_2 . La forme d'onde du type de courant d'impulsion est indiquée par T_1/T_2 , où T_1 et T_2 sont mesurés en microsecondes. La forme du courant d'impulsion de type 1 et la forme de la tension d'impulsion de type 1 sont représentées à la Figure B.1 et à la Figure B.2 respectivement.

Trois impulsions d'essai sont utilisées dans la présente spécification: impulsion de courant de forme d'onde 8/20, impulsion de courant de forme d'onde 10/1 000 et impulsion de tension de forme d'onde 1,2/50. L'impulsion combinée est l'hybride d'une impulsion de tension en circuit ouvert de forme d'onde 1,2/50 et d'une impulsion de courant de court-circuit de forme d'onde 8/20.



Temps de montée virtuel $T_1 = 1,25 \times T$

Figure B.1 – Forme du courant d'impulsion de type 1

B.1.3 Impulsions de type 2 (impulsions rectangulaires)

Ce type d'impulsion a une forme pratiquement rectangulaire et est défini par la durée virtuelle de la crête et par la durée totale virtuelle (voir Figure B.3).

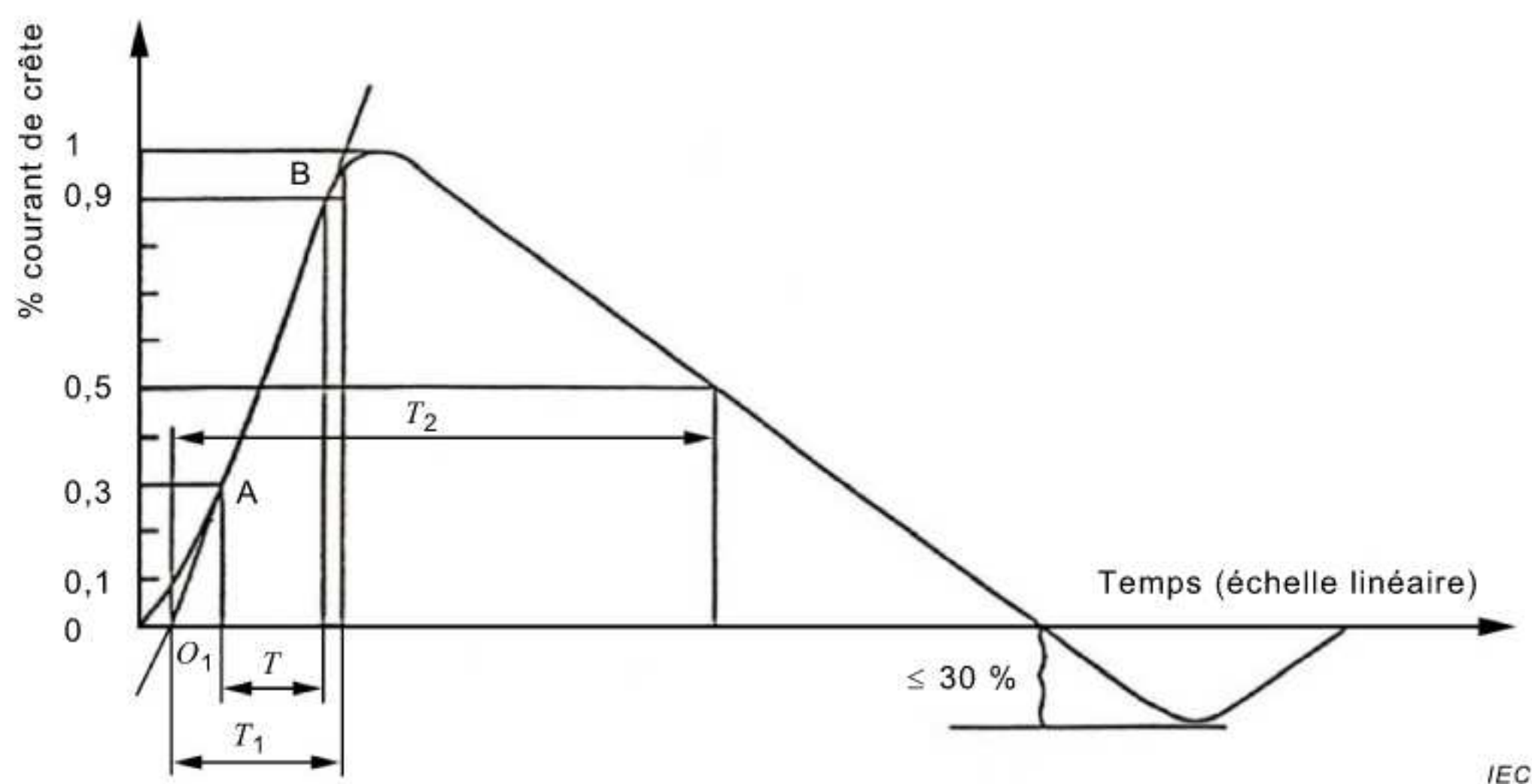
B.1.4 Impulsions de type 3 (impulsions de DES)

Ce type d'impulsion présente une montée très rapide, puis une décroissance oscillatoire (voir Figure B.4).

B.2 Paramètres d'impulsion

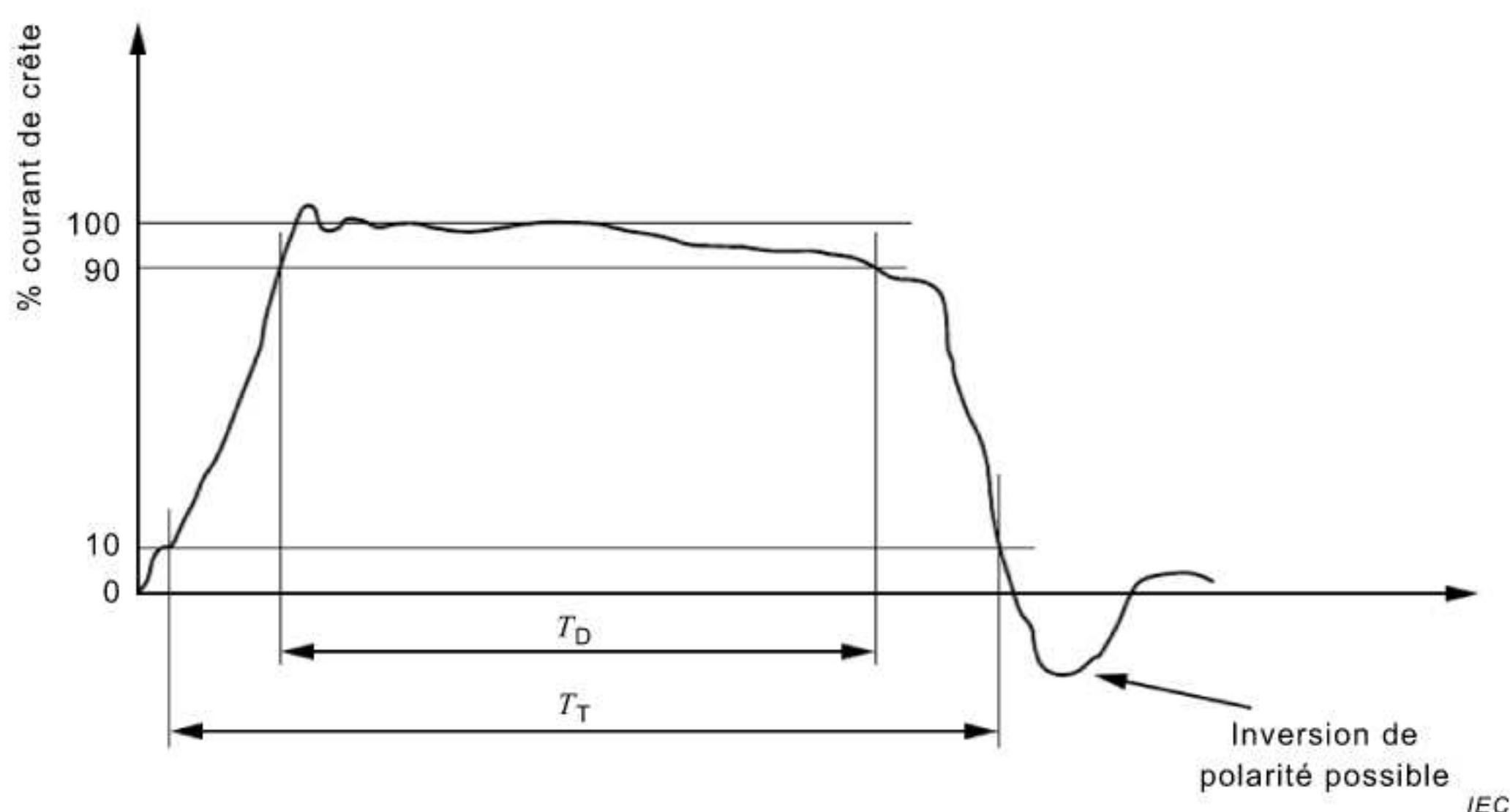
B.2.1 Valeur du courant/de la tension d'impulsion

Le courant/la tension d'impulsion est normalement défini(e) par sa valeur de crête. Avec certains circuits d'essai, le courant peut présenter un dépassement ou des oscillations. Le courant d'impulsion doit être défini par une courbe lisse tracée à travers les oscillations à condition que les crêtes des oscillations soient conformes à l'Article B.3.



Temps de montée virtuel $T_1 = 1,67 \times T$

Figure B.2 – Forme de la tension d'impulsion de type 1



T_D durée virtuelle du courant de crête

T_T durée totale virtuelle

Figure B.3 – Forme des impulsions de type 2

B.2.2 Temps de montée virtuel T_1

Le temps de montée virtuel T_1 d'un courant d'impulsion de type 1 est égal à 1,25 fois l'intervalle de temps compris entre les moments, où l'impulsion est à 10 % et 90 % de sa valeur de crête. Le temps de montée virtuel T_1 d'une tension d'impulsion de type 1 est égal à 1,67 fois l'intervalle de temps compris entre les moments, où l'impulsion est à 30 % et 90 % de sa valeur de crête.

B.2.3 Origine virtuelle O_1

L'origine virtuelle O_1 d'un courant d'impulsion de type 1 est le moment qui précède d'une durée de $0,1 \times T_1$ le moment auquel le courant est à 10 % de sa valeur de crête. L'origine virtuelle O_1 d'une tension d'impulsion de type 1 est le moment qui précède d'une durée de $0,3 \times T_1$ le moment auquel la tension est à 30 % de sa valeur de crête.

Pour les oscillogrammes à balayage linéaire, l'origine virtuelle correspond à l'intersection avec l'axe x d'une droite passant par les points de référence 10 % (30 % dans le cas de la tension d'impulsion) et 90 % de la partie montante.

B.2.4 Temps virtuel à mi-valeur T_2

Le temps virtuel T_2 à la mi-valeur d'un courant d'impulsion ou d'une tension d'impulsion de type 1 est l'intervalle de temps entre l'origine virtuelle et le moment sur l'extrémité, où le courant est tombé pour la première fois à la moitié de sa valeur de crête.

B.2.5 Durée virtuelle de la crête d'un courant d'impulsion rectangulaire T_D

Temps pendant lequel le courant est supérieur à 90 % de sa valeur de crête.

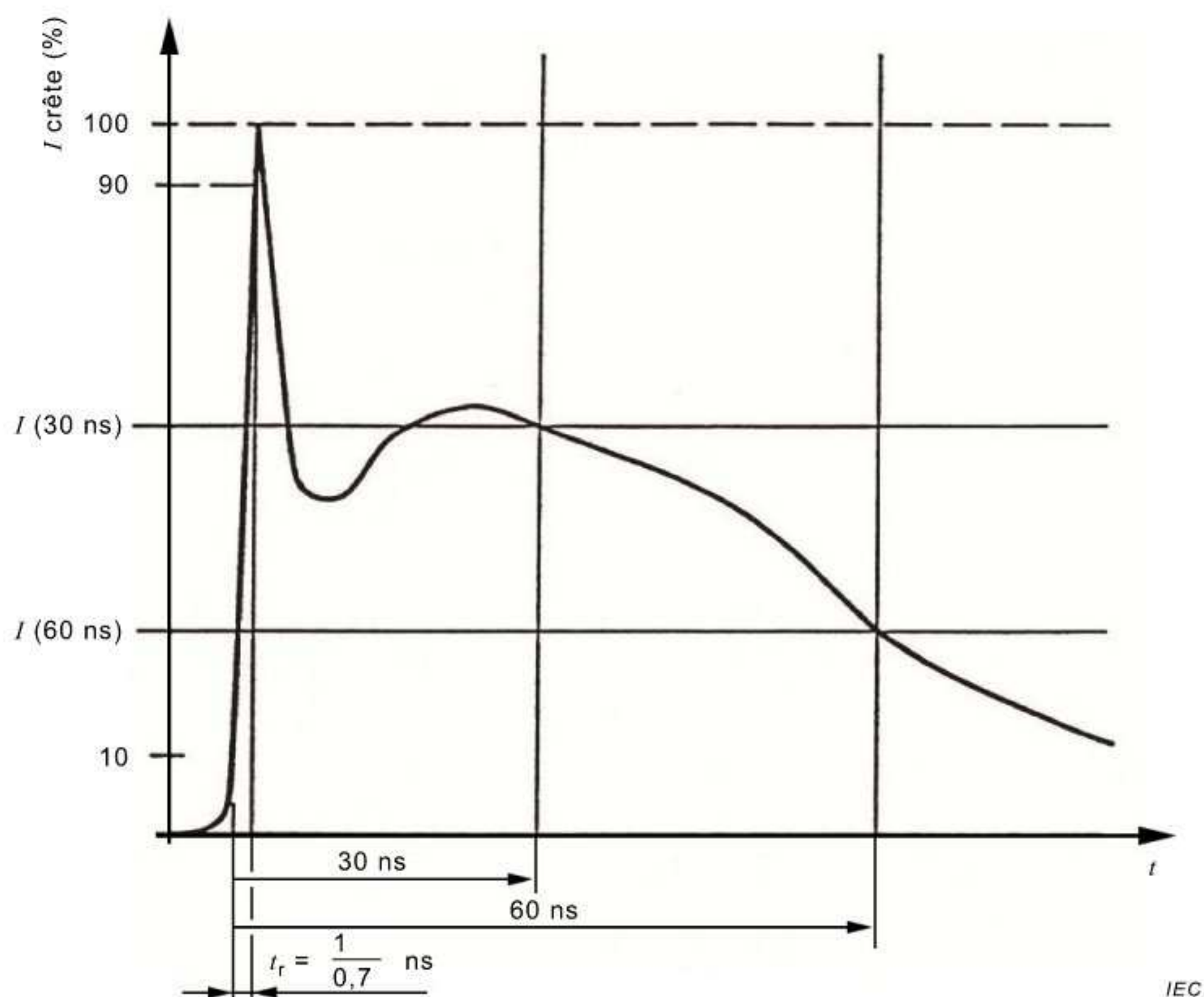


Figure B.4 – Forme des impulsions de type 3

B.2.6 Durée totale virtuelle T_T d'un courant d'impulsion

Temps pendant lequel l'amplitude du courant d'impulsion de type 2 est supérieure à 10 % de sa valeur de crête. En présence d'oscillations sur la montée, une courbe moyenne doit être tracée pour déterminer le moment où la valeur de 10 % est atteinte.

B.3 Tolérances pour les impulsions

Les différences des paramètres d'impulsion entre les valeurs spécifiées et les valeurs réelles relevées doivent être comprises dans les tolérances indiquées dans la présente annexe, à condition que le système de mesure respecte les exigences de l'IEC 60060-2.

Pour les impulsions de type 1: voir Tableau B.1.

**Tableau B.1 – Différences admises
entre les valeurs d'impulsion spécifiées et enregistrées**

Forme d'onde d'impulsion	8/20	10/1 000	Impulsion combinée	
			Impulsion de tension en circuit ouvert	Impulsion de courant de court-circuit
Crête	± 10 %	± 10 %	± 10 %	± 10 %
Temps de montée virtuel T_1	± 10 %	+ 100 %, - 10 %	± 30 %	± 20 %
Temps virtuel à mi-valeur T_2	± 10 %	± 20 %	± 20 %	± 20 %
Temps total virtuel T_T	A l'étude	(2,5 ~ 4) T_2		

Pour les impulsions de type 2:

Valeur de crête: +20 %, -0 %.

Durée visuelle de la crête: +20 %, -0 %.

Pour les impulsions de type 3: voir Tableau B.2.

Tableau B.2 – Tolérances pour les impulsions de type 3

Niveau	Tension indiquée (kV)	Premier courant de crête de décharge (A)	Temps de montée t_r avec interrupteur de décharge (ns)	Courant à 30 ns (A)	Courant à 60 ns (A)
1	2	7,5 ± 10 %	0,7 ~ 1	4 ± 30 %	2 ± 30 %
2	4	15 ± 10 %	0,7 ~ 1	8 ± 30 %	4 ± 30 %
3	6	22,5 ± 10 %	0,7 ~ 1	12 ± 30 %	6 ± 30 %
4	8	30 ± 10 %	0,7 ~ 1	16 ± 30 %	8 ± 30 %

Annexe C (informative)

Méthodes de mesure/d'essai recommandées pour les caractéristiques et paramètres pour référence d'application

C.1 Caractéristique tension- courant

C.1.1 La forme d'onde et la plage de courant de crête du courant d'essai pour mesurer la caractéristique tension-courant (formule ou courbe) de la varistance doivent être indiquées dans la spécification pertinente. Sauf spécification contraire, la forme d'onde doit être de 8/20 (voir Annexe B) et la plage de courant de crête doit être de $0,01 I_{\max}$ à $1 I_{\max}$ (courant maximal de crête pour une impulsion de 8/20).

La caractéristique tension-courant peut être exprimée selon la Formule (C.1) pour la région de limitation de la tension normale et la région de redressement de la tension.

$$U = CI^{\beta} + R_Z I = CI^{\beta} + \frac{U_{\max} - CI_{\max}^{\beta}}{I_{\max}} I \quad (\text{C.1})$$

où

I est le courant de crête de l'impulsion de courant spécifiée circulant dans la varistance;

U est la tension limite qui traverse la varistance au courant de crête de I (voir 3.12, Note 1 à l'article);

$I_{\max}$ est le courant maximal de crête pour une impulsion de 8/20 (voir Annexe B);

$U_{\max}$ est la tension limite qui traverse la varistance au courant de crête $I_{\max}$ (voir 3.12, Note 1 à l'article);

R_Z est la résistance linéaire équivalente de la varistance;

C et β voir Formule (1).

NOTE La Formule (C.1) est introduite afin de compenser l'insuffisance de la Formule (1) dans les applications pratiques, qui ne peut exprimer que la caractéristique tension-courant dans sa région de limitation de la tension normale et ne couvre pas la région de redressement de la tension.

C.1.2 Les valeurs du courant de crête d'essai ($I_1, I_2, I_i, \dots, I_n$) doivent être choisies en fonction de la plage de courant exigée et réparties distinctement sur la plage à une distance à peu près égale d'un point de vue géométrique. Le nombre de valeurs choisies est généralement compris entre 5 et 9. Plus ce nombre est élevé, plus la mesure de la caractéristique tension-courant est précise.

C.1.3 La tension limite ($U_1, U_2, U_i, \dots, U_n$) doit être mesurée dans la région de limitation de la tension normale à chaque courant d'essai ($I_1, I_2, I_i, \dots, I_n$) respectivement sur le même échantillon de varistance. L'application de l'impulsion doit être effectuée dans un ordre croissant en partant de la valeur de crête la plus faible à la valeur de crête la plus élevée. La durée entre deux impulsions doit être suffisante pour permettre à la température de l'échantillon de revenir à la température ambiante.

Les constantes A et B de la Formule (C.2) doivent être obtenues en utilisant la méthode des moindres carrés. Les constantes C et β de la Formule (C.1) doivent alors être calculées en appliquant la Formule (C.3) et la Formule (C.4) respectivement.

$$\log \frac{U_i}{I_i} = A + B \log I_i \quad (\text{C.2})$$

$$C = 10^A \quad (C.3)$$

$$\beta = B + 1 \quad (C.4)$$

NOTE La région de limitation de la tension normale de la courbe caractéristique tension-courant est généralement définie par une plage de densité de courant de $20 \text{ A}\cdot\text{cm}^{-2}$ à $2\,000 \text{ A}\cdot\text{cm}^{-2}$.

C.2 Caractéristique de réduction du courant maximal de crête

C.2.1 Justification relative à cet essai

La mesure des courbes caractéristiques de réduction du courant maximal de crête est basée sur le fait qu'elle peut être exprimée selon la Formule (C.5), étant donné que les impulsions répétitives appliquées sur une varistance avec leur durée d'impulsion rectangulaire équivalente τ restent les mêmes.

$$I \cdot n^p = D \quad (n \geq 10) \quad (C.5)$$

où

n est le nombre d'impulsions appliquées sur la varistance;

I est le courant maximal de crête pour n impulsions avec la même durée d'impulsion rectangulaire équivalente de τ ;

p et D sont des constantes.

Les valeurs des constantes p et D dans la Formule (C.5) peuvent être calculées par deux groupes de données d'essai – (I_1, n_1) et (I_2, n_2) – qui peuvent être obtenus à partir de deux groupes d'essais de durée de vie des impulsions réalisés sur deux groupes d'échantillons à deux courants de crête différents (I_1 et I_2) respectivement, à condition que les impulsions soumises à l'essai soient de la même durée d'impulsion rectangulaire équivalente τ et que les critères de défaillance pour déterminer le nombre maximal d'impulsions (n_1 et n_2) soient les mêmes. Le courant maximal de crête respectivement pour 10^1 , 10^2 , 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 impulsions présentant la même durée d'impulsion rectangulaire équivalente τ peut être calculé selon la Formule (C.5), où les valeurs de p et D sont substituées.

C.2.2 Critères de défaillance

L'essai de durée de vie des impulsions au C.2.1 doit prendre fin lorsque l'un des critères de défaillance suivants se produit:

- la tension de la varistance diminue de plus de 10 % par rapport à la valeur initiale mesurée dans la même direction;
- la tension d'écrêtage augmente de plus de 10 % par rapport à la valeur initiale mesurée dans la même direction.

C.2.3 Essai de durée de vie des impulsions

Les échantillons doivent être choisis selon le nombre indiqué dans la spécification pertinente et divisés en quatre groupes distincts appelés G-1, G-2, G-3 et G-4.

a) Essai de durée de vie des impulsions étroites

Sauf spécification contraire, une impulsion de courant de forme d'onde 8/20 (voir Annexe B) doit être choisie lors de l'essai de durée de vie des impulsions étroites.

Les groupes d'échantillons G-1 et G-2 doivent être soumis à l'essai de durée de vie des impulsions étroites.

Chaque échantillon du groupe G-1 doit être soumis à des impulsions de courant 8/20 répétitives (voir Annexe B) avec un courant de crête unifié I_1 choisi pour être identique au courant maximal de crête pour 10 impulsions de forme d'onde 8/20 à intervalles de 2 min. jusqu'à ce que les critères de défaillance du C.2.2 se produisent. Le nombre maximal d'impulsions avant défaillance doit être enregistré pour chaque échantillon. Le nombre moyen doit être calculé sur la base du nombre maximal d'impulsions pour chaque échantillon et désigné par n_1 après défaillance de l'ensemble des échantillons du groupe G-1.

Chaque échantillon du groupe G-2 doit être soumis à des impulsions de courant 8/20 répétitives (voir Annexe B) avec un courant de crête unifié I_2 choisi pour être identique au courant maximal de crête pour 100 impulsions de forme d'onde 8/20 à intervalles de 30 s jusqu'à ce que les critères de défaillance du C.2.2 se produisent. Le nombre maximal d'impulsions avant défaillance doit être enregistré pour chaque échantillon. Le nombre moyen doit être calculé sur la base du nombre maximal d'impulsions pour chaque échantillon et désigné par n_2 après défaillance de l'ensemble des échantillons du groupe G-2.

Les constantes p et D de la Formule (C.5) pour les impulsions étroites d'une durée d'impulsion rectangulaire équivalente de τ_1 (la valeur théorique de τ_1 est de 17,5 μ s pour une impulsion de courant normale de 8/20, voir Annexe B, mais il est recommandé d'utiliser la valeur mesurée de τ_1 pour l'impulsion de courant d'essai réelle pour une meilleure précision) peuvent être calculées selon les Formules (C.6) et (C.7):

$$p_{\tau_1} = \frac{\log(I_2/I_1)}{\log(n_1/n_2)} \quad (\text{C.6})$$

$$D_{\tau_1} = I_1 \cdot n_1^{p_{\tau_1}} \quad (\text{C.7})$$

Le courant maximal de crête respectivement pour 10^1 , 10^2 , 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 impulsions présentant une durée d'impulsion rectangulaire équivalente unifiée de τ_1 doit être calculé en substituant p_{τ_1} et D_{τ_1} dans la Formule (C.5) et doit être représenté par des points marqués A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , A_5 , A_6 respectivement sur la ligne perpendiculaire à $\tau = \tau_1$ dans un graphique logarithmique à l'échelle (voir Figure C.1).

b) Essai de durée de vie des impulsions larges

Sauf spécification contraire, une impulsion de courant de forme d'onde 10/1 000 ou de forme d'onde rectangulaire de 2 ms (voir Annexe B) doit être choisie lors de l'essai de durée de vie des impulsions larges.

Les groupes d'échantillons G-3 et G-4 doivent être soumis à l'essai de durée de vie des impulsions larges.

Chaque échantillon du groupe G-3 doit être soumis à des impulsions de courant larges répétitives avec un courant de crête unifié I_3 choisi pour être identique au courant maximal de crête pour 10 impulsions de forme d'onde 10/1 000 ou de forme d'onde rectangulaire de 2 ms (voir Annexe B) à intervalles de 2 min jusqu'à ce que les critères de défaillance du C.2.2 se produisent. Le nombre maximal d'impulsions avant défaillance doit être enregistré pour chaque échantillon. Le nombre moyen doit être calculé sur la base du nombre maximal d'impulsions pour chaque échantillon et désigné par n_3 après défaillance de l'ensemble des échantillons du groupe G-3.

Chaque échantillon du groupe G-4 doit être soumis à des impulsions de courant 8/20 répétitives (voir Annexe B) avec un courant de crête unifié I_4 choisi pour être identique au courant maximal de crête pour 100 impulsions de forme d'onde 10/1 000 ou de forme d'onde rectangulaire de 2 ms (voir Annexe B) à intervalles de 30 s jusqu'à ce que les critères de défaillance du C.2.2 se produisent. Le nombre maximal d'impulsions avant défaillance doit être enregistré pour chaque

échantillon. Le nombre moyen doit être calculé sur la base du nombre maximal d'impulsions pour chaque échantillon et désigné par n_4 après défaillance de l'ensemble des échantillons du groupe G-4.

Les constantes p et D de la Formule (C.5) pour les impulsions larges d'une durée d'impulsion rectangulaire équivalente de τ_2 (la valeur théorique de τ_2 est de 1 553 μs et de 2 000 μs pour une impulsion de courant normale de 10/1 000 et une impulsion rectangulaire normale de 2 ms, voir Annexe B, mais il est recommandé d'utiliser la valeur mesurée de τ_2 pour l'impulsion de courant d'essai réelle pour une meilleure précision) peuvent être calculées selon les Formules (C.8) et (C.9):

$$p_{\tau_2} = \frac{\log(I_4/I_3)}{\log(n_3/n_4)} \quad (\text{C.8})$$

$$D_{\tau_2} = I_3 \cdot n_3^{p_{\tau_2}} \quad (\text{C.9})$$

Le courant maximal de crête respectivement pour 10^1 , 10^2 , 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 impulsions présentant la durée d'impulsion rectangulaire équivalente unifiée de τ_2 doit être calculé en substituant p_{τ_2} et D_{τ_2} dans la Formule (C.5) et doit être représenté par des points marqués B_1 , B_2 , B_3 , B_4 , B_5 , B_6 respectivement sur la ligne perpendiculaire à $\tau = \tau_2$ sur un graphique logarithmique à l'échelle (voir Figure C.1).

C.2.4 Représentation graphique des courbes de réduction du courant maximal de crête

Les courbes de réduction du courant maximal de crête peuvent être obtenues en traçant des lignes droites qui traversent séparément chaque paire de points (A_1, B_1) , (A_2, B_2) , (A_3, B_3) , (A_4, B_4) , (A_5, B_5) , (A_6, B_6) dans le graphique logarithmique à l'échelle (voir Figure C.1).

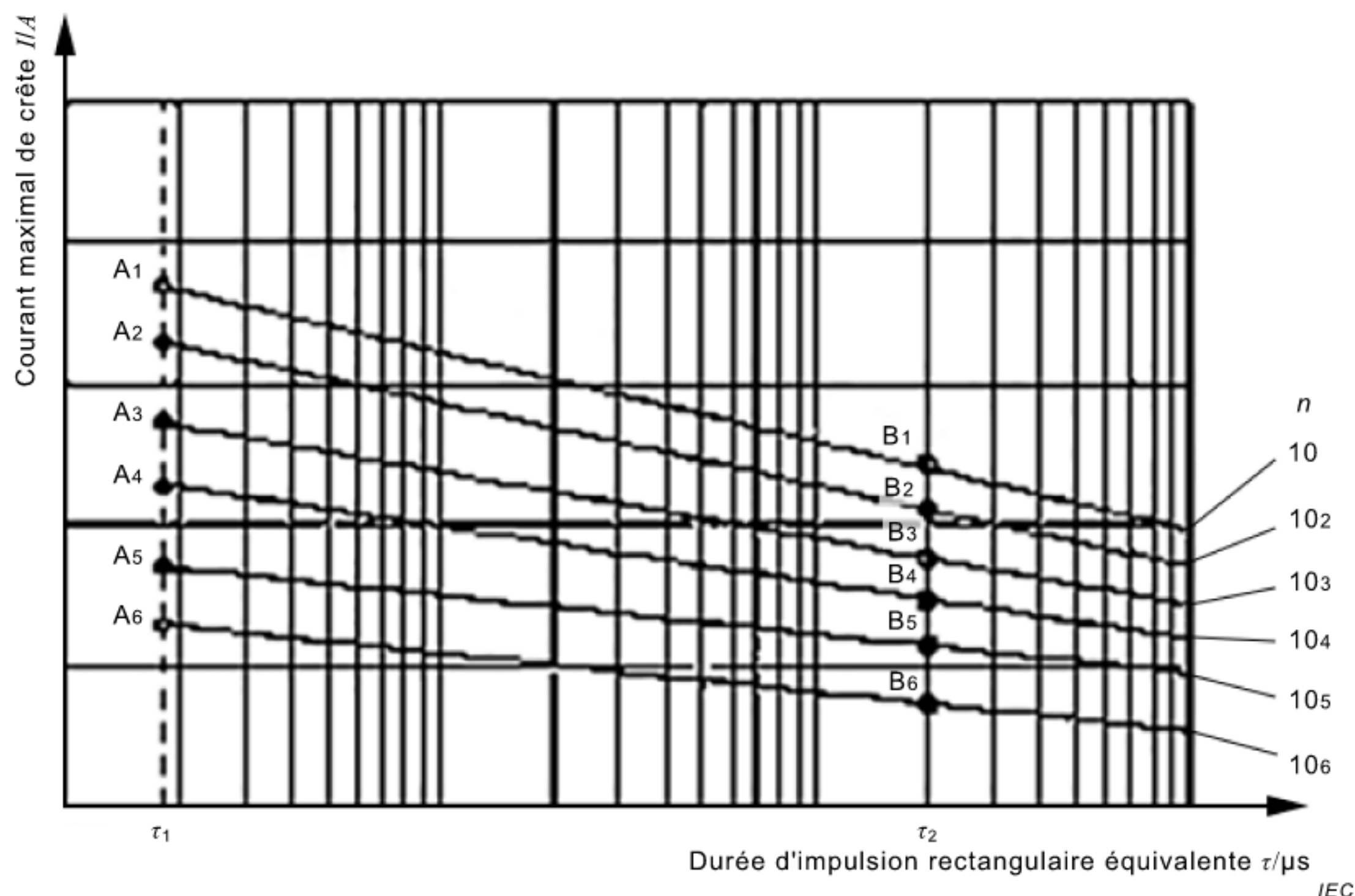


Figure C.1 – Caractéristique de réduction du courant maximal de crête

C.3 Résistance thermique (pour les varistances à fils uniquement)

C.3.1 Système d'essai

Le système d'essai comprend une source d'alimentation stabilisée en courant continu, un voltmètre, un ampèremètre, un thermomètre et un minuteur.

La source d'alimentation stabilisée en courant continu doit être en mesure de délivrer aux échantillons un courant constant réglable de 0,1 mA à 10 mA.

Le voltmètre et l'ampèremètre doivent avoir une précision de $\pm 1 \%$.

Le thermomètre doit avoir une précision de $\pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ sur la plage de $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ à $100 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

C.3.2 Montage de l'échantillon

L'échantillon de varistance doit être monté perpendiculairement sur une carte isolée en insérant les deux fils dans deux trous traversant la carte (l'espacement entre ces deux trous est semblable à celui entre les fils de l'échantillon), les fils étant électriquement connectés à la source stabilisée en courant continu par des fils de cuivre de 0,2 mm de diamètre. Aucun courant d'air excessif ne doit toucher la varistance. Seule la convection naturelle résultant d'un échauffement des varistances est admise.

C.3.3 Procédure d'essai

- a) La température ambiante doit être mesurée.
- b) Mettre en marche la source d'alimentation stabilisée en courant continu. Le courant qui traverse la varistance doit être réglé de manière que la puissance dissipée par la varistance soit égale à $1,5 \sim 2,0$ fois la puissance de dissipation moyenne assignée de la varistance, qui est indiquée dans la spécification particulière. La température de surface de la varistance doit alors être mesurée toutes les 1 min jusqu'à ce que l'équilibre thermique soit atteint (c'est-à-dire lorsque la variation de la température de surface est inférieure à 2 K dans un délai de 10 min).
- c) La résistance thermique de la varistance peut être calculée selon la Formule (C.10).

$$R_T = \frac{T_1 - T_0}{U \times I} \quad (\text{K/W}) \quad (\text{C.10})$$

où

R_T est la résistance thermique mesurée;

T_0 est la température ambiante;

T_1 est la température de surface de l'échantillon de varistance à l'équilibre thermique;

I est le courant qui traverse l'échantillon de varistance lorsque la puissance est égale à $1,5 \sim 2,0$ fois la puissance de dissipation moyenne assignée;

U est la tension qui traverse l'échantillon de varistance à un courant I ;

Sauf spécification contraire dans la spécification particulière, la valeur moyenne de la résistance thermique mesurée sur les trois échantillons doit être utilisée comme valeur type de résistance thermique.

C.4 Durée de résistance à une surtension anormale

C.4.1 Système d'essai

Le système d'essai comprend une source d'alimentation stabilisée en tension alternative ou une source d'alimentation stabilisée en tension continue, une cellule à échantillon, un voltmètre, un ampèremètre et un minuteur.

La source d'alimentation stabilisée en tension alternative doit délivrer une tension alternative réglable de forme d'onde pratiquement sinusoïdale (distorsion harmonique totale inférieure à 5 %) à une fréquence d'alimentation et un courant maximal supérieur ou égal à 1 A (valeur efficace). La précision de régulation de la source d'alimentation stabilisée en tension alternative doit être supérieure ou égale à ± 1 %.

La source d'alimentation stabilisée en tension continue doit délivrer une tension continue réglable (avec ondulation inférieure à 1 %) et un courant maximal supérieur ou égal à 1 A. La précision de régulation de la source d'alimentation stabilisée en tension continue doit être supérieure ou égale à ± 1 %.

Le temps de réponse de la source d'alimentation stabilisée en tension alternative ou de la source d'alimentation stabilisée en tension continue ne doit pas dépasser 20 ms avant le changement de charge.

La cellule à échantillon est nécessaire pour des raisons de sécurité; elle doit être transparente ou équipée d'une fenêtre d'observation, et les parois de la cellule et l'échantillon de varistance doivent être séparés d'environ 100 mm.

Le voltmètre utilisé pour surveiller la tension de sortie de la source d'alimentation doit avoir une précision de ± 1 %.

Le minuteur utilisé pour enregistrer la durée de résistance à une surtension anormale doit avoir une précision de $\pm 0,1$ s.

L'ampèremètre est utilisé pour juger l'occurrence du claquage irréversible de l'échantillon de varistance qui doit y être connecté en série.

C.4.2 Procédure d'essai

- a) L'échantillon de varistance conservé dans la cellule à échantillon doit être électriquement connecté à la source d'alimentation stabilisée en tension alternative ou à la source d'alimentation stabilisée en tension continue conformément à la spécification pertinente.
- b) La tension de sortie de la source d'alimentation doit être réglée à 1,5 fois la tension alternative maximale permanente ou à 1,5 fois la tension continue maximale permanente conformément à la spécification pertinente. La tension doit alors être appliquée à l'échantillon de varistance. Le minuteur doit être mis en route au moment où la tension est appliquée.
- c) L'ampèremètre doit être soigneusement observé et le minuteur doit être arrêté lorsque le courant augmente brusquement.

NOTE Lorsque la durée est trop courte, il est difficile de mesurer avec précision la durée de résistance à une surtension anormale à l'aide d'un minuteur à commande manuelle uniquement. Un minuteur à commande automatique ou un oscilloscope qui enregistre la courbe du courant d'essai peut être utilisé dans le cadre de la mesure.

C.4.3 Exigences

Le cas échéant, la durée de résistance à une surtension anormale mesurée doit être supérieure ou égale à la valeur indiquée dans la spécification particulière.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch